

Dispensa Politica Economica

Esame 08/09/2026

Struttura della prova (modalità d'esame 2026-2027)

Fase	Cosa	Tempo	Soglia
Preselezione	11 domande a risposta multipla	10 minuti	almeno 6 corrette, altrimenti non si accede allo scritto
Scritto	2 domande aperte + 1 esercizio	1 ora	—
Orale	facoltativo, oppure a richiesta del docente	—	—

Testo di riferimento: Paesani, P., *Manuale di politica economica*, II edizione, Giappichelli, 2020.

Appelli a.a. 2026-27: 20 gennaio · 10 febbraio · 16 giugno · 14 luglio · 8 settembre.

Una sigla da conoscere prima di iniziare. Alcuni titoli di sezione portano la dicitura (*dal manuale, non dalle slide*): quella parte viene dal **manuale di riferimento** (Paesani) e **non** trova riscontro nei PDF della professoressa. È materiale del programma, ma senza conferma che sia stato trattato a lezione: **da studiare per ultimo**, ed è la prima cosa da sacrificare se il tempo stringe. Tutto il resto viene dalle slide del corso. Lo schema 14 (sistema monetario internazionale) è interamente in questa condizione.

Dispensa Politica Economica

Mappa di priorità — argomento → esercizio tipo → pagina

Glossario dei simboli

Come si legge la notazione
Produzione, prezzi e costi
Lavoro
Bilancio pubblico e debito
Moneta e finanza
Economia aperta
Benessere, equità e valutazione dei progetti
Lettere greche, tutte insieme
I quattro simboli che si confondono più facilmente

Formulario riassuntivo

Politica fiscale e bilancio pubblico (schema 1)
Inflazione e curva di Phillips (schema 2)
Concorrenza imperfetta e monopolio (schema 3)
Economia del benessere e teoria normativa (schema 4)
Mercato del lavoro (schema 5)
Teoria normativa: obiettivi e strumenti (schema 11)
Economia aperta e bilancia dei pagamenti (schema 6)

Valutazione dei progetti pubblici (schema 13)
Teorie macro, moneta e BCE (schema 7)
Esterneità e fallimenti di mercato (schema 8)
Crescita e sviluppo (schema 9)
Disuguaglianze e Stato Sociale (schema 10)

Quaderno di esercizi da svolgere

Calendario dei cinque giorni
Come si affronta l'esercizio all'esame
Le schede-procedura

Blocco A — esercizi sugli argomenti core

A1 — Reddito di equilibrio e manovre di finanza pubblica
A2 — Lo stesso modello con imposta proporzionale
A3 — Il modello reddito-spesa in economia aperta
A4 — Sostenibilità del debito pubblico
A5 — Fiscal drag
A6 — Curva dei salari e costo pieno
A7 — Phillips con aspettative adattive
A8 — Prezzi di costo pieno (cost-plus)
A9 — Perdita secca di monopolio e indice di Lerner
A10 — Monopolio naturale e mercato contendibile
A11 — Efficienza paretiana e funzioni di benessere sociale
A12 — Obiettivo occupazione e strumento spesa pubblica
A13 — Due obiettivi, due strumenti (regola aurea di Tinbergen)

Blocco B — esercizi sugli argomenti secondari

B1 — I tre tassi del mercato del lavoro
B2 — Legge di Okun
B3 — Variazione del cambio reale
B4 — Condizione di Marshall-Lerner
B5 — IS-LM-BP completo
B6 — Costi comparati
B7 — Moltiplicatore monetario
B8 — Domanda di moneta ed equilibrio del mercato monetario
B9 — Analisi costi-benefici: VAN, VAN relativo e TIR
B10 — IS-LM: moltiplicatore e spiazzamento (domanda aperta con grafico)

Soluzioni

Politica fiscale, bilancio pubblico e debito pubblico

Esercizio tipo svolto

Inflazione e Curva di Phillips

Esercizio tipo svolto

Concorrenza imperfetta, monopolio e politiche per la concorrenza

1. I fallimenti del mercato e la concorrenza imperfetta
2. Potere di mercato e indice di Lerner
3. Efficienza allocativa e benessere sociale
4. Equilibrio di monopolio — derivazione step-by-step
5. Perdita secca (deadweight loss) di monopolio
6. Monopolio naturale

7. Mercati contendibili
8. Regolamentazione $P=MC$ e perdita del monopolista naturale
9. Politiche per la concorrenza e antitrust
10. Cenni di politica antitrust — casi applicati da conoscere

Esercizio tipo svolto 1 — Perdita secca di monopolio

Esercizio tipo svolto 2 — Monopolio naturale e mercato contendibile

Economia del benessere e teoria normativa della politica economica

1. Perché serve l'economia del benessere
2. Ottimo paretiano / Pareto-efficienza: definizione e come si individua
3. Efficienza paretiana in generale: le tre condizioni
4. I tre criteri principali di Funzione di Benessere Sociale (FBS)
5. Primo Teorema dell'economia del benessere
6. Cenno al Secondo Teorema dell'economia del benessere
7. Il ruolo normativo della politica economica: perché serve anche se il mercato è efficiente

Esercizio tipo svolto

Teoria normativa: obiettivi, strumenti e modelli di politica economica

1. Teoria normativa, teoria positiva, political economy
2. Gli elementi di un programma di politica economica
3. Gli obiettivi: definizione e gerarchia
4. L'indice di malessere di Okun
5. Gli strumenti: proprietà e tipologie
6. Il modello: equazioni, variabili e forme
7. La regola aurea di politica economica (Tinbergen)
8. L'assegnazione appropriata
9. La critica di Lucas (dal manuale, non dalle slide)
10. La politica economica come gioco (dal manuale, non dalle slide)
11. L'incoerenza temporale delle politiche (dal manuale, non dalle slide)
12. Il gioco di politica monetaria e il banchiere conservatore (dal manuale, non dalle slide)
13. Regole o discrezionalità?

Esercizio tipo svolto

Mercato del lavoro, disoccupazione e intervento pubblico

1. Le definizioni di base: dalla popolazione alla forza lavoro
2. I tre tassi fondamentali
3. Perché la disoccupazione è un problema
4. Tipologie di disoccupazione
5. I costi della disoccupazione
6. Politiche di intervento pubblico: due visioni, due rimedi
7. Classificazione operativa delle politiche

Esercizio tipo svolto

Economia aperta, bilancia dei pagamenti e modello IS-LM-BP

Esercizio tipo svolto

IS-LM, Teorie Macro comparate, Moneta e Politica Monetaria/BCE

1. Le teorie macro: perché confrontarle
2. La visione classica ("mano invisibile")
3. La visione keynesiana
4. La sintesi neoclassica e il modello IS-LM

5. Il monetarismo
 6. La Nuova Macroeconomia Classica (nuovi classici)
 7. Tabella comparativa delle teorie macro
 8. La moneta: definizione e funzioni
 9. Le funzioni di domanda di moneta
 10. Il meccanismo di trasmissione della politica monetaria
 11. Strumenti della BCE
 12. L'obiettivo di stabilità dei prezzi della BCE
 13. I sei motivi per cui la stabilità dei prezzi conviene (da "I vantaggi della stabilità dei prezzi", BCE 2004)
 14. Danni di inflazione e deflazione (sintesi)
- Esercizio tipo svolto

Esternalità e fallimenti di mercato

1. I fallimenti del mercato: quadro generale
 2. Esternalità: definizione
 3. Costo/beneficio marginale privato vs sociale
 4. Quantità socialmente ottima vs equilibrio di mercato — lettura grafica
 5. Soluzioni classiche alle esternalità
 6. Cenni: beni pubblici
 7. Cenni: informazione asimmetrica
 8. Altri fallimenti (cenni, oltre esternalità/beni pubblici/informazione)
- Tabella riassuntiva — fallimenti di mercato e interventi pubblici
9. Il cambiamento climatico come fallimento del mercato globale
- Esercizio tipo svolto

La valutazione dei progetti pubblici e l'analisi costi-benefici

1. Il problema: quali progetti finanziare
 2. Le cinque fasi della scelta
 3. L'analisi costi-benefici (ACB): il VAN
 4. Il tasso interno di rendimento (TIR)
 5. Calcolo sociale e calcolo privato: le tre differenze
 6. I prezzi ombra
 7. I beni non scambiati sul mercato (dal manuale, non dalle slide)
- Esercizio tipo svolto

I fallimenti dello Stato e la political economy

1. Perché il capitolo esiste: il presupposto che salta
 2. Definizione: i «fallimenti dello Stato» (o del non-mercato)
 3. Le tre cause dei fallimenti dello Stato
 4. Che cos'è la political economy
 5. Il ciclo politico-economico (Nordhaus) (dal manuale, non dalle slide)
 6. Il doppio problema di agenzia (dal manuale, non dalle slide)
 7. Lobbying e corruzione (dal manuale, non dalle slide)
- Sintesi da ricordare

Crescita e sviluppo economico

1. Il PIL: definizione e i tre metodi di calcolo
2. PIL nominale vs reale, PIL potenziale, output gap
3. Crescita economica vs sviluppo — la distinzione chiave

4. PIL pro-capite: uso e limiti
5. I limiti del PIL come misura del benessere
6. Indicatori alternativi al PIL
7. Il ruolo della politica economica nella crescita e nello sviluppo
8. Esempio numerico — calcolo del PIL con i tre metodi (coerenza)

Disuguaglianze economiche, di genere e Stato Sociale

1. Equità, efficienza e ruolo dello Stato
2. Misurare la disuguaglianza
3. Cause delle disuguaglianze economiche
4. Le politiche redistributive
5. Lo Stato Sociale
6. Disuguaglianze di genere nel mercato del lavoro
7. Politiche per le pari opportunità (Italia e UE)

Il sistema monetario internazionale

1. Definizione
2. Cambi flessibili: pro e contro
3. Cambi fissi: pro e contro
4. Il sistema aureo (gold standard)
5. Il sistema a cambio aureo (gold exchange standard) e Bretton Woods
6. Il dilemma di Triffin

Banca domande per la preselezione

- Blocco 1 — Politica fiscale, bilancio pubblico e debito
- Blocco 2 — Inflazione e curva di Phillips
- Blocco 3 — Concorrenza imperfetta e monopolio
- Blocco 4 — Economia del benessere
- Blocco 5 — Mercato del lavoro
- Blocco 6 — Economia aperta e bilancia dei pagamenti
- Blocco 7 — Teorie macro, moneta e BCE
- Blocco 8 — Esternalità e fallimenti del mercato
- Blocco 9 — Crescita e sviluppo
- Blocco 10 — Disuguaglianze e Stato sociale
- Blocco 11 — Teoria normativa: obiettivi e strumenti
- Blocco 12 — Fallimenti dello Stato
- Blocco 13 — Valutazione dei progetti pubblici
- Blocco 14 — Sistema monetario internazionale

Risposte

Tre simulazioni cronometrate

Mappa di priorità — argomento → esercizio tipo → pagina

Vista d'insieme prima di aprire la dispensa per intero.

Come è fatta la prova (modalità d'esame 2026-2027): **preselezione** con 11 domande a risposta multipla in 10 minuti, superata con almeno 6 corrette → **scritto** di 1 ora con due domande aperte + un esercizio → **orale** facoltativo o a richiesta del docente. Testo di riferimento: Paesani, *Manuale di politica economica*, II ed., Giappichelli 2020.

Le due fasi chiedono cose diverse, e la tabella va letta due volte:

- **Per la preselezione** conta l'**ampiezza**: 11 domande secche possono pescare su qualunque riga. ~55 secondi a domanda significa richiamo immediato — definizioni, formule, chi sostiene cosa. Materiale giusto: **formulario + glossario su tutte e 14 le righe**, e le [domande di preselezione](#) per allenare la velocità.
- **Per lo scritto** conta la **profondità** sulle righe ad alta priorità: l'esercizio è **uno solo**, e nei compiti passati è sempre venuto dai core 1-4 (o dai secondari 5-6). Le due domande aperte pescano dalla colonna "teoria". Per allenarsi davvero sull'esercizio c'è il [quaderno di esercizi](#): 23 tracce da svolgere a mano, con le soluzioni separate e il calendario degli ultimi giorni. L'ultima colonna dice quali fare per ogni argomento.

Nota sulla numerazione. Il numero del file **non** indica più la priorità: gli schemi 1-10 sono ordinati per priorità (stabilita analizzando 8 compiti passati), mentre gli 11-14 sono stati aggiunti dopo, per coprire capitoli del programma che nei compiti passati non erano mai comparsi. **La priorità la porta solo la colonna dedicata.**

#	Argomento	Priorità	Tipo di esercizio atteso	Esercizi da fare
1	Politica fiscale, bilancio pubblico, debito	● Core	Calcolo tasso debito/PIL costante · saldo primario da tabella PA · teorema di Haavelmo (teoria)	A1, A2, A3, A4, A5
2	Inflazione, curva di Phillips	● Core	Curva dei salari/disoccupazione · salario reale · AD-AS grafico · teoria (cause inflazione, deflazione)	A6, A7, A8
3	Concorrenza imperfetta, monopolio	● Core	Perdita secca da D e MC dati · monopolio naturale/mercato contendibile · caso antitrust (teoria)	A9, A10
4	Economia del benessere	● Core	Pareto-efficienza da tabella utilità · FBS (3 criteri) · Primo Teorema, second best (teoria)	A11
11	Teoria normativa: obiettivi e strumenti	● Core	Esercizio obiettivo-strumento (ricavare G dato N, efficacia dello strumento) · regola aurea di Tinbergen · assegnazione appropriata (teoria)	A12, A13
5	Mercato del lavoro	● Secondario	Tassi di attività/occupazione/disoccupazione da dati	B1

#	Argomento	Priorità	Tipo di esercizio atteso	Esercizi da fare
6	Economia aperta, bilancia pagamenti	● Secondario	Modello IS-LM-BP completo · riserve ufficiali · dazi e costi comparati	B3, B4, B5, B6, B10
7	Teorie macro, moneta, BCE	● Secondario	Tabella comparativa scuole di pensiero · moltiplicatore monetario · domanda di moneta	B7, B8
8	Esternalità, fallimenti di mercato	● Secondario	Confronto equilibrio privato/ottimo sociale con esternalità data · cambiamento climatico (teoria)	—
13	Valutazione progetti pubblici (ACB)	● Secondario	Calcolo di VAN assoluto e relativo, TIR, scelta fra due progetti · prezzi ombra (teoria)	B9
12	Fallimenti dello Stato, political economy	● Secondario	Nessun esercizio — le tre cause, ciclo di Nordhaus, agenzia, corruzione (teoria)	—
9	Crescita e sviluppo	● Copertura	Misurazione PIL, crescita vs sviluppo, legge di Okun, ISU	B2
10	Disuguaglianze, Stato Sociale	● Copertura	Gini/Lorenz, redistribuzione, modelli di welfare, genere	—
14	Sistema monetario internazionale	● Copertura	Nessun esercizio — cambi fissi vs flessibili, gold standard, dilemma di Triffin	—

Ordine di studio consigliato

1. **I cinque core** (1, 2, 3, 4, 11): coprono tutto ciò che è comparso nei compiti passati, più il capitolo che dà il nome al corso. È qui che si gioca lo **scritto**.
2. **I cinque secondari** (5, 6, 7, 8, 13): il 13 è l'unico degli aggiunti con un **esercizio numerico** proprio (VAN/TIR), quindi non trattarlo come teoria pura.
3. **Le tre coperture** (9, 10, 14): definizioni e indicatori, per non perdere punti alla preselezione. Il **14** è l'unico schema senza riscontro nei PDF della docente: se il tempo manca, è il primo da sacrificare.

Se il tempo stringe davvero: core + [formulario](#) + [domande di preselezione](#). Alla preselezione una domanda su un argomento mai visto costa quanto una sui core, e lo sbarramento è a 6 su 11.

Per le formule vedi il [formulario](#); per i simboli il [glossario](#); per allenarsi sugli esercizi il [quaderno](#).

Glossario dei simboli

Tutti i simboli e le sigle che ricorrono nella dispensa, raggruppati per area. Serve per due cose: capire una formula senza tornare indietro a cercare, e riconoscere i simboli nel testo d'esame, che usa la stessa notazione del manuale.

Come si legge la notazione

Prima dei simboli, i **modi di scriverli**. Sono cinque, e una volta capiti si legge qualunque formula del corso.

Notazione	Come si chiama	Che cosa significa
Q_M	pedice (lettera piccola in basso)	Dice di quale Q si parla: Q_M è la quantità di monopolio . Non è una variabile nuova, è la stessa Q specificata meglio
$(1+i)^t$	apice (lettera piccola in alto)	Elevamento a potenza: $(1+i)^t$ è (1+i) elevato a t. Come apice compare anche il "tipo" di una grandezza: Y^{off} = Y di offerta
$\dot{p}$ (punto sopra)	tasso di variazione	Di quanto % cresce quella grandezza: $\dot{p}$ = crescita dei prezzi (inflazione), $\dot{w}$ = crescita dei salari, $\dot{Y}$ = crescita del PIL
ΔB	variazione assoluta	Di quanto è cambiata la grandezza, in valore (non in %): ΔB = quanti euro di debito in più
Y^*	asterisco	Valore di equilibrio , ottimo o di pieno impiego : u^* = disoccupazione di pieno impiego, Q^* = quantità di equilibrio
Σ	sommatoria	"Somma di tutti i termini": Σb_t = somma dei benefici di tutti i periodi
(dal manuale, non dalle slide)	etichetta sulla fonte	Accanto a un titolo di sezione: quella parte viene dal manuale Paesani , non dai PDF della professoressa. Materiale del programma, ma non confermato a lezione → da studiare per ultimo

I pedici ricorrenti — imparare questi dodici copre quasi tutte le formule della dispensa:

Pedice	Significa	Esempio
M	monopolio	Q_M quantità di monopolio
C	concorrenza	Q_C quantità concorrenziale
CP	concorrenza perfetta	q_{CP} quantità di equilibrio concorrenziale
OS	ottimo sociale	q_{OS} quantità socialmente ottima
P	privato	MC_P costo marginale privato
S	sociale	MC_S costo marginale sociale
r	reale (o relativo)	e_r cambio reale · VAN_r VAN relativo
w	estero (<i>world</i>)	i_w tasso di interesse estero · p_w prezzi esteri
d	domanda	L_d domanda di moneta

Pedice	Significa	Esempio
s	offerta (<i>supply</i>)	M_s offerta di moneta
t	tempo (periodo)	b_t beneficio al tempo t
x / m	esportazioni / importazioni	p_x prezzo delle esportazioni · q_m quantità importate
p	potenziale	Y_p PIL potenziale
N	naturale	u_N tasso di disoccupazione naturale

Produzione, prezzi e costi

Simbolo	Significato	Schema
Y	Reddito / prodotto (PIL). Y_p = PIL potenziale · Y_w = reddito estero	1, 2, 6, 7, 9
P, p	Prezzo (maiuscolo/minuscolo indifferente, dipende dallo schema)	2, 3, 8
Q, q	Quantità (maiuscolo/minuscolo indifferente)	3, 8
θ (theta)	Produttività media del lavoro ($\theta = Y/N$, prodotto per occupato)	2, 11
CLUP	Costo del Lavoro per Unità di Prodotto = w/θ	2
g	Margine di profitto; $(1+g)$ = mark-up applicato sul costo	2
MC	Costo marginale : costo dell'ultima unità prodotta	1, 3, 8
MR	Ricavo marginale : ricavo dell'ultima unità venduta	3
TR / TC	Ricavo totale / Costo totale	3
ATC (o CMeT)	Costo medio totale = TC/q , costo per unità prodotta	3
π (pi greco)	Nello schema 3: profitto . Negli schemi 2 e 7: tasso di inflazione . Attenzione al contesto	2, 3, 7
DWL	Perdita secca (<i>deadweight loss</i>): benessere che sparisce, non che si trasferisce	3, 8
L	Indice di Lerner = $(P-MC)/P$, misura del potere di mercato	3
PdM	Potere di mercato: capacità di fissare $P > MC$	3
SC / SP / BS	Surplus del consumatore / del produttore / benessere sociale ($BS = SC + SP$)	3
PTF	Produttività totale dei fattori	9
OG	Output gap : scarto fra PIL effettivo e potenziale	9

Lavoro

Simbolo	Significato	Schema
FL	Forza lavoro = occupati + disoccupati ($FL = N + U$)	5
N	Occupati (negli schemi 2 e 11 anche: numero di lavoratori impiegati)	2, 5, 11
U	Disoccupati (persone in cerca di occupazione)	5
Pop ₁₅₊	Popolazione in età lavorativa (15 anni e più)	5
a	Tasso di attività = FL / Pop_{15+}	5
n	Tasso di occupazione = N / Pop_{15+}	5
u	Tasso di disoccupazione = U / FL (denominatore: la forza lavoro, non la popolazione)	2, 5
u _N , u*	Tasso di disoccupazione naturale , detto anche NAIRU	2
w	Salario nominale (in euro) · w/p = salario reale (potere d'acquisto)	2
$\dot{w}$	Tasso di crescita dei salari monetari	2
$\gamma(u)$ (gamma)	La curva di Phillips : relazione fra disoccupazione e dinamica salariale	2
λ (lambda)	Velocità di aggiustamento delle aspettative ($0 < \lambda < 1$)	2
π^e	Inflazione attesa (la "e" in alto = <i>expected</i>)	2

Bilancio pubblico e debito

Simbolo	Significato	Schema
G	Spesa pubblica. ⚠ Non confondere con la G di Gini dello schema 10	1, 6, 11
T	Entrate (imposte e contributi)	1, 11
t	Aliquota dell'imposta proporzionale ($T = t \cdot Y$)	1, 11
INT	Spesa per interessi sul debito pubblico	1
B	Stock di debito pubblico. ΔB = variazione del debito in un periodo	1
B _p / B _s	Saldo primario ($T - G$) / saldo di bilancio o indebitamento netto ($T - G - INT$)	1
AAPP	Amministrazioni pubbliche : l'aggregato di riferimento della finanza pubblica	1
c	Propensione marginale al consumo (quanta parte di un euro in più viene consumata)	1, 11
$1/(1-c)$	Moltiplicatore della spesa pubblica in economia chiusa	1
$\dot{B}$, $\dot{p}$, $\dot{Y}$	Tassi di variazione di debito, prezzi (inflazione) e PIL	1
EEG	Equilibrio Economico Generale	1, 4

Moneta e finanza

Simbolo	Significato	Schema
H	Base monetaria = circolante + riserve bancarie (la crea la banca centrale)	7

Simbolo	Significato	Schema
M	Offerta di moneta (circolante + depositi). ⚠ Nello schema 6, M sono le importazioni	6, 7
M_s	Offerta di moneta, quando serve distinguerla dalla domanda	6, 7
M₁, M₂, M₃	Aggregati monetari BCE , dal più liquido al meno liquido	7
L_d	Domanda di moneta (cresce con Y, cala con i)	6, 7
L₁, L₂	Domanda di moneta transattiva (dipende da Y) e speculativa (dipende da i)	7
L₀	Componente autonoma della domanda speculativa	7
f, g	Sensibilità della domanda di moneta al reddito (f) e al tasso di interesse (g)	7
h	Rapporto circolante / depositi : quanto contante tiene il pubblico	7
j	Coefficiente di riserva (obbligatoria + libera) delle banche	7
(1+h)/(h+j)	Moltiplicatore monetario : quanta moneta il sistema bancario crea sopra la base monetaria	7
i	Tasso di interesse nominale . $\dot{i}_w$ = tasso estero	1, 6, 7
r	Tasso di interesse reale ($r = i - \dot{p}$); usato come sinonimo di i nel modello dei prestiti	1
p^B	Prezzo dei titoli (relazione inversa col tasso: $i = R/p^B$)	7
BC	Banca centrale	6, 7
IS / LM	Curve di equilibrio del mercato dei beni / della moneta	1, 6, 7
AD / AS	Curve di domanda aggregata / offerta aggregata	2, 7
V	Velocità di circolazione della moneta (teoria quantitativa: $MV = pY$)	7

Economia aperta

Simbolo	Significato	Schema
X / M	Esportazioni / importazioni	6
m	Propensione marginale a importare ($M = m \cdot Y$)	6
CC	Saldo di conto corrente (bilancia commerciale): $CC = X - M$	6
MK	Movimenti di capitale (dipendono dal differenziale dei tassi)	6
BP	Bilancia dei pagamenti ; anche il nome della terza curva del Mundell-Fleming	6
RU	Riserve ufficiali di valuta estera detenute dalla banca centrale	6
e	Tasso di cambio nominale . $\dot{e}^e$ = deprezzamento atteso	6, 14
e_r	Tasso di cambio reale = $(p \cdot e)/p_w$ — misura la competitività	6
p_x / p_m	Prezzo delle esportazioni / delle importazioni	6
q_x / q_m	Quantità esportate / importate	6

Simbolo	Significato	Schema
ϵ_x / ϵ_m (epsilon)	Elasticità di esportazioni e importazioni rispetto al cambio (condizione di Marshall-Lerner)	6
TT	Ragione di scambio = $(p_x \cdot e) / p_m$: quanto vendiamo caro rispetto a quanto compriamo	6
d	Aliquota del dazio	6

Benessere, equità e valutazione dei progetti

Simbolo	Significato	Schema
SMS	Saggio Marginale di Sostituzione fra beni (lato consumo)	4
SMST	Saggio Marginale di Sostituzione Tecnica fra fattori (lato produzione)	4
SMT	Saggio Marginale di Trasformazione (pendenza della frontiera produttiva)	4
FBS	Funzione di Benessere Sociale (utilitarista, rawlsiana, Bergson-Samuelson)	4
U_1, U_2, U_i	Utilità dei singoli individui	4
W	Benessere sociale . ⚠ Non è il salario, che è w minuscolo	4, 11
a, b	Pesi attribuiti agli obiettivi nella funzione di benessere ($W = a \cdot p + b \cdot u$)	11
MC_P / MC_S	Costo marginale privato / sociale	8
MB_P / MB_S	Beneficio marginale privato / sociale	8
CME / BME	Costo esterno marginale / beneficio esterno marginale (l'esternalità)	8
b_t / c_t	Beneficio / costo del progetto pubblico al tempo t	13
B / C	Somma dei valori attualizzati di benefici / costi	13
VAN	Valore Attuale Netto = $B - C$. VAN_r = VAN relativo = $(B - C) / C$	13
TIR	Tasso Interno di Rendimento : il tasso che annulla il VAN	13
QALY	<i>Quality-Adjusted Life Years</i> , per dare un valore alla vita e alla salute	13
G	Indice di Gini (0 = uguaglianza perfetta, 1 = disuguaglianza massima). ⚠ Non è la spesa pubblica	10

Lettere greche, tutte insieme

Lettera	Nome	Uso nella dispensa
π	pi greco	Tasso di inflazione (schemi 2, 7) · profitto (schema 3)
θ	theta	Produttività media del lavoro. θ = suo tasso di crescita
γ	gamma	La curva di Phillips $\gamma(u)$ · il tasso di crescita del PIL (schema 9)
λ	lambda	Velocità di aggiustamento delle aspettative

Lettera	Nome	Uso nella dispensa
ϵ	epsilon	Elasticità (delle esportazioni, delle importazioni, della domanda)
Δ	delta maiuscolo	Variazione assoluta di una grandezza
Σ	sigma maiuscolo	Somma di più termini

I quattro simboli che si confondono più facilmente

Vale la pena rileggerli il giorno prima dell'esame:

1. **G** — spesa pubblica negli schemi 1, 6 e 11; indice di **Gini** nello schema 10.
2. **M** — offerta di **moneta** nello schema 7; **importazioni** nello schema 6.
3. **W** — **benessere** sociale (schemi 4 e 11); il **salario** è **w** minuscolo.
4. π — **inflazione** negli schemi 2 e 7; **profitto** nello schema 3.

E due coppie che si assomigliano ma dicono cose diverse: **θ** (livello della produttività) contro **θ'** (sua crescita); **legge di Okun** (crescita e disoccupazione, schema 9) contro **indice di malessere di Okun** (funzione di benessere, schema 11).

Formulario riassuntivo

Tutte le formule chiave della dispensa in un unico posto, per il ripasso last-minute. Ogni riga rimanda allo schema dove è spiegata e derivata per esteso.

Politica fiscale e bilancio pubblico (schema 1)

Formula	Significato
$\Delta B = (G - T) + iB$	Variazione del debito pubblico: disavanzo primario + interessi sul debito esistente
$i - \dot{p} = \dot{Y}$	Tasso di interesse (reale) che mantiene costante il rapporto debito/PIL, dati crescita del PIL ($\dot{Y}$) e inflazione ($\dot{p}$)
$S(r) = I(-r) + (G - T)$	Equilibrio EEG nel modello dei prestiti (mercato dei fondi mutuabili)

Inflazione e curva di Phillips (schema 2)

Formula	Significato
$\pi = \dot{w} - \theta' + (1+g)'$	Principio del costo pieno: inflazione = crescita salari - crescita produttività + margine di profitto
$\dot{w} = \gamma(u)$	Curva di Phillips originaria (crescita salari in funzione della disoccupazione)
$\pi = \gamma(u) - \theta' + (1+g)'$	Curva di Phillips "menù di scelta" (Samuelson-Solow)
$\pi_t = \gamma(u) + \pi_t^e$	Curva di Phillips aumentata dalle aspettative (Friedman-Phelps)
$\pi_t^e = \pi_{t-1}^e + \lambda(\pi_{t-1} - \pi_{t-1}^e)$	Aspettative adattive ($0 < \lambda < 1$)

Concorrenza imperfetta e monopolio (schema 3)

Formula	Significato
$MR = dTR/dQ = a - 2bQ$	Ricavo marginale per domanda lineare $P = a - bQ$ (pendenza doppia della domanda)
$MR = MC$	Condizione di massimo profitto del monopolista → determina Q_M
$DWL = \frac{1}{2} \cdot (Q_C - Q_M) \cdot [P_M - MC(Q_M)]$	Perdita secca, metodo del triangolo
$L = (P - MC) / P$	Indice di Lerner (potere di mercato): 0 in concorrenza perfetta, >0 con potere di mercato
$P = ATC$	Equilibrio di mercato contendibile (profitti nulli, prezzo limite)

Economia del benessere e teoria normativa (schema 4)

Formula	Significato
$SMS_{1,2} = p_1/p_2$	Condizione di efficienza nello scambio (saggio marginale di sostituzione = rapporto prezzi)
$SMST_{K,L} = w_K/w_L$	Condizione di efficienza nella produzione (saggio marg. sostituzione tecnica = rapporto prezzi fattori)
$W = \sum U_i$	FBS utilitarista
$W = \min(U_i)$	FBS rawlsiana
$W = U_1 \cdot U_2$	FBS di Bergson-Samuelson (esempio)

Mercato del lavoro (schema 5)

Formula	Significato
$FL = N + U$	Forza lavoro = occupati + disoccupati
$a = FL / Pop_{15+}$	Tasso di attività
$n = N / Pop_{15+}$	Tasso di occupazione
$u = U / FL$	Tasso di disoccupazione
$n = a \cdot (1 - u)$	Identità di verifica tra i tre tassi

Teoria normativa: obiettivi e strumenti (schema 11)

Formula	Significato
$W = a \cdot \dot{p} + b \cdot u$	Funzione di benessere sociale con due obiettivi (a, b = pesi)
$W = \dot{p} + u$	Indice di malessere di Okun (caso a = b = 1); s.m.s. fra obiettivi costante e pari a 1
$N = (1/\theta) \cdot [1/(1-c(1-t))] \cdot (I+G)$	Modello in forma ridotta : obiettivo in funzione degli strumenti
$G = \theta \cdot [1-c(1-t)] \cdot N - I$	Modello in forma ridotta inversa : strumento in funzione dell'obiettivo
$dN/dG = 1/[\theta(1-c(1-t))]$	Efficacia dello strumento sull'obiettivo
n. strumenti $\geq$ n. obiettivi	Regola aurea di Tinbergen

Economia aperta e bilancia dei pagamenti (schema 6)

Formula	Significato
$Y = C+I+G+X-M$	Equilibrio del mercato dei beni in economia aperta (curva IS aperta)
$CC = (p_x e)q_x - p_m q_m$	Saldo della bilancia commerciale in valuta estera
$L_d(Y,i) = fY + L_0 - gi$	Domanda di moneta (curva LM)

Formula	Significato
$ \epsilon_x + \epsilon_m > 1$	Condizione di Marshall-Lerner: la svalutazione migliora il saldo solo se prevale l'effetto quantità
$i = i_w - \dot{\epsilon}$	Condizione di parità scoperta: tasso interno = tasso estero meno il deprezzamento atteso
$(X+M)/Y$	Grado di apertura dell'economia

Valutazione dei progetti pubblici (schema 13)

Formula	Significato
$B = \sum b_t/(1+i)^t \cdot C = \sum c_t/(1+i)^t$	Valore attuale di benefici e costi (i = tasso di sconto sociale)
$VAN = B - C$	Valore attuale netto assoluto ; ammissibile se > 0
$VAN_r = (B-C)/C$	Valore attuale netto relativo (neutralizza l'effetto dimensione)
$B - C = 0 \rightarrow i = TIR$	Tasso interno di rendimento: il tasso che annulla il VAN ; ammissibile se $TIR >$ tasso di mercato

Teorie macro, moneta e BCE (schema 7)

Formula	Significato
$M = (1+h)/(h+j) \cdot H$	Moltiplicatore monetario (h = circolante/depositi, j = coefficiente di riserva)
$L(Y,i) = fY + L_0 - gi$	Domanda di moneta (transattiva + speculativa)

Esternalità e fallimenti di mercato (schema 8)

Formula	Significato
$MC_S = MC_P + CME$	Costo marginale sociale = costo privato + costo esterno marginale (esternalità negativa)
$MB_S = MB_P + BME$	Beneficio marginale sociale (esternalità positiva)
$t = CME$	Tassa pigouviana ottimale = costo esterno marginale valutato all'ottimo sociale

Crescita e sviluppo (schema 9)

Formula	Significato
$OG = (Y - Y_p)/Y_p$	Output gap in percentuale
$\Delta u = -1\% \iff \text{crescita} \approx +2,5\% \text{ sopra il potenziale}$	Legge di Okun (da non confondere con l'indice di malessere)

Disuguaglianze e Stato Sociale (schema 10)

Formula	Significato
$G = A / (A+B) = 2A$	Indice di Gini (A = area tra bisettrice e curva di Lorenz)

Quaderno di esercizi da svolgere

A che cosa serve. Gli esercizi che trovi dentro gli schemi sono già svolti: si leggono, non si fanno. Leggere una soluzione dà l'illusione di saperla rifare. Qui invece ci sono **23 tracce senza soluzione** (le soluzioni stanno tutte in fondo, lontane) e, prima di ognuna, la **procedura** della famiglia a cui appartiene: come la riconosci, quali passi fai, dove si sbaglia.

Regola d'uso: prima si prova, poi si guarda. Anche male, anche impantanandosi. Il valore sta nel tentativo, non nella lettura della risposta.

Alcune tracce (A1, A2, A3, B3, B10) sono **esercizi della professoressa**, proposti nelle sue slide e mai svolti a lezione: sono le più vicine a quello che può uscire.

Calendario dei cinque giorni

L'esame è **martedì 8 settembre**. Restano cinque giorni pieni.

Giorno	Argomenti	Esercizi
Gio 3/9	Politica fiscale (01) · Inflazione e Phillips (02) — foglio di lavoro dedicato: <i>Giorno 1 — giovedì 3 settembre</i>	A1 → A8
Ven 4/9	Monopolio (03) · Benessere (04) · Teoria normativa (11)	A9 → A13
Sab 5/9	Lavoro (05) · Economia aperta (06) · Moneta (07)	B1 → B8
Dom 6/9	Valutazione progetti (13) + gli argomenti lasciati in disparte: esternalità (08), crescita (09), disuguaglianze (10), fallimenti dello Stato (12), sistema monetario internazionale (14)	B9, B10
Lun 7/9	Ripasso: le tre simulazioni da 11 domande della banca domande + rifare a freddo gli esercizi sbagliati nei giorni precedenti	—

Segnati gli errori. Ogni volta che sbagli, scrivi accanto alla traccia una crocetta. Lunedì rifai solo quelli: sono l'unico ripasso che rende davvero.

Come si affronta l'esercizio all'esame

Lo scritto dura **un'ora** per due domande aperte e un esercizio. La ripartizione ragionevole è **20 minuti a testa**, con l'esercizio fatto per **primo o per ultimo**, mai in mezzo: è l'unica parte in cui puoi restare bloccato, e non deve rubare tempo alle domande aperte.

I quattro gesti, sempre gli stessi:

1. **Scrivi i dati** in colonna, con il simbolo a sinistra, prima di calcolare qualsiasi cosa. Metà degli errori nasce dal leggere il testo e partire a memoria.
2. **Scrivi l'incognita:** che cosa ti sta chiedendo, con che simbolo, in che unità (percentuale o decimale? milioni o unità?).

3. **Scrivi la condizione di equilibrio** del modello, in forma letterale: $Y = C + I + G$, $MR = MC$, $L = M_s$, $VAN = 0$. Poi sostituisci, poi isola. Mai il contrario.
4. **Commenta il risultato in una riga.** "Il moltiplicatore scende da 5 a 2,5 perché l'imposta proporzionale drena reddito a ogni giro." Vale punti quanto il calcolo, e in più ti fa accorgere se il numero è assurdo.

Le tre trappole ricorrenti:

- **Percentuali contro decimali.** Nelle curve dei salari e nella Phillips la u va in decimali (10% si scrive 0,10); nei tassi di disoccupazione e nel debito/PIL si ragiona in punti percentuali. Sbagliare unità è l'errore più comune e più costoso.
- **Domanda diretta contro domanda inversa.** $P = a - bq$ è già inversa (P in funzione di q) e si deriva subito il ricavo marginale. Se il testo dà $q = a - bP$, prima la rovesci.
- **Variazioni contro livelli.** "Di quanto cambia" vuole ΔY , "quanto vale" vuole Y . Se ti danno una variazione e la formula chiede un livello (o viceversa) il numero esce giusto e la risposta è sbagliata.

Le schede-procedura

Nove famiglie: ogni esercizio del quaderno appartiene a una di queste. Impara il **gesto**, non il numero.

Scheda 1 — Reddito di equilibrio e moltiplicatore (schema 01)

- **Come la riconosci** — il testo dà una funzione del consumo $C = C_0 + c(Y - T)$, investimenti e spesa pubblica, e chiede il reddito di equilibrio o l'effetto di una manovra.
- **Dati tipici** — C_0 , c , I , G , T (in somma fissa oppure $T = T_0 + tY$), a volte X e $M = mY$.
- **I passi** — (1) scrivi $Y = C + I + G$ (aggiungi $+ X - M$ se aperta); (2) sostituisci le funzioni; (3) raccogli tutta la Y a sinistra; (4) il coefficiente che resta davanti alla Y è l'inverso del moltiplicatore; (5) per le variazioni usa $\Delta Y = \text{moltiplicatore} \cdot \Delta G$, senza rifare tutto il conto.
- **L'errore tipico** — usare $1/(1-c)$ quando l'imposta è proporzionale. Con $T = T_0 + tY$ il moltiplicatore è $1/(1 - c(1-t))$, in economia aperta $1/(1 - c(1-t) + m)$. E ricorda: il moltiplicatore delle imposte è $-c/(1-c)$, **negativo e più piccolo in valore assoluto** di quello della spesa — è la ragione per cui il teorema di Haavelmo dà 1 e non 0.

Scheda 2 — Sostenibilità del debito (schema 01)

- **Come la riconosci** — compaiono tasso di interesse, inflazione, crescita e il rapporto debito/PIL, e la domanda è "il rapporto sale o scende?" oppure "quale avanzo primario serve?".
- **Dati tipici** — i , $\dot{p}$, $\dot{Y}$, il livello di B/Y , il saldo primario.
- **I passi** — (1) calcola il tasso reale $i - \dot{p}$; (2) confrontalo con la crescita reale $\dot{Y}$: se è maggiore, la palla di neve gonfia il rapporto; (3) quantifica con $\Delta(B/Y) \approx (i - \dot{p} - \dot{Y}) \cdot (B/Y) - \text{avanzo primario}/Y$; (4) poni l'espressione uguale a zero se ti chiedono l'avanzo necessario.
- **L'errore tipico** — confrontare il tasso **nominale** con la crescita **reale**. I due termini vanno resi omogenei: o entrambi reali ($i - \dot{p}$ contro $\dot{Y}$) o entrambi nominali (i contro $\dot{Y} + \dot{p}$).

Scheda 3 — Curva dei salari, costo pieno e Phillips (schema 02)

- **Come la riconosci** — c'è una relazione fra crescita dei salari e disoccupazione, oppure un mark-up sui costi, e si chiede inflazione o disoccupazione.

- **Dati tipici** — la curva $\dot{w} = a - b \cdot u$, il mark-up g , la produttività θ e la sua variazione $\dot{\theta}$.
- **I passi** — (1) il tasso naturale u_N è quello che annulla $\dot{w}$; (2) per un dato u , calcola $\dot{w}$ dalla curva; (3) passa all'inflazione col costo pieno $\pi = \dot{w} - \dot{\theta} + (1+g) \cdot$; (4) se ci sono le aspettative, $\pi_t = \gamma(u_t) + \pi^e_t$ con $\pi^e_t = \pi_{t-1}$, e si itera periodo per periodo.
- **L'errore tipico** — dimenticare $\dot{\theta}$. Se la produttività cresce del 2%, salari a +6% danno inflazione al 4%, non al 6%: la produttività **assorbe** una parte della crescita salariale. È il punto teorico dell'intero capitolo.

Scheda 4 — Monopolio, perdita secca, mercato contendibile (schema 03)

- **Come la riconosci** — domanda inversa $P = a - bq$ più una funzione di costo, e si chiede quantità, prezzo, perdita secca, indice di Lerner o l'effetto della contendibilità.
- **Dati tipici** — $P = a - bq$; MC costante o crescente; oppure $TC = cq + F$.
- **I passi** — (1) $TR = P \cdot q$, poi MR (con domanda lineare: stessa intercetta, pendenza doppia); (2) monopolio: $MR = MC$; (3) concorrenza: $P = MC$; (4) perdita secca: triangolo $\frac{1}{2} \cdot (q_C - q_M) \cdot [P_M - MC(q_M)]$; (5) Lerner: $(P - MC)/P$; (6) mercato contendibile: $P = ATC$, equazione di secondo grado, si tiene la **radice maggiore**.
- **L'errore tipico** — usare $P_M - P_C$ come altezza del triangolo. L'altezza è la distanza fra **prezzo di monopolio e costo marginale nel punto di monopolio**, non fra i due prezzi. E nel contendibile si impone $P = ATC$, mai $P = MC$.

Scheda 5 — Benessere: Pareto e funzioni di benessere sociale (schema 04)

- **Come la riconosci** — una tabella di utilità con individui in colonna e stati sociali in riga.
- **Dati tipici** — tre individui, tre stati, numeri piccoli.
- **I passi** — (1) confronta gli stati **a coppie**, individuo per individuo: uno domina l'altro solo se nessuno peggiora e almeno uno migliora; (2) applica le tre funzioni di benessere: utilitarista $\sum U_i$, rawlsiana $\min(U_i)$, Bergson-Samuelson (di solito il prodotto); (3) commenta le divergenze.
- **L'errore tipico** — dire che uno stato non è Pareto-efficiente perché ha la somma più bassa. Pareto **non somma**: se il confronto è misto (qualcuno guadagna, qualcuno perde) gli stati sono semplicemente non comparabili, ed entrambi restano efficienti.

Scheda 6 — Obiettivi e strumenti (schema 11)

- **Come la riconosci** — c'è un **obiettivo** con un valore desiderato (occupazione, reddito, saldo estero) e si chiede il livello dello **strumento** che lo raggiunge.
- **Dati tipici** — produttività θ , propensione al consumo c , aliquota t , investimenti I , obiettivo N o Y .
- **I passi** — (1) scrivi la **forma ridotta**, cioè l'obiettivo in funzione degli strumenti; (2) **rovesciala**: strumento in funzione dell'obiettivo (forma ridotta inversa); (3) sostituisci i numeri; (4) l'**efficacia** dello strumento è il coefficiente che moltiplica lo strumento nella forma ridotta, cioè dN/dG .
- **L'errore tipico** — con due obiettivi e due strumenti, provare a risolvere a occhio. Si imposta un **sistema** e si verifica che il determinante non sia nullo: se lo è, i due strumenti agiscono in modo proporzionale e di fatto ne hai uno solo — la regola aurea di Tinbergen non è soddisfatta nonostante il conteggio.

Scheda 7 — Tassi del mercato del lavoro e legge di Okun (schema 05, 09)

- **Come la riconosci** — dati di popolazione, occupati e persone in cerca di lavoro; oppure crescita del PIL e variazione della disoccupazione.
- **I passi (tassi)** — (1) forza lavoro $FL = N + U$; (2) disoccupazione $u = U/FL$ — denominatore **forza lavoro**; (3) attività $a = FL/Pop$ e occupazione $n = N/Pop$ — denominatore **popolazione in età lavorativa**; (4) verifica sempre con $n = a \cdot (1 - u)$.
- **I passi (Okun)** — servono **2,5 punti** di crescita **oltre il potenziale** per ridurre la disoccupazione di **1 punto**: $\Delta u \approx - (crescita - crescita\ potenziale) / 2,5$.
- **L'errore tipico** — mettere la popolazione al denominatore del tasso di disoccupazione. Sono tre tassi con **due denominatori diversi**: sbagliarli è l'errore più frequente in assoluto su questo argomento.

Scheda 8 — Economia aperta: cambio reale, Marshall-Lerner, IS-LM-BP (schema 06)

- **Come la riconosci** — compaiono cambio, competitività, elasticità di esportazioni e importazioni, oppure tre equazioni IS, LM e BP.
- **I passi (cambio reale)** — $\dot{e}_r = \dot{p} + \dot{e} - \dot{p}_w$. Se $\dot{e}_r$ sale è apprezzamento reale, cioè **perdita** di competitività.
- **I passi (Marshall-Lerner)** — somma le elasticità in valore assoluto: se supera 1 la svalutazione migliora il saldo corrente, altrimenti lo peggiora. Nel breve periodo vale comunque la curva a J.
- **I passi (IS-LM-BP)** — (1) metti IS e LM a sistema e trova i e Y ; (2) sostituisci in BP per vedere se il saldo esterno è in pareggio, avanzo o disavanzo; (3) per una manovra, sposta la curva giusta e ripeti; (4) confronta l'aumento del reddito con quello che ci sarebbe stato a tasso invariato: la differenza è lo **spiazzamento finanziario**.
- **L'errore tipico** — sbagliare il verso del cambio. In questa dispensa $e_r = p \cdot e / p_w$, quindi un **aumento** di e è un **apprezzamento** e peggiora la competitività. Prima di rispondere, rileggi il segno.

Scheda 9 — Moneta e valutazione dei progetti (schemi 07 e 13)

- **Moltiplicatore monetario** — $M = [(1 + h)/(h + j)] \cdot H$, dove h è il rapporto circolante/depositi e j il coefficiente di riserva. Se ti chiedono la base monetaria necessaria per un dato M , dividi invece di moltiplicare.
- **Domanda di moneta** — poni $L(Y, i) = M_s/p$ e isola i . È l'equazione della LM.
- **VAN e TIR** — (1) attualizza ogni flusso con $(1+i)^t$; (2) $VAN = B - C$; (3) $VAN\ relativo = (B - C)/C$, e serve a togliere l'effetto dimensione; (4) il **TIR** è il tasso che annulla il VAN: con due periodi diventa un'equazione di secondo grado in $y = 1 + i$, e si tiene la radice positiva.
- **L'errore tipico** — attualizzare anche il costo iniziale. Il flusso al tempo $t = 0$ **non si attualizza**: $(1+i)^0 = 1$.

Blocco A — esercizi sugli argomenti core

Le soluzioni sono nella sezione «Soluzioni», in fondo al quaderno. Prova prima.

A1 — Reddito di equilibrio e manovre di finanza pubblica

Traccia della professoressa (proposta nelle slide sul bilancio pubblico e non svolta a lezione).

Un'economia chiusa è descritta da:

$$\begin{aligned}
Y &= C + I + G \\
C &= 100 + 0,8 (Y - T) \\
I &= 100 \\
G &= 100 \\
T &= 75
\end{aligned}$$

- a) Calcola il reddito di equilibrio. b) Che cosa accade se I passa da 100 a 50? Calcola il nuovo reddito e confrontalo col precedente. c) Ripartendo dalla situazione iniziale, che cosa accade se G passa da 100 a 150? d) E se, insieme a G , anche T aumenta di 50? Che nome ha il risultato che ottieni?

Riferimento: *schema 01*, moltiplicatore e teorema di Haavelmo.

A2 — Lo stesso modello con imposta proporzionale

Traccia della professoressa, dalla stessa sezione.

Stessa economia di A1, ma ora l'imposta è $T = 75 + 0,25 Y$.

- a) Calcola il moltiplicatore della spesa pubblica e il reddito di equilibrio. b) Confronta moltiplicatore e reddito con quelli di A1: perché sono più bassi? c) Aumenta G di 50: di quanto cresce il reddito e di quanto cresce il **gettito**? Il bilancio migliora o peggiora? d) Aumenta contemporaneamente G di 50 e la parte fissa dell'imposta di 50: quanto vale ora il moltiplicatore del bilancio in pareggio? Il teorema di Haavelmo vale ancora?

A3 — Il modello reddito-spesa in economia aperta

Traccia della professoressa, dalla stessa sezione.

$$\begin{aligned}
Y &= C + I + G + X - M \\
C &= c (1 - t) Y && \text{con } c = 0,8 \text{ e } t = 0,25 \\
I &= 100 \\
G &= 100 \\
X &= 50 \\
M &= m Y && \text{con } m = 0,1
\end{aligned}$$

- a) Calcola il moltiplicatore e il reddito di equilibrio. b) Qual è il saldo commerciale $X - M$ all'equilibrio? c) Il governo aumenta G a 150: calcola il nuovo reddito e il nuovo saldo commerciale. d) Commenta: perché una manovra espansiva peggiora il saldo con l'estero? Come si chiama il fenomeno per cui la propensione a importare riduce il moltiplicatore?

A4 — Sostenibilità del debito pubblico

Un paese ha un tasso di interesse nominale sul debito $i = 5\%$, un'inflazione $\dot{p} = 2\%$, una crescita reale $\dot{Y} = 1\%$ e un rapporto debito/PIL pari al **130%**.

- a) Quale avanzo primario (in percentuale del PIL) serve per **stabilizzare** il rapporto debito/PIL? b) E se la crescita reale salisse al 3%, ferme le altre variabili? c) E se invece il tasso di interesse salisse al 7%, con

crescita all'1%? d) Commenta: quale delle due leve — crescita o tasso di interesse — è nelle mani del governo, e quale no?

Riferimento: [schema 01](#), condizione $i - \dot{p} < \dot{Y}$.

A5 — Fiscal drag

Un sistema fiscale ha due scaglioni: **25%** fino a 15.000 euro, **35%** sulla parte eccedente. Un contribuente guadagna 20.000 euro. L'anno seguente l'inflazione è del 10% e il suo reddito nominale sale a 22.000 euro, quindi il suo reddito **reale è invariato**.

a) Calcola imposta pagata e aliquota media nei due anni. b) Il reddito netto **reale** del contribuente è aumentato, diminuito o rimasto uguale? c) Come si chiama il fenomeno e come si corregge?

A6 — Curva dei salari e costo pieno

Il mercato del lavoro di un paese è descritto dalla curva dei salari:

$$\dot{w} = 0,42 - 4 \cdot u$$

con u espressa in **decimali** (10% si scrive 0,10).

a) Determina il tasso di disoccupazione naturale u_N . b) Se la disoccupazione effettiva è del 7% e la produttività cresce del 2% ($\dot{\theta} = 2\%$) con mark-up costante, calcola $\dot{w}$ e l'inflazione π . c) La banca centrale vuole portare l'inflazione all'8%, sempre con $\dot{\theta} = 2\%$: quale tasso di disoccupazione è compatibile con quell'obiettivo? d) Commenta il "prezzo" della disinflazione in termini di posti di lavoro.

A7 — Phillips con aspettative adattive

Stessa curva dei salari di A6, ma ora con $\dot{\theta} = 0$ e mark-up costante, quindi $\pi_t = \gamma(u_t) + \pi^e_t$, con aspettative adattive $\pi^e_t = \pi_{t-1}$ (cioè $\lambda = 1$) e π^e inizialmente nulla.

a) Il governo mantiene la disoccupazione stabilmente al 7%, sotto il tasso naturale. Costruisci la tabella dell'inflazione per $t = 0, 1, 2$. b) Che cosa dimostra questa dinamica sul rapporto di lungo periodo fra inflazione e disoccupazione? c) Per **ridurre** l'inflazione di 10 punti in un periodo, quale disoccupazione servirebbe? d) Qual è la conclusione di Friedman e Phelps che questo esercizio illustra?

A8 — Prezzi di costo pieno (cost-plus)

Un'impresa fissa il prezzo con un mark-up $g = 25\%$ sul costo del lavoro per unità di prodotto. Il salario annuo per addetto è $w = 30.000$ euro e la produttività è $\theta = 20$ unità di prodotto per addetto.

a) Calcola il prezzo p . b) L'anno seguente i salari crescono del 6% e la produttività del 2%, con mark-up invariato: quanto vale l'inflazione? c) Se invece, oltre a quelle variazioni, l'impresa alza il mark-up dal 25% al 30%, quanto vale l'inflazione? d) Quali dei tre termini della formula del costo pieno può controllare un sindacato, e quali una politica dei redditi?

A9 — Perdita secca di monopolio e indice di Lerner

Un mercato è descritto dalla domanda inversa $P = 60 - 2q$ e dal costo marginale $MC = 4q$.

a) Determina quantità e prezzo di monopolio. b) Determina quantità e prezzo che si avrebbero in concorrenza perfetta. c) Calcola la perdita secca di benessere. d) Calcola l'indice di Lerner e commenta che cosa misura.

A10 — Monopolio naturale e mercato contendibile

Domanda inversa $P = 30 - Q$; costo totale $TC = 6Q + 80$.

a) Verifica che si tratta di un monopolio naturale. b) Calcola quantità, prezzo e profitto del monopolista protetto. c) Calcola l'equilibrio in un mercato **contendibile** (profitti nulli) e spiega quale delle due radici va tenuta e perché. d) Che cosa succederebbe se il regolatore imponesse la regola di *first best* $P = MC$? Quale problema sorge e come si risolve?

A11 — Efficienza paretiana e funzioni di benessere sociale

Tre individui (1, 2, 3) e tre stati sociali (I, II, III), con le utilità:

Stato	U1	U2	U3
I	6	6	6
II	10	7	2
III	3	8	9

a) Quali stati sono Pareto-efficienti? b) Quale stato si sceglie con la funzione di benessere **utilitarista**, con quella **rawlsiana** e con quella di **Bergson-Samuelson** nella forma $W = U1 \times U2 \times U3$? c) Nel passaggio da I a III l'individuo 1 subisce una perdita valutata 30 euro, mentre gli individui 2 e 3 guadagnano rispettivamente 20 e 60 euro. Il passaggio supera il **criterio di compensazione** di Kaldor? Che cosa significa, esattamente, "superare" quel test? d) Che cosa dimostra il confronto fra i tre criteri?

A12 — Obiettivo occupazione e strumento spesa pubblica

Variante numerica dell'esercizio proposto dalla professoressa nelle slide di teoria normativa.

Il modello è:

$$\begin{aligned} Y_{\text{off}} &= \theta N & \theta &= 25 \\ Y_{\text{dom}} &= C + I + G \\ C &= c Y_d & c &= 0,75 \\ Y_d &= (1 - t) Y \\ I &= 2.000 \end{aligned}$$

L'obiettivo è un'occupazione $N = 1.600$.

a) Quale livello di spesa pubblica G raggiunge l'obiettivo se $t = 0$? b) E se $t = 0,2$? c) Qual è l'efficacia dello strumento sull'obiettivo nei due casi? d) Di quanto cala l'efficacia? A quale teorema visto in politica fiscale si collega il risultato?

A13 — Due obiettivi, due strumenti (regola aurea di Tinbergen)

Un governo ha due obiettivi — il reddito Y e il saldo delle partite correnti CC — e due strumenti — la spesa pubblica G e il tasso di cambio e . La forma ridotta del modello è:

$$\begin{aligned} Y &= 2G + 1e \\ CC &= -0,4G + 0,8e \end{aligned}$$

Gli obiettivi fissi sono $Y^* = 500$ e $CC^* = 0$ (pareggio esterno).

a) Calcola i livelli di G e e che raggiungono entrambi gli obiettivi. b) Verifica che il sistema sia risolvibile calcolando il determinante. Che cosa significa economicamente? c) Se il governo disponesse del solo strumento G , potrebbe raggiungere entrambi gli obiettivi? Che cosa dovrebbe fare? d) Supponi che la seconda equazione fosse invece $CC = 1G + 0,5e$. Calcola il determinante: che cosa scopri, e che cosa insegna sulla regola aurea di Tinbergen?

Blocco B — esercizi sugli argomenti secondari

B1 — I tre tassi del mercato del lavoro

In un paese: popolazione totale 200, popolazione in età lavorativa 150, occupati 90, persone in cerca di occupazione 10 (migliaia di persone).

a) Calcola tasso di disoccupazione, tasso di attività e tasso di occupazione. b) Verifica la coerenza con la relazione $n = a \cdot (1 - u)$. c) L'anno seguente 5 disoccupati **si scoraggiano** e smettono di cercare lavoro; gli occupati restano 90. Ricalcola i tre tassi. d) Commenta: il paese sta meglio o peggio? Quale dei tre tassi racconta la verità?

B2 — Legge di Okun

Il PIL di un paese cresce del 3,5%, mentre il PIL potenziale cresce del 2%. La disoccupazione di partenza è del 9%. Applica la legge di Okun nella versione della dispensa (servono circa 2,5 punti di crescita oltre il potenziale per ridurre la disoccupazione di 1 punto).

a) Di quanto varia il tasso di disoccupazione? A quanto arriva? b) Quale tasso di crescita servirebbe per portare la disoccupazione dal 9% al 7% in un anno? È realistico? c) Perché il rapporto è "più che proporzionale"? (È il punto che la domanda d'esame chiede di spiegare, non il numero.)

B3 — Variazione del cambio reale

Traccia della professoressa (esercizio proposto in una slide su bilancia dei pagamenti e competitività).

Il tasso di cambio nominale si **apprezza del 2%**, l'inflazione interna è dell'**1%** e quella estera del **2%**.

a) Calcola la variazione del tasso di cambio reale. b) L'inflazione relativa (interna meno estera) di quanto contribuisce? c) La variazione calcolata indica un **aumento** o una **perdita** di competitività? Perché?

Attenzione alla convenzione della dispensa: $e_r = p \cdot e / p_w$, quindi un aumento di e è un apprezzamento.

B4 — Condizione di Marshall-Lerner

Un paese svaluta la propria moneta del 10%.

a) Se l'elasticità della domanda di esportazioni è 0,6 e quella delle importazioni 0,3, il saldo corrente migliora o peggiora? b) E se le elasticità fossero 0,9 e 0,5? c) Quali sono le quattro ipotesi sotto cui vale la condizione? d) Che cosa dice la curva a J sul comportamento del saldo **nei mesi immediatamente successivi** alla svalutazione, e perché?

B5 — IS-LM-BP completo

Un'economia aperta è descritta da:

$$\begin{aligned} \text{IS: } Y &= 2.200 - 4.000 i \\ \text{LM: } M_s/p &= 0,25 Y - 1.000 i && \text{con } M_s/p = 450 \\ \text{BP: } CC &= 250 - 0,1 Y \\ MK &= 2.000 i - 150 \end{aligned}$$

dove: CC = saldo delle partite correnti · MK = saldo dei movimenti di capitale · $BP = CC + MK$.

a) Calcola il tasso di interesse e il reddito di equilibrio interno. b) Verifica se la bilancia dei pagamenti è in pareggio. c) Il governo attua una manovra fiscale espansiva che sposta la IS a $Y = 2.400 - 4.000 i$. Calcola il nuovo equilibrio. d) Il reddito è cresciuto di 200, come lo spostamento della IS? Quanto vale lo **spiazzamento finanziario**? e) Che cosa succede ora alla bilancia dei pagamenti, e come si chiude il sistema in **cambi flessibili** e in **cambi fissi**?

B6 — Costi comparati

Le ore di lavoro necessarie a produrre un'unità di ciascun bene sono:

	Vino	Stoffa
Paese A	4	2
Paese B	12	3

a) Quale paese ha il vantaggio **assoluto**? In quali beni? b) Calcola i costi comparati (quante unità di stoffa costa un'unità di vino in ciascun paese). c) In quale bene si specializza ciascun paese? d) Entro quale intervallo deve

stare la ragione di scambio perché lo scambio convenga a entrambi?

B7 — Moltiplicatore monetario

Il rapporto circolante/depositi è $h = 0,2$, il coefficiente di riserva è $j = 0,05$, la base monetaria è $H = 500$.

a) Calcola il moltiplicatore monetario e l'offerta di moneta. b) La banca centrale vuole portare l'offerta di moneta a 3.000, a parità di h e j : quanta base monetaria deve creare in più? c) Le banche però aumentano le riserve libere e j sale a 0,10. Con la base monetaria del punto (b), quanto vale ora l'offerta di moneta? d) Come si chiama il problema illustrato dal punto (c)?

B8 — Domanda di moneta ed equilibrio del mercato monetario

La domanda di moneta è $L = 0,3 Y + 150 - 2.000 i$, l'offerta reale è $M_s/p = 600$ e il reddito è $Y = 2.000$.

a) Calcola il tasso di interesse di equilibrio. b) La banca centrale porta l'offerta reale a 700: quale diventa il tasso di equilibrio? c) Quale delle tre motivazioni keynesiane della domanda di moneta è rappresentata dal termine $0,3 Y$ e quale dal termine $- 2.000 i$? d) In quale situazione la manovra del punto (b) non avrebbe alcun effetto sul tasso?

B9 — Analisi costi-benefici: VAN, VAN relativo e TIR

Un comune deve scegliere fra due progetti. Il tasso di sconto sociale è $i = 4\%$. I flussi (in migliaia di euro) sono:

Progetto	costo a $t=0$	beneficio a $t=1$	beneficio a $t=2$
A	500	300	360
B	200	150	125

a) Calcola il VAN assoluto dei due progetti. Sono entrambi ammissibili? b) Calcola il VAN relativo. La graduatoria cambia? c) Calcola il TIR di entrambi. d) Quale progetto scegli, e con quale motivazione? Che cosa succede se il tasso di sconto sale al 20%?

B10 — IS-LM: moltiplicatore e spiazzamento (domanda aperta con grafico)

Formulazione esatta trovata nel materiale del corso ("Compito di ripasso teorie"). Non è un esercizio numerico: è una domanda aperta con grafico, ed è il formato più probabile per una delle due domande dello scritto.

Utilizza il modello IS-LM per spiegare, **anche graficamente**, le affermazioni seguenti:

a) La politica fiscale (aumento della spesa pubblica) è efficace per la stabilizzazione della domanda aggregata (il moltiplicatore "keynesiano"). b) Un aumento della spesa pubblica non accompagnato da un aumento

dell'offerta di moneta (politica economica non "accomodante") provoca un aumento del tasso di interesse e quindi una riduzione degli investimenti privati (spiazzamento finanziario).

Suggerimento: la risposta al punto (b) è già mezza fatta nell'esercizio B5, punto (d). Fai il grafico prima di scrivere.

Soluzioni

Guarda una soluzione solo dopo aver provato. Se il risultato non torna, cerca prima l'errore da solo: quasi sempre è un'unità di misura o un segno.

Soluzione A1

(a) Reddito di equilibrio

$$\begin{aligned}Y &= C + I + G \\Y &= 100 + 0,8(Y - 75) + 100 + 100 \\Y &= 100 + 0,8Y - 60 + 200 \\Y - 0,8Y &= 240 \\0,2 Y &= 240 \\Y &= 1.200\end{aligned}$$

Il moltiplicatore è $1/(1 - 0,8) = 5$.

(b) Investimenti da 100 a 50

$$\begin{aligned}\Delta Y &= 5 \cdot \Delta I = 5 \cdot (-50) = -250 \\Y &= 1.200 - 250 = 950\end{aligned}$$

dove: ΔI = variazione degli investimenti · il moltiplicatore trasforma una caduta di 50 in una caduta di reddito **cinque volte più grande:** è l'effetto a catena per cui il reddito perso da qualcuno è la domanda persa di qualcun altro.

(c) Spesa pubblica da 100 a 150

$$\begin{aligned}\Delta Y &= 5 \cdot \Delta G = 5 \cdot 50 = +250 \\Y &= 1.200 + 250 = 1.450\end{aligned}$$

Una manovra di spesa di 50 compensa **esattamente** il crollo di 50 degli investimenti del punto (b): è la stabilizzazione keynesiana.

(d) **G** e **T** aumentano entrambi di 50

$$\begin{aligned}\text{effetto della spesa:} & \quad \Delta Y = +1/(1-c) \cdot \Delta G = 5 \cdot 50 = +250 \\ \text{effetto dell'imposta:} & \quad \Delta Y = -c/(1-c) \cdot \Delta T = -4 \cdot 50 = -200 \\ \text{effetto netto:} & \quad \Delta Y = +50\end{aligned}$$

verifica diretta:

$$Y = 100 + 0,8 (Y - 125) + 100 + 150$$

$$0,2 Y = 250 \rightarrow Y = 1.250 \quad \checkmark \quad (1.200 + 50)$$

È il **teorema di Haavelmo**: un aumento di spesa **interamente finanziato** da un pari aumento delle imposte fa crescere il reddito esattamente dell'importo della manovra — il moltiplicatore del bilancio in pareggio vale **1**. La ragione è che **G** entra nella domanda per intero, mentre **T** la riduce solo per la quota consumata **c**: la differenza **1 - c** è ciò che resta.

Soluzione A2

(a) Moltiplicatore e reddito

$$Y = 100 + 0,8 [Y - 75 - 0,25Y] + 100 + 100$$

$$Y = 100 + 0,8 (0,75 Y - 75) + 200$$

$$Y = 100 + 0,6 Y - 60 + 200$$

$$0,4 Y = 240$$

$$Y = 600$$

$$\begin{aligned}\text{moltiplicatore} &= 1/(1 - c(1-t)) = 1/(1 - 0,8 \cdot 0,75) \\ &= 1/0,4 = 2,5\end{aligned}$$

(b) Confronto con A1 — il moltiplicatore scende da **5 a 2,5** e il reddito da **1.200 a 600**. Il motivo: a ogni giro del moltiplicatore lo Stato preleva il 25% del reddito aggiuntivo, quindi solo **0,75** arriva alle famiglie e solo **0,8 · 0,75 = 0,6** torna in consumo. La catena si spegne prima. È l'aspetto di **stabilizzatore automatico** dell'imposta proporzionale: attutisce sia le espansioni sia le recessioni.

(c) Aumento di **G** di 50

$$\Delta Y = 2,5 \cdot 50 = +125 \rightarrow Y = 725$$

$$\Delta T = 0,25 \cdot \Delta Y = 0,25 \cdot 125 = +31,25$$

Il gettito cresce di 31,25 a fronte di una spesa in più di 50: **il bilancio peggiora di 18,75**. Una parte della manovra si autofinanzia, ma solo una parte.

(d) **G** e la parte fissa dell'imposta aumentano entrambi di 50

$$\begin{aligned}
\text{effetto della spesa:} & \quad \Delta Y = +2,5 \cdot 50 = +125 \\
\text{effetto dell'imposta:} & \quad \Delta Y = -c/(1-c(1-t)) \cdot \Delta T_0 \\
& \quad = -(0,8/0,4) \cdot 50 = -100 \\
\text{effetto netto:} & \quad \Delta Y = +25 \\
\\
\text{moltiplicatore del bilancio in pareggio} & = 25/50 = 0,5
\end{aligned}$$

Il teorema di Haavelmo non vale più: il moltiplicatore del bilancio in pareggio scende da 1 a 0,5. È lo stesso meccanismo che nell'esercizio A12 fa crollare l'efficacia della spesa pubblica come strumento di politica economica.

Soluzione A3

(a) Moltiplicatore e reddito

$$\begin{aligned}
Y &= 0,8 \cdot 0,75 Y + 100 + 100 + 50 - 0,1 Y \\
Y &= 0,6 Y - 0,1 Y + 250 \\
Y (1 - 0,6 + 0,1) &= 250 \\
0,5 Y &= 250 \\
Y &= 500
\end{aligned}$$

$$\text{moltiplicatore} = 1/(1 - c(1-t) + m) = 1/0,5 = 2$$

dove: m = propensione marginale a importare. Compare con il segno **più** al denominatore perché ogni euro di domanda in più si disperde in parte all'estero: è una **dispersione** del moltiplicatore, come l'imposta.

(b) Saldo commerciale

$$\begin{aligned}
M &= 0,1 \cdot 500 = 50 \\
X - M &= 50 - 50 = 0 \quad \rightarrow \text{pareggio}
\end{aligned}$$

(c) Spesa pubblica a 150

$$\begin{aligned}
Y &= (100 + 150 + 50)/0,5 = 600 \\
M &= 0,1 \cdot 600 = 60 \\
X - M &= 50 - 60 = -10 \quad \rightarrow \text{disavanzo}
\end{aligned}$$

(d) Commento — la manovra fa crescere il reddito di 100, ma il reddito più alto tira su le importazioni (che dipendono da Y) mentre le esportazioni restano ferme (dipendono dal reddito **estero**). Il saldo commerciale passa da 0 a -10. È il **vincolo estero** alla politica fiscale: un paese molto aperto non può espandere la domanda interna senza peggiorare i conti con l'estero, e il moltiplicatore stesso è più piccolo perché una parte della spesa "esce" ($1/0,5 = 2$ contro $1/0,4 = 2,5$ in economia chiusa).

Soluzione A4

(a) Avanzo primario necessario

$$\Delta(B/Y) \approx (i - \dot{p} - \dot{Y}) \cdot (B/Y) - \text{avanzo primario}/Y$$

$$\text{tasso reale: } i - \dot{p} = 5\% - 2\% = 3\%$$

$$\text{differenziale: } 3\% - 1\% = 2\%$$

$$\text{effetto palla di neve: } 2\% \cdot 1,30 = 2,6\% \text{ del PIL}$$

$$\text{per stabilizzare: } \text{avanzo primario} = 2,6\% \text{ del PIL}$$

dove: B/Y = rapporto debito/PIL · l'**avanzo primario** è il saldo di bilancio **al netto degli interessi**: è la parte che il governo controlla davvero.

(b) Crescita reale al 3%

$$(5\% - 2\% - 3\%) = 0 \rightarrow \text{basta il PAREGGIO primario}$$

Quando il tasso reale eguaglia la crescita, il debito cresce alla stessa velocità del PIL e il rapporto resta fermo da solo. È la condizione $i - \dot{p} = \dot{Y}$.

(c) Tasso di interesse al 7%

$$(7\% - 2\% - 1\%) = 4\%$$

$$4\% \cdot 1,30 = 5,2\% \text{ del PIL di avanzo primario}$$

(d) Commento — due punti di interesse in più raddoppiano l'avanzo primario richiesto (da 2,6% a 5,2% del PIL): è uno sforzo di austerità enorme, socialmente e politicamente. Ed è la leva che il governo **non** controlla, perché i lo fissa il mercato (e, per l'area euro, la BCE). La crescita invece è la leva "buona" ma lenta. Da qui l'importanza dell'effetto **denominatore**: più il debito è alto, più ogni punto di interesse pesa — con $B/Y = 130\%$ ogni punto costa 1,3 punti di PIL di avanzo.

Soluzione A5

(a) Imposta e aliquota media

Anno 1 — reddito 20.000

$$15.000 \cdot 0,25 = 3.750$$

$$5.000 \cdot 0,35 = 1.750$$

$$T = 5.500 \quad \text{aliquota media} = 5.500/20.000 = 27,5\%$$

Anno 2 — reddito 22.000

$$15.000 \cdot 0,25 = 3.750$$

$$7.000 \cdot 0,35 = 2.450$$

$$T = 6.200 \quad \text{aliquota media} = 6.200/22.000 = 28,18\%$$

(b) Reddito netto reale

$$\begin{aligned}\text{Anno 1: } & 20.000 - 5.500 = 14.500 \\ \text{Anno 2: } & 22.000 - 6.200 = 15.800 \text{ nominali} \\ & 15.800 / 1,10 = 14.363,6 \text{ reali} \\ \\ \text{perdita reale} &= 14.500 - 14.363,6 \approx 136 \text{ euro}\end{aligned}$$

Il contribuente ha lo **stesso reddito reale** ma paga più imposte in termini reali: ha perso potere d'acquisto senza che nessuno abbia votato un aumento delle tasse.

(c) **Nome e correzione** — è il **fiscal drag** (drenaggio fiscale): l'inflazione spinge il reddito **nominale** verso scaglioni più alti, alzando l'aliquota media anche a reddito reale invariato. Si corregge **indicizzando all'inflazione gli scaglioni** (e le detrazioni). È una forma di aumento occulto della pressione fiscale: nasconde una decisione politica dentro un fenomeno monetario.

Soluzione A6

(a) Tasso naturale

$$\begin{aligned}\dot{w} &= 0 \quad \rightarrow \quad 0,42 - 4 u_N = 0 \\ 4 u_N &= 0,42 \\ u_N &= 0,105 \quad \rightarrow \quad 10,5\%\end{aligned}$$

(b) Disoccupazione al 7%

$$\begin{aligned}\dot{w} &= 0,42 - 4 \cdot 0,07 = 0,42 - 0,28 = 0,14 \quad \rightarrow \quad 14\% \\ \\ \text{costo pieno: } \pi &= \dot{w} - \theta' + (1+g)' \\ \pi &= 14\% - 2\% + 0 = 12\%\end{aligned}$$

dove: θ' = tasso di crescita della produttività · $(1+g)'$ = variazione del mark-up. Con $u = 7\%$ sotto il naturale del 10,5%, il mercato del lavoro è surriscaldato e i salari corrono; ma **la produttività ne assorbe 2 punti**, quindi l'inflazione è 12% e non 14%.

(c) Obiettivo di inflazione all'8%

$$\begin{aligned}\pi &= \dot{w} - \theta' \quad \rightarrow \quad 8\% = \dot{w} - 2\% \quad \rightarrow \quad \dot{w} = 10\% \\ \\ 0,10 &= 0,42 - 4 u \\ 4 u &= 0,32 \\ u &= 0,08 \quad \rightarrow \quad 8\%\end{aligned}$$

(d) **Commento** — per far scendere l'inflazione dal 12% all'8% (4 punti) bisogna far salire la disoccupazione dal 7% all'8% (1 punto). È il **tasso di sacrificio**: la disinflazione ha un prezzo in posti di lavoro. Le alternative che

non passano dalla disoccupazione sono due, e sono esattamente i due temi del capitolo: la **politica dei redditi** (sposta la curva invece di muoversi lungo di essa) e le **politiche per la produttività** (alzano θ , che entra col segno meno).

Soluzione A7

(a) Tabella dell'inflazione

$$\gamma(7\%) = 0,42 - 4 \cdot 0,07 = 0,14 \rightarrow 14\% \text{ in ogni periodo}$$

t	π^e_t	u_t	$\pi_t = \gamma(u_t) + \pi^e_t$
0	0%	7%	14%
1	14%	7%	28%
2	28%	7%	42%

(b) Che cosa dimostra — tenere la disoccupazione **sotto** il tasso naturale non produce un'inflazione più alta ma **stabile**: produce un'inflazione che **accelera** senza limite, 14 punti in più a ogni periodo. Il guadagno in occupazione si paga con un'inflazione che non si ferma mai.

(c) Disinflazione

$$\begin{aligned} \text{serve } \gamma(u) &= -10\%: \\ -0,10 &= 0,42 - 4u \\ 4u &= 0,52 \\ u &= 0,13 \rightarrow 13\% \end{aligned}$$

Per **togliere** 10 punti di inflazione serve portare la disoccupazione al 13%, cioè 2,5 punti **sopra** il naturale. La simmetria è brutale: l'inflazione si accumula in fretta e si smaltisce lentamente.

(d) Conclusione di Friedman e Phelps — nel **lungo periodo** la curva di Phillips è **verticale** in corrispondenza del tasso naturale u_N . Non esiste un trade-off permanente fra inflazione e disoccupazione: la politica monetaria può comprare occupazione solo finché **inganna** le aspettative, e ogni volta il prezzo è un livello di inflazione più alto. Da qui l'argomento a favore delle **regole** contro la discrezionalità ([schema 11](#)).

Soluzione A8

(a) Prezzo

$$\begin{aligned} p &= (1 + g) \cdot w/\theta \\ &= 1,25 \cdot 30.000/20 \\ &= 1,25 \cdot 1.500 \\ &= 1.875 \end{aligned}$$

dove: w/θ = **costo del lavoro per unità di prodotto** (quanto lavoro, in euro, sta dentro un'unità di prodotto) · $(1 + g)$ = il ricarico che l'impresa applica sopra quel costo.

(b) Inflazione con mark-up costante

$$\begin{aligned}\pi &= \dot{w} - \dot{\theta} + (1+g) \cdot \\ &= 6\% - 2\% + 0 \\ &= 4\%\end{aligned}$$

(c) Con aumento del mark-up dal 25% al 30%

$$\text{variazione del mark-up: } (1,30 - 1,25)/1,25 = 0,04 \rightarrow 4\%$$

$$\pi = 6\% - 2\% + 4\% = 8\%$$

Attenzione: il mark-up passa da 25% a 30%, ma la **variazione** che entra nella formula è quella di $(1+g)$, cioè da 1,25 a 1,30, che è il **4%** — non 5 punti percentuali.

(d) Chi controlla che cosa

Termine	Chi lo muove
$\dot{w}$ (salari)	Contrattazione sindacale · politica dei redditi (moderazione salariale concordata)
$\dot{\theta}$ (produttività)	Investimenti, formazione, innovazione: politiche strutturali , lente
$(1+g) \cdot$ (mark-up)	Le imprese, tanto più liberamente quanto meno il mercato è concorrenziale → politiche per la concorrenza (schema 03)

Il punto d'esame: l'inflazione da costi **non si combatte solo con la politica monetaria**. Ognuno dei tre termini ha una politica economica diversa che lo governa.

Soluzione A9

(a) Equilibrio di monopolio

$$\begin{aligned}TR &= P \cdot q = (60 - 2q) \cdot q = 60q - 2q^2 \\ MR &= 60 - 4q \quad \quad \quad (\text{stessa intercetta, pendenza doppia}) \\ \\ MR &= MC: \quad 60 - 4q = 4q \\ &\quad \quad 60 = 8q \\ &\quad \quad q_M = 7,5 \\ &\quad \quad P_M = 60 - 2 \cdot 7,5 = 45\end{aligned}$$

(b) Equilibrio concorrenziale

$$\begin{aligned}P &= MC: \quad 60 - 2q = 4q \\ &\quad \quad 60 = 6q \\ &\quad \quad q_C = 10 \\ &\quad \quad P_C = 60 - 2 \cdot 10 = 40\end{aligned}$$

(c) Perdita secca

MC nel punto di monopolio: $MC(7,5) = 4 \cdot 7,5 = 30$

$$\begin{aligned} DWL &= \frac{1}{2} \cdot (q_C - q_M) \cdot [P_M - MC(q_M)] \\ &= \frac{1}{2} \cdot (10 - 7,5) \cdot (45 - 30) \\ &= \frac{1}{2} \cdot 2,5 \cdot 15 \\ &= 18,75 \end{aligned}$$

verifica con l'integrale:

$$\begin{aligned} DWL &= \int \text{da } 7,5 \text{ a } 10 \text{ di } (60 - 2q - 4q) \, dq \\ &= [60q - 3q^2] \text{ da } 7,5 \text{ a } 10 \\ &= (600 - 300) - (450 - 168,75) \\ &= 300 - 281,25 = 18,75 \quad \checkmark \end{aligned}$$

dove: l'altezza del triangolo è la distanza fra **prezzo di monopolio e costo marginale nel punto di monopolio**, non fra i due prezzi: è il valore che i consumatori attribuiscono all'ultima unità meno quanto costa produrla.

(d) Indice di Lerner

$$L = (P_M - MC(q_M))/P_M = (45 - 30)/45 = 1/3 \approx 0,333$$

Misura il **potere di mercato**: quanta parte del prezzo è ricarico sopra il costo marginale. Vale 0 in concorrenza perfetta (dove $P = MC$) e tende a 1 quanto più l'impresa è capace di prezzare sopra i costi. Qui un terzo del prezzo è puro potere di monopolio. Da non confondere con la perdita secca: **Lerner misura il ricarico, DWL misura il benessere distrutto**.

Soluzione A10

(a) Verifica del monopolio naturale

$$\begin{aligned} ATC &= TC/Q = (6Q + 80)/Q = 6 + 80/Q \\ MC &= 6 \end{aligned}$$

ATC è **decrescente** per ogni Q (il costo fisso 80 si spalma su più unità) e resta **sempre sopra** il costo marginale. Due imprese che si dividessero la stessa quantità duplicherebbero il costo fisso: il costo è **subadditivo**, un'unica impresa produce a costo minore. È un monopolio naturale.

(b) Monopolista protetto

$$TR = (30 - Q) Q = 30Q - Q^2$$

$$MR = 30 - 2Q$$

$$MR = MC: 30 - 2Q = 6 \rightarrow Q_M = 12$$

$$P_M = 30 - 12 = 18$$

$$\text{profitto} = 18 \cdot 12 - (6 \cdot 12 + 80) = 216 - 152 = 64$$

(c) Mercato contendibile

Si impone profitto nullo, cioè $P = ATC$:

$$30 - Q = 6 + 80/Q$$

$$30Q - Q^2 = 6Q + 80$$

$$Q^2 - 24Q + 80 = 0$$

$$Q = [24 \pm \sqrt{(576 - 320)}] / 2 = (24 \pm 16)/2$$

$$Q = 4 \quad \text{oppure} \quad Q = 20$$

- A $Q = 4$: $P = 26$ e $ATC = 6 + 20 = 26$. Non è stabile: a quantità intermedie (es. $Q = 12$) il prezzo di domanda (18) supera l' ATC (12,7), quindi un entrante può inserirsi con un prezzo più basso e guadagnare comunque.
- A $Q = 20$: $P = 10$ e $ATC = 6 + 4 = 10$. Oltre questa quantità il prezzo di domanda scende sotto il costo medio: nessun entrante ha convenienza a espandersi. È l'equilibrio **stabile**, a prova di *hit and run*.

Regola da ricordare: si tiene sempre la radice maggiore.

Rispetto al monopolio protetto ($Q = 12$, $P = 18$, profitto 64), la sola **minaccia** di entrata porta la quantità a 20 e il prezzo a 10, azzerando il profitto — pur restando un'unica impresa a produrre.

(d) Regola di first best $P = MC$

$$P = 6 \rightarrow Q = 30 - 6 = 24$$

$$\text{ricavi} = 6 \cdot 24 = 144$$

$$\text{costi} = 6 \cdot 24 + 80 = 224$$

$$\text{perdita} = -80 \quad (\text{esattamente il costo fisso})$$

Il prezzo pari al costo marginale è **Pareto-efficiente** ma manda l'impresa in perdita, perché con costi medi decrescenti $MC < ATC$ sempre. Le soluzioni: un **sussidio** pari al costo fisso (ma va finanziato con imposte distorsive), oppure la regola di **second best** $P = ATC$, che copre i costi e azzerà il profitto rinunciando a un pezzo di efficienza. È il punto in cui questo esercizio incontra il **teorema del second best** (schema 04).

Soluzione A11

(a) Stati Pareto-efficienti

Si confrontano a coppie, individuo per individuo:

- **I vs II:** 6 → 10 sale, 6 → 7 sale, 6 → 2 **scende** → confronto misto.
- **I vs III:** 6 → 3 **scende**, 6 → 8 sale, 6 → 9 sale → confronto misto.
- **II vs III:** 10 → 3 **scende**, 7 → 8 sale, 2 → 9 sale → confronto misto.

In ogni confronto qualcuno guadagna e qualcuno perde: nessuno stato domina un altro.

→ **Tutti e tre gli stati sono Pareto-efficienti.** È il limite classico del criterio paretiano: **ordinamento incompleto**, non permette di scegliere.

(b) Le tre funzioni di benessere sociale

Stato	Utilitarista $\sum U_i$	Rawlsiana $\min(U_i)$	Bergson-Samuelson $U_1 \times U_2 \times U_3$
I	18	6	216
II	19	2	140
III	20	3	216

- **Utilitarista** → sceglie **III** (somma massima, 20), incurante di come è distribuita.
- **Rawlsiana** → sceglie **I** (l'individuo che sta peggio ha 6, contro 2 e 3 negli altri stati): l'unico perfettamente egualitario.
- **Bergson-Samuelson** → **pareggio fra I e III** (216 entrambi): il criterio, in questa forma, **non discrimina**. È un risultato interessante: la funzione moltiplicativa premia sia il totale sia l'uniformità, e qui i due effetti si compensano esattamente.

(c) Criterio di compensazione (Kaldor)

```
guadagni: 20 + 60 = 80
perdite: 30
80 > 30 → il test è SUPERATO
```

Superare il test di Kaldor significa che i vincitori **potrebbero** risarcire integralmente il perdente (30 euro) e restare comunque in guadagno ($80 - 30 = 50$). **Potrebbero**: la compensazione è solo **potenziale**, non deve avvenire davvero. È esattamente ciò che rende il criterio contestabile — dichiara "un miglioramento" una situazione in cui qualcuno resta effettivamente peggio di prima.

(d) Che cosa dimostra il confronto — i tre stati sono ugualmente efficienti secondo Pareto, ma i criteri li ordinano in modo **diverso e inconciliabile**. La scelta dipende interamente dal **giudizio di valore** incorporato nella funzione di benessere, cioè da quanto peso si dà all'efficienza rispetto all'equità. Non esiste una risposta neutra: il compito della teoria normativa è **dichiarare esplicitamente** quale criterio si sta adottando, non nascondere dietro la tecnica.

Soluzione A12

(a) Spesa pubblica con $t = 0$

Prima la forma ridotta (obiettivo in funzione degli strumenti):

$$N = (1/\theta) \cdot [1/(1 - c(1-t))] \cdot (I + G)$$

dove: $(1/\theta)$ traduce reddito in occupazione (con $\theta = 25$, ogni addetto produce 25 unità) · la parentesi quadra è il moltiplicatore keynesiano · $(I + G)$ è la domanda autonoma.

Poi la si **rovescia** (strumento in funzione dell'obiettivo):

$$G = \theta (1 - c(1-t)) \cdot N - I$$

Con $t = 0$:

$$\begin{aligned} \text{moltiplicatore} &= 1/(1 - 0,75) = 4 \\ I + G &= N \cdot \theta / 4 = 1.600 \cdot 25/4 = 10.000 \\ G &= 10.000 - 2.000 = 8.000 \end{aligned}$$

(b) Spesa pubblica con $t = 0,2$

$$\begin{aligned} \text{moltiplicatore} &= 1/(1 - 0,75 \cdot 0,8) = 1/0,4 = 2,5 \\ I + G &= 1.600 \cdot 25/2,5 = 16.000 \\ G &= 16.000 - 2.000 = 14.000 \end{aligned}$$

Per lo **stesso** obiettivo di occupazione serve una spesa pubblica quasi doppia.

(c) Efficacia dello strumento

L'efficacia è la derivata dell'obiettivo rispetto allo strumento, cioè il coefficiente che moltiplica G nella forma ridotta:

$$\begin{aligned} t = 0: \quad dN/dG &= (1/25) \cdot 4 = 0,16 \\ t = 0,2: \quad dN/dG &= (1/25) \cdot 2,5 = 0,10 \end{aligned}$$

Con $t = 0$ ogni euro di spesa crea 0,16 posti di lavoro; con $t = 0,2$ solo 0,10.

(d) Calo dell'efficacia e collegamento

$$(0,16 - 0,10)/0,16 = 0,375 \quad \rightarrow \quad -37,5\%$$

L'imposta proporzionale **riduce l'efficacia dello strumento fiscale di oltre un terzo**, perché drena reddito a ogni giro del moltiplicatore. È lo stesso identico meccanismo del **teorema di Haavelmo** dell'esercizio A2: il moltiplicatore del bilancio in pareggio vale 1 con imposta in somma fissa e **crolla a 0,5** con aliquota proporzionale. Due esercizi, due capitoli, un solo meccanismo.

Soluzione A13

(a) Livelli degli strumenti

Si mette a sistema la forma ridotta imponendo i valori obiettivo:

$$\begin{aligned} 500 &= 2 G + 1 e \\ 0 &= -0,4 G + 0,8 e \end{aligned}$$

dalla seconda: $0,8 e = 0,4 G \rightarrow e = 0,5 G$

sostituendo: $500 = 2 G + 0,5 G = 2,5 G$
 $G = 200$
 $e = 100$

verifica: $Y = 2 \cdot 200 + 100 = 500 \quad \checkmark$
 $CC = -0,4 \cdot 200 + 0,8 \cdot 100 = 0 \quad \checkmark$

(b) Determinante

$$\det = (2 \cdot 0,8) - (1 \cdot (-0,4)) = 1,6 + 0,4 = 2 \neq 0$$

Diverso da zero, quindi il sistema ha **una e una sola soluzione**. Economicamente: i due strumenti sono **linearmente indipendenti**, cioè agiscono sui due obiettivi in proporzioni **diverse**. La spesa pubblica alza il reddito e peggiora il saldo estero; il cambio alza il reddito ma **migliora** il saldo estero. Proprio perché il loro "profilo di effetti" è diverso, combinandoli si può centrare qualsiasi coppia di obiettivi.

(c) Con il solo strumento **G**

No. Con un solo strumento si può raggiungere **un solo obiettivo**: fissando $G = 250$ si otterrebbe $Y = 500$ ma $CC = -100$, un disavanzo. Il governo dovrebbe **rinunciare a un obiettivo** — trattandolo come obiettivo **flessibile** invece che fisso — oppure adottare il **metodo delle priorità**: raggiungere il più importante e accettare per l'altro il valore che ne risulta.

(d) Con $CC = 1 G + 0,5 e$

$$\det = (2 \cdot 0,5) - (1 \cdot 1) = 1 - 1 = 0$$

Determinante **nullo**: il sistema non ha soluzione (o ne ha infinite). I due strumenti hanno effetti **esattamente proporzionali** su entrambi gli obiettivi — la seconda equazione è la prima divisa per 2 — quindi **e** non aggiunge nulla che **G** non faccia già: sono **due strumenti che valgono come uno solo**.

L'insegnamento sulla regola aurea di Tinbergen: la regola non dice "conta gli strumenti e conta gli obiettivi". Dice che servono strumenti **linearmente indipendenti** in numero pari agli obiettivi. Contarli non basta: due strumenti che fanno la stessa cosa sono uno strumento. È la precisazione che distingue chi ha capito il teorema da chi ne ricorda l'enunciato.

Soluzione B1

(a) I tre tassi

Passo 1 – Forza lavoro

$$FL = N + U = 90 + 10 = 100$$

Passo 2 – Tasso di disoccupazione (denominatore: FORZA LAVORO)

$$u = U/FL = 10/100 = 0,10 \rightarrow 10\%$$

Passo 3 – Tasso di attività (denominatore: POPOLAZIONE 15+)

$$a = FL/Pop = 100/150 = 0,6667 \rightarrow 66,7\%$$

Passo 4 – Tasso di occupazione (denominatore: POPOLAZIONE 15+)

$$n = N/Pop = 90/150 = 0,60 \rightarrow 60\%$$

Attenzione al dato-trappola: la popolazione totale è 200, ma non entra in nessuna delle tre formule. Si usa sempre la **popolazione in età lavorativa** (150).

(b) Verifica

$$n = a \cdot (1 - u) = 0,6667 \cdot 0,90 = 0,60 \quad \checkmark$$

(c) Cinque disoccupati si scoraggiano

Chi smette di cercare lavoro **esce dalla forza lavoro**: non è più disoccupato, diventa inattivo.

$$FL = 90 + 5 = 95$$

$$u = 5/95 = 0,0526 \rightarrow 5,3\% \quad (\text{era } 10\%)$$

$$a = 95/150 = 0,6333 \rightarrow 63,3\% \quad (\text{era } 66,7\%)$$

$$n = 90/150 = 0,60 \rightarrow 60\% \quad (\text{invariato})$$

(d) Commento — il tasso di disoccupazione si **dimezza** senza che sia stato creato **un solo posto di lavoro**. È l'effetto dei **lavoratori scoraggiati**, e mostra perché il tasso di disoccupazione, da solo, è un indicatore fragile: si può abbassare peggiorando la situazione. Il tasso che dice la verità qui è il **tasso di occupazione** ($n = 60\%$, immobile), perché ha al denominatore la popolazione e non la forza lavoro — non può essere "migliorato" spostando gente da una categoria all'altra. È esattamente per questo che le statistiche serie affiancano sempre i tre tassi.

Soluzione B2

(a) Variazione della disoccupazione

crescita oltre il potenziale = $3,5\% - 2\% = 1,5$ punti

$\Delta u \approx -1,5/2,5 = -0,6$ punti

nuovo tasso: $9\% - 0,6\% = 8,4\%$

(b) Crescita necessaria per -2 punti

servono $2 \cdot 2,5 = 5$ punti di crescita oltre il potenziale
crescita richiesta = $2\% + 5\% = 7\%$

Non è realistico per un'economia matura: un tasso del 7% è da economia emergente. È il motivo per cui la disoccupazione scende **lentamente** anche quando la ripresa è in corso — e per cui una recessione la fa salire in fretta mentre la ripresa la fa scendere piano (**isteresi**, [schema 05](#)).

(c) Perché il rapporto è più che proporzionale — perché nel frattempo crescono anche la **popolazione** (quindi la forza lavoro: servono nuovi posti solo per non peggiorare) e la **produttività** (quindi ogni addetto produce di più, e a parità di prodotto ne servono meno). Una parte della crescita serve soltanto a **stare fermi**: solo l'eccedenza oltre quella soglia comincia ad assorbire disoccupazione. Ne segue il corollario da citare all'esame: **una crescita positiva ma modesta può convivere con una disoccupazione crescente**.

Soluzione B3

(a) Variazione del cambio reale

$$\dot{e}_r = \dot{p} + \dot{e} - \dot{p}_w$$

Con la convenzione della dispensa ($e_r = p \cdot e / p_w$, quindi un **aumento** di e è un **apprezzamento**), un apprezzamento nominale del 2% significa $\dot{e} = +2\%$:

$$\dot{e}_r = 1\% + 2\% - 2\% = +1\%$$

(b) Contributo dell'inflazione relativa

$$\text{inflazione relativa} = \dot{p} - \dot{p}_w = 1\% - 2\% = -1\%$$

L'inflazione interna è **più bassa** di quella estera: da sola migliorerebbe la competitività di 1 punto. Ma l'apprezzamento nominale di 2 punti la peggiora più di quanto il differenziale di inflazione la migliori.

(c) Aumento o perdita di competitività

$\dot{e}_r$ è **positivo**: apprezzamento reale, quindi **perdita di competitività** di 1 punto percentuale. I beni nazionali diventano relativamente più cari di quelli esteri, le esportazioni si contraggono e le importazioni crescono.

Il punto da capire: i due canali della competitività — **prezzi** e **cambio** — possono muoversi in direzioni opposte. Qui la disciplina sui prezzi interni (inflazione più bassa dell'estero) viene **annullata e superata** dall'apprezzamento del cambio. È il motivo per cui in un'unione monetaria, dove il cambio interno non esiste più, **tutto l'aggiustamento della competitività deve passare dai prezzi e dai salari** — la cosiddetta svalutazione interna.

Soluzione B4

(a) Elasticità 0,6 e 0,3

condizione di Marshall-Lerner: $\eta_x + \eta_m > 1$

$$0,6 + 0,3 = 0,9 < 1 \quad \rightarrow \quad \text{NON soddisfatta}$$

Il saldo corrente **peggiora**. La svalutazione rende le importazioni più care, ma le quantità reagiscono troppo poco: si paga di più per comprare quasi lo stesso, e il conto peggiora.

(b) Elasticità 0,9 e 0,5

$$0,9 + 0,5 = 1,4 > 1 \quad \rightarrow \quad \text{soddisfatta}$$

Il saldo corrente **migliora**: l'effetto quantità (più esportazioni, meno importazioni) supera l'effetto prezzo negativo.

(c) Le quattro ipotesi

1. Si parte da una situazione di **saldo corrente in pareggio**.
2. L'offerta di beni è **perfettamente elastica** (si può produrre di più senza che i prezzi salgano).
3. I **prezzi interni** non reagiscono alla svalutazione (nessuna spirale svalutazione-inflazione).
4. Nessun effetto sulle **aspettative** di svalutazione futura, che altrimenti innescerebbero un deflusso di capitali peggiorando la bilancia invece di migliorarla.

(d) Curva a J — nei primi mesi il saldo **peggiora** prima di migliorare, disegnando una J. Il motivo: i **prezzi cambiano subito** (le importazioni costano immediatamente di più), mentre le **quantità si aggiustano lentamente** — i contratti sono già firmati, i fornitori non si cambiano in un mese, i consumatori non modificano subito le abitudini. Nel brevissimo periodo le elasticità sono quindi molto più basse e Marshall-Lerner **non è soddisfatta**; diventa soddisfatta col tempo, quando le quantità hanno modo di reagire. Il messaggio di politica economica: una svalutazione va giudicata **dopo** qualche trimestre, non subito.

Soluzione B5

(a) Equilibrio interno

Prima si riscrive la LM in forma esplicita:

$$\begin{aligned}
450 &= 0,25 Y - 1.000 i \\
0,25 Y &= 450 + 1.000 i \\
Y &= 1.800 + 4.000 i
\end{aligned}$$

Poi IS = LM:

$$\begin{aligned}
2.200 - 4.000 i &= 1.800 + 4.000 i \\
400 &= 8.000 i \\
i &= 0,05 \quad \rightarrow 5\% \\
Y &= 2.200 - 4.000 \cdot 0,05 = 2.000
\end{aligned}$$

(b) Bilancia dei pagamenti

$$\begin{aligned}
CC &= 250 - 0,1 \cdot 2.000 = 250 - 200 = +50 \\
MK &= 2.000 \cdot 0,05 - 150 = 100 - 150 = -50 \\
BP &= CC + MK = 50 - 50 = 0 \quad \rightarrow \text{pareggio esterno}
\end{aligned}$$

L'economia è in **equilibrio interno ed esterno insieme**: un avanzo corrente di 50 finanzia un deflusso di capitali di 50.

(c) Manovra fiscale espansiva

$$\begin{aligned}
2.400 - 4.000 i &= 1.800 + 4.000 i \\
600 &= 8.000 i \\
i &= 0,075 \quad \rightarrow 7,5\% \\
Y &= 2.400 - 4.000 \cdot 0,075 = 2.100
\end{aligned}$$

(d) Spiazzamento finanziario

spostamento della IS (a tasso invariato):	+200
aumento effettivo del reddito:	+100
spiazzamento:	100

Metà della manovra è stata spiazzata. Il meccanismo: più reddito → più domanda di moneta per motivo transattivo → con offerta di moneta **ferma** a 450, il tasso deve salire (dal 5% al 7,5%) per riequilibrare il mercato monetario → il tasso più alto **scoraggia gli investimenti privati**, che si riducono e mangiano metà dell'espansione.

La lezione: la politica fiscale è efficace **solo se accomodata** dalla politica monetaria. Se la banca centrale avesse aumentato l'offerta di moneta per tenere il tasso al 5%, il reddito sarebbe cresciuto di 200 pieni. È esattamente la domanda B10.

(e) Bilancia dei pagamenti dopo la manovra

$$\begin{aligned} CC &= 250 - 0,1 \cdot 2.100 = +40 && \text{(peggiora: più import)} \\ MK &= 2.000 \cdot 0,075 - 150 = 0 && \text{(migliora: capitali in entrata)} \\ \\ BP &= 40 + 0 = +40 && \rightarrow \text{AVANZO} \end{aligned}$$

L'afflusso di capitali attratto dal tasso più alto **più che compensa** il peggioramento del saldo corrente. Come si chiude:

- **Cambi flessibili** — l'avanzo genera domanda di valuta nazionale, che si **apprezza**. L'apprezzamento peggiora la competitività, riduce **CC** e riporta BP a zero. L'apprezzamento però **spiazza le esportazioni**, aggiungendo un secondo spiazzamento a quello finanziario: è il motivo per cui, con alta mobilità dei capitali, **la politica fiscale è debole in cambi flessibili**.
- **Cambi fissi** — la banca centrale deve **difendere la parità**: compra valuta estera cedendo moneta nazionale, quindi le riserve ufficiali e la **base monetaria aumentano**. La LM si sposta a destra, il tasso torna a scendere e il reddito cresce ancora: la manovra fiscale viene **rafforzata**. È il risultato speculare del modello Mundell-Fleming ([schema 06](#)).

Soluzione B6

(a) Vantaggio assoluto

Il paese A impiega **meno ore in entrambi** i beni (4 contro 12 nel vino, 2 contro 3 nella stoffa): ha il vantaggio assoluto in tutto. Secondo la teoria dei vantaggi **assoluti** di Smith, non ci sarebbe ragione di commerciare — ed è qui che entra Ricardo.

(b) Costi comparati

Si guarda quanto costa un bene **in termini dell'altro** dentro ciascun paese:

$$\begin{aligned} \text{Paese A: } 1 \text{ vino} &= 4/2 = 2 \text{ unità di stoffa} \\ \text{Paese B: } 1 \text{ vino} &= 12/3 = 4 \text{ unità di stoffa} \end{aligned}$$

Letto al contrario:

$$\begin{aligned} \text{Paese A: } 1 \text{ stoffa} &= 2/4 = 0,5 \text{ unità di vino} \\ \text{Paese B: } 1 \text{ stoffa} &= 3/12 = 0,25 \text{ unità di vino} \end{aligned}$$

(c) Specializzazione

- Il **paese A** produce vino sacrificando solo 2 stoffe (contro le 4 di B) → **vantaggio comparato nel vino**.
- Il **paese B** produce stoffa sacrificando solo 0,25 vini (contro 0,5 di A) → **vantaggio comparato nella stoffa**.

Ciascuno si specializza dove il **costo-opportunità** è minore, anche se uno dei due è più efficiente in assoluto in entrambi i beni.

(d) Ragione di scambio

$$2 \text{ stoffe} < \text{prezzo internazionale di 1 vino} < 4 \text{ stoffe}$$

Se un vino si scambia, per esempio, con **3 stoffe**: il paese A ottiene 3 stoffe per un vino che internamente gliene costava 2 (guadagna 1); il paese B ottiene un vino per 3 stoffe quando internamente gliene costava 4 (guadagna 1). **Entrambi guadagnano**. Fuori da quell'intervallo, per uno dei due conviene tornare a produrre in casa.

Soluzione B7

(a) Moltiplicatore e offerta di moneta

$$\begin{aligned}\text{moltiplicatore} &= (1 + h)/(h + j) = (1 + 0,2)/(0,2 + 0,05) \\ &= 1,2/0,25 = 4,8\end{aligned}$$

$$M = 4,8 \cdot 500 = 2.400$$

dove: h = rapporto circolante/depositi (quanta parte del denaro il pubblico tiene in contanti) · j = coefficiente di riserva (quanta parte dei depositi le banche non prestano) · H = base monetaria. Il moltiplicatore è sempre maggiore di 1 perché il sistema bancario **crea moneta** oltre quella emessa dalla banca centrale.

(b) Base monetaria per $M = 3.000$

$$H = M/\text{moltiplicatore} = 3.000/4,8 = 625$$

$$\text{base monetaria aggiuntiva} = 625 - 500 = 125$$

(c) Se j sale a 0,10

$$\text{nuovo moltiplicatore} = 1,2/(0,2 + 0,10) = 1,2/0,3 = 4$$

$$M = 4 \cdot 625 = 2.500 \quad \text{invece dei 3.000 desiderati}$$

(d) Il problema — è il problema di **controllabilità** dell'offerta di moneta: la banca centrale controlla direttamente solo H , ma h e j sono **endogeni**, cioè dipendono dai comportamenti del pubblico e delle banche (e dai tassi correnti e attesi). Le banche che accumulano riserve libere — tipico nelle fasi di sfiducia — spengono il moltiplicatore, e la manovra della banca centrale arriva attenuata o non arriva. È l'argomento centrale contro la ricetta monetarista del controllo diretto degli aggregati monetari, e la ragione per cui le banche centrali moderne governano il **tasso di interesse** invece della quantità di moneta.

Soluzione B8

(a) Tasso di equilibrio

L'equilibrio del mercato monetario è $L = M_s/p$:

$$\begin{aligned}
0,3 \cdot 2.000 + 150 - 2.000 i &= 600 \\
600 + 150 - 2.000 i &= 600 \\
2.000 i &= 150 \\
i &= 0,075 \quad \rightarrow \quad 7,5\%
\end{aligned}$$

(b) Offerta reale a 700

$$\begin{aligned}
750 - 2.000 i &= 700 \\
2.000 i &= 50 \\
i &= 0,025 \quad \rightarrow \quad 2,5\%
\end{aligned}$$

Un'espansione monetaria di 100 fa scendere il tasso di 5 punti percentuali. La sensibilità è data dal coefficiente 2.000: più la domanda di moneta è sensibile al tasso, meno il tasso deve muoversi per riassorbire la liquidità in più.

(c) I motivi keynesiani

- $0,3 Y$ → domanda di moneta per motivi **transattivo e precauzionale**: dipende dal reddito, perché più si scambia più contante serve.
- $- 2.000 i$ → domanda di moneta **speculativa**: col segno **meno** perché se il tasso sale conviene comprare titoli invece di tenere moneta, che non rende. È il termine che collega moneta e mercato finanziario, e che dà alla LM la sua inclinazione positiva.

(d) Quando la manovra non avrebbe effetto — nella **trappola della liquidità**: quando il tasso è già vicino allo zero, la domanda di moneta diventa **piatta** (elasticità infinita rispetto a i) e qualunque quantità di moneta in più viene assorbita **senza che il tasso scenda**. La LM diventa orizzontale, la politica monetaria perde presa e resta solo la politica fiscale. È la situazione keynesiana per eccellenza, ed è quella vissuta dalle economie avanzate dopo il 2008.

Soluzione B9

(a) VAN assoluto

Il costo è tutto al tempo $t = 0$ e non si attualizza.

Progetto A

$$\begin{aligned}
B &= 300/1,04 + 360/(1,04)^2 \\
&= 300/1,04 + 360/1,0816 \\
&= 288,46 + 332,84 \\
&= 621,30 \\
\\
VAN_A &= 621,30 - 500 = +121,30
\end{aligned}$$

Progetto B

$$\begin{aligned} B &= 150/1,04 + 125/1,0816 \\ &= 144,23 + 115,57 \\ &= 259,80 \end{aligned}$$

$$VAN_B = 259,80 - 200 = +59,80$$

Entrambi hanno VAN positivo, quindi **entrambi sono ammissibili**. Sul criterio del VAN assoluto **vince A**.

(b) VAN relativo

$$VAN_r = (B - C)/C$$

$$A: 121,30/500 = 0,2426 \rightarrow 24,26\%$$

$$B: 59,80/200 = 0,2990 \rightarrow 29,90\%$$

La graduatoria si ribalta: vince B. A produce più valore in assoluto, ma B ne produce di più **per ogni euro investito**. Il VAN relativo serve proprio a neutralizzare l'**effetto dimensione**: un progetto grande ha quasi sempre un VAN assoluto più alto, senza per questo rendere di più.

(c) TIR

Si pone $VAN = 0$ e si risolve in i . Con due periodi, posto $y = 1 + i$, si ottiene un'equazione di secondo grado.

Progetto A

$$500 y^2 = 300 y + 360$$

$$500 y^2 - 300 y - 360 = 0$$

$$\begin{aligned} y &= [300 \pm \sqrt{(90.000 + 4 \cdot 500 \cdot 360)}] / 1.000 \\ &= [300 \pm \sqrt{810.000}] / 1.000 \\ &= (300 \pm 900)/1.000 \end{aligned}$$

$$y = 1,20 \rightarrow TIR_A = 20\%$$

$$\begin{aligned} \text{verifica: } 300/1,20 &= 250 \quad \text{e} \quad 360/1,44 = 250 \\ 250 + 250 &= 500 = C \quad \checkmark \quad \text{il VAN si annulla} \end{aligned}$$

Progetto B

$$200 y^2 = 150 y + 125$$

$$200 y^2 - 150 y - 125 = 0$$

$$y = [150 \pm \sqrt{(22.500 + 4 \cdot 200 \cdot 125)}] / 400$$

$$= [150 \pm \sqrt{122.500}] / 400$$

$$= (150 \pm 350)/400$$

$$y = 1,25 \quad \rightarrow \quad TIR_B = 25\%$$

Anche sul TIR vince B.

(d) Scelta e sensibilità al tasso

Criterio	Vincitore
VAN assoluto	A (121,30 contro 59,80)
VAN relativo	B (29,90% contro 24,26%)
TIR	B (25% contro 20%)

La risposta corretta è **condizionata al vincolo di bilancio**: senza vincolo di risorse si sceglie **A**, che genera più valore sociale in assoluto (121,30 contro 59,80). Con un vincolo stringente — o potendo replicare il progetto piccolo più volte — si sceglie **B**, che rende di più per euro speso.

Con tasso di sconto al 20%:

$$VAN_A = 300/1,20 + 360/1,44 - 500 = 250 + 250 - 500 = 0$$

$$VAN_B = 150/1,20 + 125/1,44 - 200 = 125 + 86,81 - 200 = +11,81$$

A $i = 20\%$ il progetto A è **esattamente sulla soglia** (il 20% è il suo TIR, per definizione il tasso che annulla il VAN), mentre B resta ammissibile. **Il progetto grande è molto più sensibile al tasso di sconto**, perché i suoi benefici sono più lontani e pesanti: alzare il tasso li penalizza di più. Da qui l'importanza della scelta del **tasso di sconto sociale**, che non è un dettaglio tecnico ma una decisione politica su quanto peso dare alle generazioni future.

Soluzione B10

Non è un esercizio numerico: è una domanda aperta con grafico. Ecco l'impostazione che l'esame si aspetta.

Impostazione comune — la IS è l'insieme delle combinazioni di Y e i che equilibrano il **mercato dei beni** (inclinata negativamente: un tasso più basso stimola gli investimenti e quindi il reddito). La LM è l'insieme delle combinazioni che equilibrano il **mercato della moneta** (inclinata positivamente: un reddito più alto alza la domanda di moneta per transazioni e, con offerta data, il tasso deve salire). L'equilibrio è l'intersezione.

(a) Efficacia della politica fiscale

Un aumento di G sposta la **IS verso destra**, di un ammontare pari a $\text{moltiplicatore} \times \Delta G$. Il nuovo equilibrio ha reddito più alto: la politica fiscale **stabilizza la domanda aggregata**, ed è l'argomento keynesiano

centrale contro l'idea che l'economia si autoregoli.

Nel grafico: IS che trasla a destra, LM ferma, il punto di equilibrio che risale lungo la LM. Segna sull'asse orizzontale **due** distanze: lo spostamento della IS e l'aumento effettivo di Y . Sono diverse, ed è tutto il punto (b).

(b) Spiazzamento finanziario

Il reddito più alto fa crescere la **domanda di moneta a scopo transattivo**. Se la banca centrale **non accomoda** la manovra, cioè lascia l'offerta di moneta invariata, l'equilibrio monetario si ristabilisce solo con un **tasso di interesse più alto**. Il tasso più alto **riduce gli investimenti privati**: una parte dell'espansione pubblica sostituisce, invece di aggiungersi, alla spesa privata. È lo **spiazzamento finanziario** (*crowding out*).

Nel grafico: lungo la LM, il movimento verso l'alto da i_0 a i_1 ; l'aumento effettivo di Y è **minore** dello spostamento orizzontale della IS, e la differenza è lo spiazzamento.

I numeri già pronti — nell'esercizio B5 la IS si sposta di **200** ma il reddito cresce solo di **100**, con il tasso che sale dal 5% al 7,5%: **metà della manovra è spiazzata**. Citare un caso numerico in una domanda aperta vale sempre punti.

Le due estensioni che completano la risposta:

- **Politica accomodante:** se la banca centrale espande l'offerta di moneta insieme alla manovra fiscale, la LM si sposta anch'essa a destra, il tasso resta fermo e lo spiazzamento **sparisce**. La politica fiscale è pienamente efficace **solo in accordo con quella monetaria**: è il punto di *policy mix*.
- **I due casi limite:** con LM **orizzontale** (trappola della liquidità) lo spiazzamento è **nullo** e la politica fiscale è massimamente efficace; con LM **verticale** (caso monetarista classico, domanda di moneta insensibile al tasso) lo spiazzamento è **totale** e la politica fiscale non produce alcun aumento del reddito. Le due visioni del capitolo — keynesiana e neoclassica — sono esattamente questi due casi limite dello stesso grafico.

Politica fiscale, bilancio pubblico e debito pubblico

Domande d'esame collegate:

- Calcolo del tasso di interesse che garantisce un rapporto debito/PIL costante, dati crescita PIL, inflazione, bilancio primario in pareggio
- "Cosa afferma il teorema di Haavelmo?"
- Da una tabella di conto economico della PA: calcolo di saldo corrente, indebitamento netto, saldo primario (% PIL), con commento
- IS-LM: spiegare graficamente l'efficacia della politica fiscale (moltiplicatore keynesiano) e lo spiazzamento finanziario (crowding-out) se la politica monetaria non è accomodante

1. Il bilancio pubblico: definizioni e saldi

- **Amministrazioni pubbliche (AAPP)** = amministrazioni centrali (settore statale + altri enti) + amministrazioni locali + enti di previdenza. È l'aggregato di riferimento della finanza pubblica (diverso da "settore pubblico" che include anche le aziende pubbliche tipo Poste, Ferrovie, Banca d'Italia).
- Composizione del bilancio:
- **T (entrate)**: tributarie (imposte dirette + indirette) + contributi sociali
- **G (spesa)**: consumi pubblici + investimenti pubblici + trasferimenti (TR)
- **INT**: interessi sul debito pubblico

Saldo	Formula	Significato
Saldo corrente	$\text{Entrate correnti} - \text{Spese correnti}$	Se positivo, lo Stato risparmia sulla gestione corrente (può finanziare investimenti)
Saldo primario (Bp)	$T - G$	Saldo al netto degli interessi: misura lo sforzo di finanza pubblica "sotto controllo" del governo (esclude l'eredità del debito passato)
Saldo di bilancio / Indebitamento netto (Bs)	$T - (G + \text{INT})$	Saldo complessivo; se negativo = deficit = "indebitamento netto"; finanzia il fabbisogno con nuovo debito

- **NB per l'esame**: il saldo primario **esclude** gli interessi, l'indebitamento netto li **include**. Un paese può avere saldo primario positivo (avanzo primario) e comunque indebitamento netto negativo (deficit) se la spesa per interessi è molto alta — è il caso storico dell'Italia.
- I saldi si esprimono sempre **in % del PIL** per essere comparabili nel tempo e tra paesi (soglia PSC storica: indebitamento netto $\leq 3\%$ PIL, debito $\leq 60\%$ PIL).

2. Le imposte: tipologie ed effetti

- **In somma fissa (T)**: non dipende dal reddito.
- **Proporzionale**: $T = tY$, aliquota costante.
- **Progressiva**: $t_0 + t(y)Y$, aliquota crescente col reddito, finalità redistributiva.
- L'imposizione **progressiva** è uno **stabilizzatore automatico**: in una recessione ($Y \downarrow$) il prelievo fiscale medio scende più che proporzionalmente e i trasferimenti (sussidi di disoccupazione) salgono $\rightarrow$ si

attutisce la caduta del reddito disponibile e dei consumi, senza bisogno di una manovra discrezionale.

- **Drenaggio fiscale (fiscal drag):** con inflazione e aliquote progressive non indicizzate, un aumento del reddito solo *nominale* fa scattare aliquote più alte → il reddito reale netto diminuisce anche se il reddito reale lordo è invariato. Rimedi: credito d'imposta compensativo, indicizzazione degli scaglioni. **Esempio numerico** (scaglioni: 20% fino a 1.000, 30% da 1.000 a 2.000). Reddito 1.000 → imposta 200, **aliquota media 20%**. Con inflazione al 20%, il reddito nominale sale a 1.200 ma il **potere d'acquisto è invariato**: $\text{imposta} = 200 + 0,30 \cdot 200 = 260 \rightarrow \text{aliquota media } 21,7\%$. Il contribuente paga più imposte in termini reali **senza che nessuna aliquota sia stata alzata** e senza essere diventato più ricco: è un aumento di imposizione deciso dall'inflazione, non dal Parlamento.
- **Erosione, elusione, evasione** indeboliscono gettito ed equità: concentrano il carico fiscale su categorie meno capaci di sottrarsi (tipicamente il lavoro dipendente). Evasione in Italia stimata 110-130 mld/anno (~5% del debito pubblico).

3. Il finanziamento della spesa pubblica: deficit, debito, base monetaria

- Se $T = G$: bilancio in pareggio, nessun nuovo debito.
- Se $T < G$ (deficit): finanziamento tramite
- emissione di titoli di debito pubblico (ΔB), oppure
- creazione di base monetaria (ΔH) — **vietata nell'Unione Monetaria Europea**.
- Identità di finanziamento: $G + INT - T = \Delta H + \Delta B$
- Finanziamento con **base monetaria**: meno costoso (niente interessi), ma rischia inflazione ("tassa da inflazione": l'inflazione inattesa riduce il valore reale del debito a vantaggio del governo).
- Finanziamento con **debito**: costoso (interessi), ma non genera direttamente inflazione.
- **I titoli di debito pubblico sono ricchezza per chi li detiene?**
- No, secondo il **Teorema di equivalenza ricardiana**: agenti "ultra-razionali" prevedono che il debito odierno implica tasse future più alte, quindi aumentano il risparmio oggi (spiazzamento reale) → l'effetto della spesa pubblica sul reddito è identico che sia finanziata con imposte o con debito.
- Sì, in una visione più tradizionale: il reddito disponibile aumenta subito → i consumi aumentano (i titoli sono percepiti come ricchezza netta perché le tasse future ricadranno anche su altri/su generazioni diverse).

4. Il debito pubblico e la sua sostenibilità (formula dinamica debito/PIL)

- Il **debito pubblico** è lo *stock* accumulato nel tempo dai flussi di disavanzo, finanziato con emissione di titoli.
- Indicatore chiave, il **rapporto debito/PIL**:

$$\text{debito/PIL} = \frac{B}{p \cdot Y}$$

dove: B = stock di debito · p = livello dei prezzi · Y = PIL reale (quindi $p \cdot Y$ = PIL nominale). La sostenibilità richiede che questo rapporto sia **non crescente** nel tempo.

Derivazione step-by-step della condizione di sostenibilità:

Notazione: il **puntino sopra una lettera** significa "tasso di variazione di quella grandezza". Quindi $\dot{B} = \Delta B/B$ (di quanto % cresce il debito), $\dot{p} = \Delta p/p$ (inflazione), $\dot{Y} = \Delta Y/Y$ (crescita reale del PIL).

1. Il rapporto debito/PIL **aumenta** se il debito cresce più in fretta del PIL nominale (inflazione + crescita reale):

$$\dot{B} - \dot{p} - \dot{Y} > 0$$

2. Se non c'è finanziamento monetario, la variazione dello stock di debito in un periodo è pari al **disavanzo primario** più la **spesa per interessi** sul debito già esistente:

$$\Delta B = (G - T) + i \cdot B$$

dove: G = spesa pubblica · T = entrate · i = tasso di interesse nominale sul debito

3. Caso particolare — **saldo primario nullo** (cioè $G - T = 0$): resta $\Delta B = i \cdot B$, quindi il debito cresce esattamente al tasso di interesse:

$$\dot{B} = \Delta B/B = i$$

4. Si sostituisce $\dot{B} = i$ nella condizione del punto 1 e si rovescia la disuguaglianza (per avere la condizione di **sostenibilità**, non di esplosione):

$$i - \dot{p} - \dot{Y} < 0 \quad \text{cioè} \quad i - \dot{p} < \dot{Y}$$

La regola da ricordare: il debito è sostenibile se il **tasso di interesse reale** ($i - \dot{p}$) è inferiore al **tasso di crescita reale del PIL** ($\dot{Y}$). In sigla: $r < g$.

- Questa è la formula-chiave per i calcoli d'esame su "tasso di interesse compatibile con debito/PIL costante": si impone l'**uguaglianza** (caso limite di rapporto esattamente costante)

$$i - \dot{p} = \dot{Y}$$

e si risolve per l'incognita richiesta. - Con **saldo primario non nullo**, la condizione si generalizza (bisogna tener conto anche del deficit/avanzo primario in % di PIL); la sostenibilità è più facile con: avanzo primario, finanziamento (parziale) con base monetaria, tasso di interesse basso, crescita del PIL alta, inflazione. - Perché un debito troppo alto è un male: il risparmio si dirige verso i titoli pubblici anziché altri impieghi produttivi; rischio di insolvenza/crisi finanziaria e aumento dei tassi; rende difficili le manovre anticicliche.

Le cinque cause della crescita del rapporto debito/PIL in Italia negli anni '80 (domanda aperta ricorrente — si noti che sono esattamente i termini della formula al punto 4 che peggiorano tutti insieme):

1. **Elevati disavanzi primari**, fra il 3% e il 5% del PIL;
2. **Spesa per interessi crescente**, dal 5% all'8,5% del PIL;
3. **Aumento dei tassi di interesse internazionali**, per effetto della politica monetaria restrittiva USA;

4. **Aumento dei tassi di interesse interni**, con la fine della politica monetaria accomodante dopo l'indipendenza della Banca d'Italia (il "divorzio" del 1981, vedi [schema 07](#));
5. **Debole crescita di Y**, per gli effetti della stretta monetaria e per il mantenimento di un cambio forte della lira.

Le politiche di rientro dal debito: contenimento del **disavanzo primario** (aumento delle entrate, anche via privatizzazioni · riduzione delle spese, con effetti redistributivi) · **politiche per la crescita** che non passino per maggiore spesa pubblica (politiche industriali) · **politiche monetarie accomodanti** fino al caso estremo della monetizzazione (**vietata** nell'unione monetaria) · **gestione del debito** e controllo dei tassi su mercato primario e secondario · **ripudio del debito** (il paese diventa inaffidabile e perde l'accesso ai mercati).

La spesa per interessi è una redistribuzione in tre direzioni: dall'interno **all'estero** (per la quota di titoli in mani straniere) · dai **contribuenti ai sottoscrittori** dei titoli · dalle **generazioni future a quella presente**.

5. Il teorema di Haavelmo (teorema del bilancio in pareggio)

Cosa afferma: un aumento della spesa pubblica finanziato con un pari aumento delle imposte (bilancio che resta in pareggio, $\Delta G = \Delta T$) **non è neutrale**: produce comunque un aumento del reddito di equilibrio pari all'aumento della spesa stessa. Il **moltiplicatore del bilancio in pareggio è uguale a 1**.

Dimostrazione (modello reddito-spesa, imposta in somma fissa, economia chiusa):

$$\begin{aligned} Y &= C + I + G \\ C &= c \cdot (Y - T) \end{aligned} \quad \text{con } I = \bar{I} \text{ (investimenti dati)}$$

dove: c = propensione marginale al consumo ($0 < c < 1$) · T = imposte in somma fissa · la barra sopra $\bar{I}$ significa "grandezza data, non spiegata dal modello"

Sostituendo C dentro Y e risolvendo:

$$Y = \frac{1}{1 - c} \cdot (\bar{I} + G - c \cdot T)$$

Si passa alle **variazioni** (Δ = "variazione di"):

$$\Delta Y = 1/(1-c) \cdot (\Delta G - c \cdot \Delta T)$$

Ora si impone la condizione del teorema, $\Delta G = \Delta T$ (bilancio in pareggio):

$$\begin{aligned} \Delta Y &= 1/(1-c) \cdot (\Delta G - c \cdot \Delta G) \\ &= 1/(1-c) \cdot (1 - c) \cdot \Delta G \\ &= \Delta G \end{aligned}$$

Intuizione economica: l'aumento di G ha un effetto espansivo pieno (moltiplicatore $1/(1-c)$) sulla domanda aggregata. L'aumento di T ha un effetto restrittivo minore, pari a $c/(1-c)$, perché riduce il reddito disponibile ma i consumatori assorbono solo una quota c della minore disponibilità (il resto avrebbe comunque un peso minore rispetto all'iniezione diretta di spesa pubblica, che si traduce in domanda al 100%). La somma netta dei due effetti è esattamente pari a ΔG .

Attenzione — vale solo con imposta in somma fissa. Con imposta **proporzionale** ($T = tY$), il teorema **non vale più**:

$$\begin{aligned} Y &= 1/(1 - c(1-t)) \cdot (I_0 + G) \\ \Delta Y &= 1/(1 - c(1-t)) \cdot \Delta G \\ \Delta T &= t \cdot \Delta Y = t/(1 - c(1-t)) \cdot \Delta G \end{aligned}$$

dove: t = aliquota dell'imposta proporzionale ($T = t \cdot Y$), quindi il gettito **cresce insieme al reddito** invece di restare fisso - Si dimostra che $\Delta T < \Delta G$ sempre (perché $t < 1-c(1-t)$ quando $t < 1$): quindi con imposta proporzionale l'aumento di spesa genera un aumento di reddito maggiore dell'aumento di gettito fiscale indotto, e il bilancio pubblico peggiora anche se G e T "partono" dallo stesso importo nominale — il legame $\Delta G = \Delta T$ del teorema si riferisce a una manovra di variazione delle aliquote/della spesa impostata ex-ante, non all'esito automatico.

6. Politica fiscale e mercato dei prestiti: la visione neoclassica

- Modello dei prestiti (equilibrio **EEG**, equilibrio economico generale, a piena occupazione data): $S(r) = I(-r) + (G - T)$
 - $S(r)$ = offerta di prestiti (risparmio delle famiglie, crescente in r)
 - $I(-r) + (G - T)$ = domanda di prestiti (imprese + Stato)
- Politica fiscale espansiva ($\uparrow G$ o $\downarrow T$) → effetto spiazzamento (crowding-out):**
 - $\uparrow(G - T)$ → aumenta la domanda di prestiti da parte dello Stato
 - aumenta il tasso di interesse reale r
 - aumentano i risparmi, **diminuiscono C e I privati**
 - Nel nuovo equilibrio $Y = Y$ (*invariato, perché piena occupazione*), ma la quota di prodotto assorbita dallo Stato è cresciuta a scapito di quella privata: la spesa pubblica sostituisce, non aggiunge, spesa privata*.
- Implicazioni di policy (visione 1 / neoclassica): contenere spesa pubblica e tassazione, evitare oscillazioni delle aliquote, limitare il ruolo della manovra di bilancio nella stabilizzazione. Condizione ideale: $G - T = 0$.

7. Politica fiscale nel modello reddito-spesa keynesiano e IS-LM

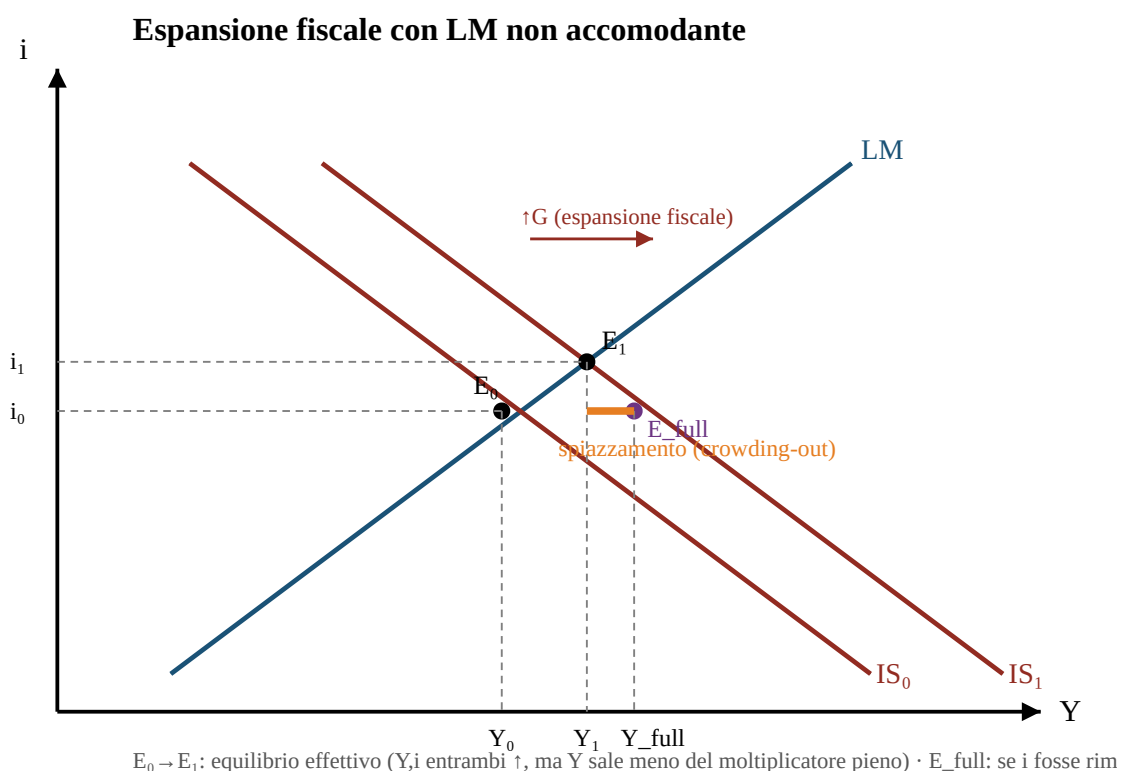
Modello reddito-spesa (senza settore monetario), imposta in somma fissa:

- $Y = C + I + G$; $C = c(Y - T)$; $I = I_0 \rightarrow Y = 1/(1-c) \cdot (I_0 + G - cT)$

- **Moltiplicatore della spesa pubblica** = $1/(1-c)$ (con $0 < c < 1$): un aumento di G si traduce in un aumento più che proporzionale di Y , perché la spesa iniziale genera reddito, che genera consumo aggiuntivo, che genera altro reddito, ecc. ($\uparrow I \rightarrow \uparrow Y \rightarrow \uparrow C \rightarrow \uparrow Y \rightarrow \uparrow C \dots$)
- In economia **aperta** e con imposta proporzionale il moltiplicatore si riduce: $Y = 1/(1-c(1-t)+m) \cdot (I_0+G+X_0)$ — le "fughe" verso tasse e importazioni indeboliscono l'effetto moltiplicativo.

Il modello IS-LM (integra il mercato dei beni con quello monetario):

- La curva **IS** rappresenta le combinazioni (Y, i) che equilibrano il mercato dei beni: $Y = C(Y-T) + I(i) + G$. È inclinata negativamente ($i \uparrow \rightarrow I \downarrow \rightarrow Y \downarrow$). (*qui $i = r$, tasso di interesse — stessa variabile chiamata r nel modello dei prestiti sopra; da schema 07 in poi si usa sempre i*)
- La curva **LM** rappresenta le combinazioni (Y, i) che equilibrano il mercato della moneta (domanda di moneta = offerta data M/p). È inclinata positivamente ($Y \uparrow \rightarrow$ più domanda di moneta per transazioni $\rightarrow i$ deve salire per riequilibrare, a offerta di moneta data).
- **Efficacia della politica fiscale espansiva ($\uparrow G$):**
 - La IS si sposta a destra (per ogni r , il livello di Y di equilibrio nel mercato dei beni è più alto).
 - Con LM invariata (politica monetaria **non accomodante**, offerta di moneta costante): il nuovo equilibrio si sposta lungo la LM verso l'alto a destra $\rightarrow$ **sia Y che r aumentano**.
 - L'aumento di Y è **minore** di quanto previsto dal moltiplicatore keynesiano "puro" (che si avrebbe a r costante), perché l'aumento di r **spiazza parzialmente gli investimenti privati** ($\downarrow I$): questo è lo **spiazzamento finanziario (crowding-out)** — graficamente, la distanza tra lo spostamento "orizzontale" della IS (l'effetto moltiplicatore pieno, a r invariato) e lo spostamento effettivo di Y lungo la nuova LM misura esattamente il crowding-out.
 - Se invece la politica monetaria è **accomodante** (la Banca Centrale espande M in parallelo, spostando anche la LM a destra): r non sale (o sale meno), l'investimento privato non viene spiazzato, e l'aumento di Y è più vicino al pieno moltiplicatore keynesiano.
- Collegamento con la visione neoclassica: quando l'economia è già a piena occupazione ($Y = Y_{PO}$ fisso, offerta rigida), l'aumento della domanda aggregata da politica fiscale non può tradursi in più Y reale e si scarica interamente sui tassi di interesse (o sui prezzi) $\rightarrow$ è il caso limite dello spiazzamento totale visto al punto 6.



8. Vincoli europei alla politica di bilancio

- **Trattato di Maastricht (1992)**: soglie **debito/PIL $\leq 60\%$** , **deficit/PIL $\leq 3\%$** . Con crescita nominale del 5%, un deficit/PIL del 3% stabilizza il debito/PIL al 60% (relazione approssimata: d stabile se $f/d \approx \gamma$, cioè $3/60 = 5\%$).
- Logica delle regole: permettere agli stabilizzatori automatici di operare, assicurare la sostenibilità dei debiti, evitare rischi di contagio (spillover) fra paesi.
- Percorso storico: Patto di Stabilità e Crescita (1997) → riforma 2005 → Six Pack (2011) → Fiscal Compact (2012) → sospensione clausola di salvaguardia (2020, Covid) → **riforma del PSC (23 aprile 2024)**: piano nazionale strutturale di bilancio di medio termine (4-5 anni), percorsi di riduzione del debito differenziati per paese (più flessibili per paesi con debito $> 90\%$ PIL se accompagnati da riforme/investimenti), maggiore attenzione alla qualità della spesa, possibilità di trattare la spesa per la difesa come fattore flessibile.

Esercizio tipo svolto

Tipo 1 — Tasso di interesse per rapporto debito/PIL costante (domanda d'esame più probabile)

Testo: Un paese ha un tasso di crescita reale del PIL $\dot{Y} = 2\%$, un tasso di inflazione $\dot{p} = 1,5\%$, e un bilancio primario in pareggio ($G = T$). Qual è il tasso di interesse nominale i che mantiene costante il rapporto debito/PIL?

Svolgimento:

1. Con saldo primario nullo, la formula di sostenibilità impone che il rapporto debito/PIL resti costante quando: $i - \dot{p} = \dot{Y}$
2. Sostituendo i dati: $i - 1,5\% = 2\%$
3. $i = 2\% + 1,5\% = 3,5\%$

Commento: con un tasso di interesse nominale del 3,5% (cioè un tasso reale del 2%, esattamente uguale alla crescita reale del PIL), il debito cresce alla stessa velocità del PIL nominale e il rapporto $B/(pY)$ resta invariato. Se il tasso di interesse effettivo fosse superiore al 3,5% (a parità di crescita e inflazione), il rapporto debito/PIL aumenterebbe nonostante il pareggio primario — è la cosiddetta "palla di neve del debito" (snowball effect), ed è per questo che la condizione $i - \dot{p} < \dot{Y}$ è il criterio-chiave di sostenibilità.

Tipo 2 — Variante con saldo primario non nullo

Testo: Stesso paese di prima ($\dot{Y} = 2\%$, $\dot{p} = 1,5\%$), ma ora ha un **disavanzo primario** pari all'1% del PIL ($G - T = 1\%$ di Y). Il debito iniziale è pari all'80% del PIL. Il rapporto debito/PIL aumenta o diminuisce, se il tasso di interesse nominale è $i = 4\%$?

Svolgimento (logica, senza formula chiusa completa — impostazione da esame):

1. Tasso di interesse reale: $i - \dot{p} = 4\% - 1,5\% = 2,5\%$.
2. Confronto con la crescita: $\dot{Y} = 2\% < 2,5\%$ (tasso reale) → la componente "palla di neve" da sola farebbe **aumentare** il rapporto debito/PIL (perché il costo reale del debito supera la crescita).
3. In più c'è un disavanzo primario dell'1% ($G > T$), che aggiunge ulteriore nuovo debito ogni anno.
4. **Conclusione: il rapporto debito/PIL aumenta**, per due ragioni cumulative: (a) il tasso di interesse reale supera la crescita, (b) il paese produce nuovo debito anche al netto degli interessi (disavanzo primario). Per stabilizzare il rapporto servirebbe o un avanzo primario sufficiente a compensare il differenziale $(i - \dot{p} - \dot{Y}) \cdot (\text{debito}/\text{PIL})$, oppure una riduzione di i , oppure più crescita/inflazione.

(Nota per l'esame: se il testo dà anche il livello iniziale del rapporto debito/PIL, la variazione approssimata del rapporto nel periodo è: $\Delta(B/Y) \approx [(i - \dot{p} - \dot{Y}) \cdot (B/Y)] + (\text{disavanzo primario}/\text{PIL})$. Utile per rispondere a domande che chiedono "di quanto cambia" e non solo "aumenta o diminuisce".)

Inflazione e Curva di Phillips

Domande d'esame collegate: Calcolo con curva dei salari tipo $\dot{w}=0,55-5u$ (relazione salario-disoccupazione), tasso di inflazione, effetto di una politica dei redditi (es. taglio salari -2%) sulla disoccupazione · Calcolo salario reale, PIL reale/nominale, quota salari su reddito · Perché in concorrenza perfetta non c'è disoccupazione volontaria · Cause dell'inflazione · Perché la deflazione è dannosa · Chi è svantaggiato dall'inflazione · Rappresentare graficamente inflazione da domanda e da costi con il modello AD-AS · Relazione tra curva AS e curva di Phillips

1. Definizione e misura dell'inflazione

- L'**inflazione** è un processo di aumento continuo e generalizzato del livello dei prezzi dei beni e servizi al consumo.
- **Tasso di inflazione:** $\pi = \dot{p} = (\text{variazione dei prezzi nell'unità di tempo}) / (\text{livello dei prezzi})$.
- Un tasso del 10% annuo composto per 10 anni porta un prezzo di 100€ a 259€ (non 200€: è un tasso di crescita composto, non lineare).
- Si misura come tasso di crescita annuo o come indice (base = 100 in un anno di riferimento), tramite **indici** costruiti come media ponderata dei prezzi di un **paniere**:
- indice **al consumo** (il più usato, paniere ampio di beni/servizi delle famiglie);
- indice alla produzione;
- indice all'ingrosso;
- **deflatore implicito del PIL** = PIL nominale / PIL reale.

2. Cause dell'inflazione

Tipo	Meccanismo
Da domanda	Aumento della domanda aggregata; l'offerta non si adegua nel breve periodo → produttori alzano i prezzi
Da offerta / da costi	Shock che riducono l'offerta o fanno salire i costi di produzione (materie prime, lavoro, macchinari, guerre); il trasferimento sui prezzi dipende dalla struttura di mercato
Importata	Aumento del prezzo delle materie prime acquistate all'estero
Da profitti	Aumento dei margini di profitto (mark-up) in mercati non concorrenziali
Da eccesso di moneta	Teoria monetarista: espansione incontrollata dell'offerta di moneta da parte delle banche centrali rispetto alle merci prodotte
Da aspettative	I lavoratori/imprese incorporano l'inflazione attesa nelle richieste salariali/nei prezzi, alimentando l'inflazione effettiva (vedi curva di Phillips aumentata, punto 6)

3. Il principio del costo pieno e l'inflazione come conflitto distributivo

- Ipotesi: mercati non concorrenziali → le imprese sono **price-maker**.
- Le imprese fissano il prezzo come **costo del lavoro per unità di prodotto** ($CLUP = w/\theta$) maggiorato di un **mark-up**:

$$p = (1 + g) \cdot \frac{w}{\theta}$$

dove: - p = prezzo - w = salario **nominale** (in euro) - θ = **produttività media del lavoro** ($\theta = Y/N$, prodotto per occupato) - w/θ = **CLUP**, costo del lavoro per unità di prodotto - g = margine di profitto, quindi $(1+g)$ = **mark-up** applicato sul costo

- In termini **dinamici** (tassi di variazione, indicati dal puntino) si ottiene l'**equazione del costo pieno**:

$$\pi = \dot{p} = \dot{w} - \dot{\theta} + (1+g) \cdot$$

dove: - π (o $\dot{p}$) = tasso di **inflazione** - $\dot{w}$ = tasso di crescita dei **salari nominali** → spinge i prezzi **su** - $\dot{\theta}$ = tasso di crescita della **produttività** → spinge i prezzi **giù** (col segno meno: se ogni lavoratore produce di più, il costo unitario scende) - $(1+g) \cdot$ = variazione del **mark-up** → spinge i prezzi **su**

Come si legge: non c'è inflazione se i salari crescono quanto la produttività e il mark-up resta fermo. L'inflazione compare quando una delle due parti pretende una fetta più grande e l'altra non cede.

- L'inflazione nasce dal **conflitto distributivo** tra imprese (che vogliono il mark-up) e sindacati (che vogliono il salario reale w/p) sulla ripartizione del reddito.

4. Salario reale, PIL reale/nominale, quota salari

- **Salario reale** = w/p (potere d'acquisto del salario nominale w).
- **PIL nominale** = pY (valore a prezzi correnti); **PIL reale** = Y (valore a prezzi costanti, "quantità"); **deflatore del PIL** = PIL nominale/PIL reale.
- Due categorie di reddito: lavoratori e percettori di profitto → $pY = W + PR$, con $W = wN$ (reddito da lavoro = salario nominale · occupati).
- **Quota di reddito da lavoro** = $wN/pY = (w/p)/\theta$ (salario reale su produttività del lavoro).
- La quota di reddito da lavoro **non varia** se: $\dot{w} - \dot{p} - \dot{\theta} = 0$.
- Se il mark-up è costante ($(1+g) \cdot = 0$) e il salario cresce quanto la produttività ($\dot{w} = \dot{\theta}$), allora $\pi = 0$: nessuna inflazione e **quote distributive invariate**. Nei dati OECD reali, la quota salari su reddito è comunque scesa in quasi tutti i paesi G20 dal 1970 al 2011.

5. Politiche anti-inflazionistiche, in base alla causa

Causa dell'inflazione	Politica
Conflitto distributivo (salari/prezzi)	Politica dei redditi + politiche per la produttività
Profitti in mercati non concorrenziali	Politiche per la concorrenza + price cap
Domanda o eccesso di moneta	Politica monetaria

- **Politica dei redditi:** accordi tra imprese e sindacati, con intervento del Governo, per controllare la dinamica di salari e profitti ed evitare l'aumento del livello generale dei prezzi (fondamento: principio del costo pieno).

- Controllo dei salari (blocco, o crescita = produttività — ma quale produttività, viste le dinamiche settoriali diverse?).
- Controllo dei prezzi (= controllo dei margini di profitto).
- Relazioni industriali: **scambio economico** (vantaggi fiscali/economici) o **scambio politico** (impegni del governo su materie non economiche → **patto sociale**).
- Esempi italiani: 1984 predeterminazione della "scala mobile" (per bloccare la spirale salari-inflazione); 1993 aumenti salariali basati su inflazione programmata + contrattazione di secondo livello.

6. La curva di Phillips (originaria)

- Relazione empirica tra tasso di disoccupazione u e tasso di variazione dei **salari monetari** $\dot{w}$ (Phillips, dati UK 1861-1957):

$$\dot{w} = \gamma(u)$$

dove: $\dot{w}$ = tasso di crescita dei salari monetari · u = tasso di disoccupazione · $\gamma(\)$ indica semplicemente "è una funzione di" — la relazione è **decescente**: più disoccupazione, meno spinta salariale.

- Curva decrescente e convessa. u_N (scritto anche u^*) = tasso di disoccupazione naturale: al di sotto le imprese offrono salari più alti per attirare lavoratori ($\dot{w} > 0$), al di sopra i salari ristagnano o scendono.
- Sinonimo da riconoscere: **NAIRU** (*Non-Accelerating Inflation Rate of Unemployment*), il tasso di disoccupazione compatibile con un'inflazione **stabile** (non accelerante). Nell'impostazione Friedman-Phelps coincide con il tasso naturale: è il punto in cui la curva di Phillips di lungo periodo diventa verticale. **Attenzione:** non è il tasso a cui l'inflazione è *nulla*, ma quello a cui l'inflazione **non accelera**.

7. La curva di Phillips "menù di scelta" (Samuelson-Solow)

- Sostituendo $\dot{w} = \gamma(u)$ nell'equazione del costo pieno ($\pi = \dot{w} - \theta + (1+g)'$) si ottiene:

$$\pi = \gamma(u) - \theta + (1+g)'$$

Cioè: la disoccupazione entra nell'equazione dell'inflazione **attraverso i salari**.

- Mostra un **trade-off tra inflazione e disoccupazione**: il policymaker può ridurre u accettando più π , muovendosi **lungo** la curva (non spostandola).
- La scelta ottimale è nel punto di tangenza tra il vincolo (CdP) e la funzione obiettivo del policymaker (curve di indifferenza tra i due "mali" inflazione e disoccupazione) — collegato alla **regola aurea di Tinbergen**: se n. strumenti < n. obiettivi non tutti gli obiettivi sono raggiungibili contemporaneamente; si rinuncia a qualche obiettivo, si aggiungono strumenti, o si passa a "obiettivi flessibili" (funzione di perdita da minimizzare).

8. Curva di Phillips aumentata dalle aspettative (Friedman-Phelps, 1968)

- La relazione non è stabile nel **lungo periodo** perché trascura l'**inflazione attesa** π^e :

$$\pi_t = \gamma(u) + \pi^e_t$$

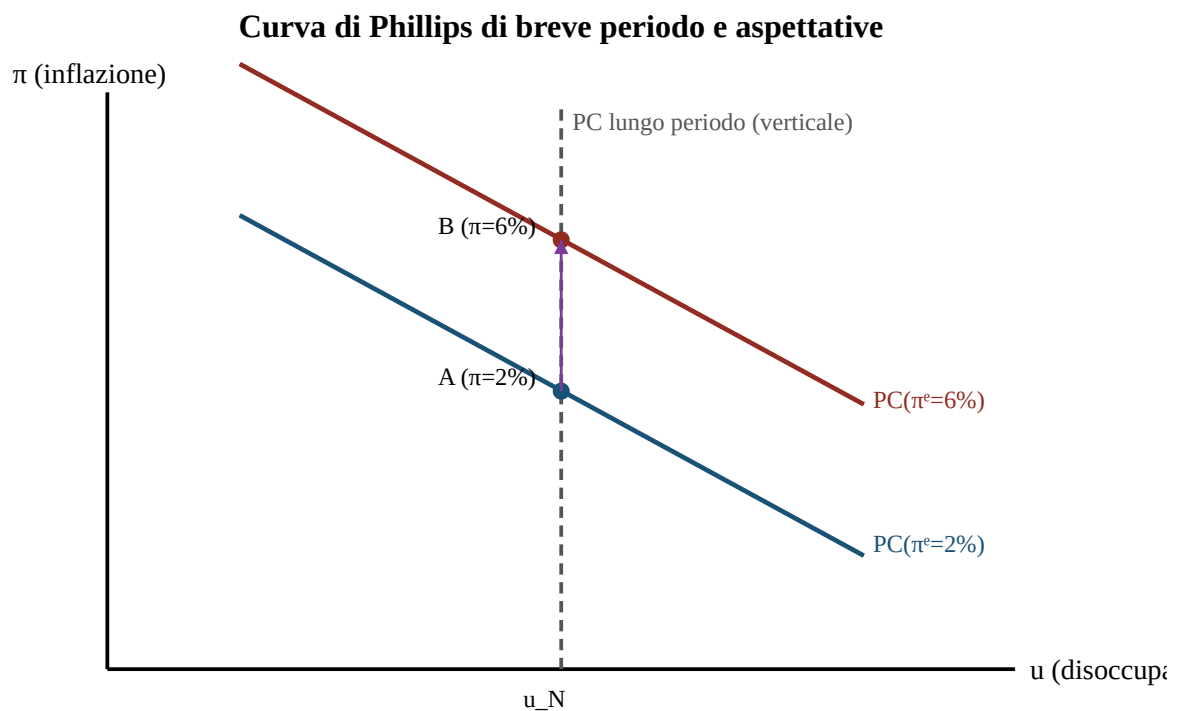
dove: π_t = inflazione nel periodo t · π^e_t = inflazione **attesa** per il periodo t (la "e" in alto sta per *attesa*) · il pedice **t** indica il periodo.

- Con **aspettative adattive** (ci si aspetta quello che è successo, corretto per l'errore commesso):

$$\pi^e_t = \pi^e_{(t-1)} + \lambda \cdot (\pi_{t-1} - \pi^e_{(t-1)}) \quad \text{con } 0 < \lambda < 1$$

dove: λ misura **quanto in fretta** si correggono le aspettative: λ vicino a 1 = correzione rapida, λ vicino a 0 = aspettative lente. Le imprese aggiustano le aspettative istantaneamente, i lavoratori con ritardo. - Esiste una famiglia di **curve di Phillips di breve periodo (SRPC)**, una per ogni livello di aspettative, e una **curva di lungo periodo (LRPC) verticale in corrispondenza di u_N** : nel lungo periodo non c'è trade-off, solo nel breve. - $u < u_N \rightarrow \pi > \pi^e$ (l'economia "surriscalda") - $u = u_N \rightarrow \pi = \pi^e$ (equilibrio, aspettative corrette) - $u > u_N \rightarrow \pi < \pi^e$

- Con $\lambda=1$ (caso limite): $\pi^e_t = \pi_{(t-1)}$. Se u resta stabilmente sotto u^* , l'inflazione **accelera** periodo dopo periodo invece di stabilizzarsi (vedi esercizio tipo).



↑ Aspettative di inflazione → la curva si sposta verso l'alto; nel lungo periodo u torna sempre a u_N (NAIRU) a inflazione

9. Perché in concorrenza perfetta non c'è disoccupazione volontaria

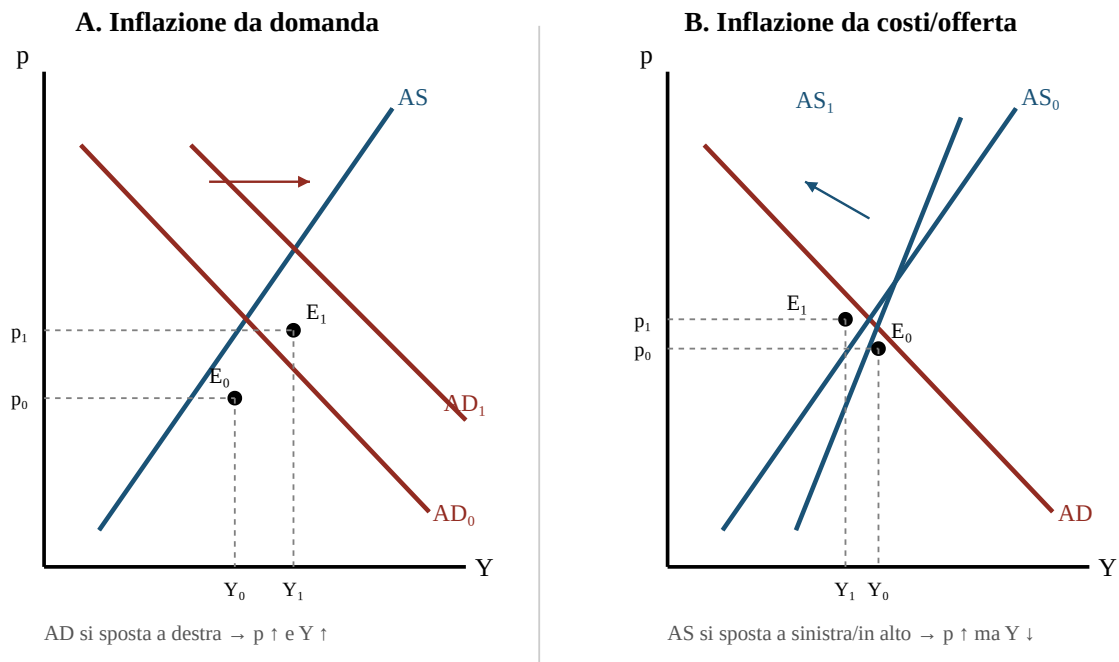
- In concorrenza perfetta il salario è determinato dall'incontro tra domanda e offerta di lavoro: al salario di equilibrio, domanda e offerta di lavoro coincidono e chi vuole lavorare a quel salario trova impiego.
- Non essendoci rigidità di prezzi/salari né potere di mercato, non si generano eccessi di offerta di lavoro persistenti: eventuale disoccupazione osservata sarebbe solo frizionale/di breve aggiustamento, non "involontaria" nel senso di lavoratori disposti a lavorare al salario vigente ma esclusi dal mercato. La disoccupazione involontaria richiede invece imperfezioni di mercato (salari rigidi verso il basso, potere contrattuale, informazione imperfetta, principio del costo pieno con price-maker) — è per questo che nei

modelli con conflitto distributivo (punto 3) e nella curva di Phillips esiste un u_N "naturale" positivo anche in equilibrio.

10. Modello AD-AS: inflazione da domanda vs da costi (rappresentazione grafica)

- Assi: prezzo p (verticale), reddito/output Y (orizzontale). AD inclinata negativamente, AS inclinata positivamente (o verticale nel lungo periodo).
- **Inflazione da domanda:** la curva **AD** si sposta a destra (più domanda aggregata) → nuovo equilibrio con **p più alto e Y più alto** lungo la stessa AS.
- **Inflazione da costi/offerta:** la curva **AS** si sposta a sinistra/verso l'alto (costi di produzione più alti o shock di offerta negativo) → nuovo equilibrio con **p più alto ma Y più basso**.
- Collegamento con la Curva di Phillips: uno spostamento di AD a destra corrisponde a un movimento **lungo** la CdP (meno u , più π — trade-off "normale"). Uno shock di AS negativo genera invece **più inflazione E più disoccupazione insieme**: è la **stagflazione** (USA anni '70), un caso in cui il trade-off della CdP tradizionale si rompe perché l'origine dello shock non è la domanda ma l'offerta.

Modello AD-AS: inflazione da domanda vs da costi



11. Perché la deflazione è dannosa

- La deflazione (prezzi in calo continuo) non è il semplice "specchio" positivo dell'inflazione:
- i consumatori rinviando gli acquisti aspettandosi prezzi ancora più bassi in futuro → crollo della domanda aggregata, che alimenta ulteriore deflazione (spirale deflattiva);
- il valore reale dei debiti **aumenta** (effetto opposto rispetto all'inflazione) → aggrava la posizione dei debitori, può portare a insolvenze e instabilità finanziaria;
- i salari nominali sono rigidi verso il basso, quindi un aggiustamento via deflazione genera più facilmente disoccupazione invece che riduzione ordinata dei salari reali;
- la politica monetaria convenzionale perde efficacia (rischio di tassi di interesse reali troppo alti anche con tassi nominali a zero — "trappola della liquidità").

- In sintesi: la deflazione redistribuisce ricchezza dai debitori ai creditori (opposto dell'inflazione non attesa) e deprime la domanda, con effetti recessivi che si autoalimentano.

12. Chi è danneggiato dall'inflazione

Situazione	Chi guadagna	Chi perde
Inflazione non attesa	Debitori (il valore reale del debito si riduce)	Creditori (il valore reale del credito si riduce); percettori di redditi fissi (pensioni, stipendi non indicizzati) — subiscono una perdita di potere d'acquisto
Inflazione attesa (anche se corretta)	—	Tutti sostengono comunque menù costs (costo di revisione dei listini prezzi) e shoe-leather costs (costo-opportunità di detenere circolante che si svaluta)
Iperinflazione	—	Instabilità finanziaria generalizzata, danno diffuso

- In generale: l'inflazione non prevista **redistribuisce** reddito e ricchezza (modifica i prezzi relativi e il valore reale di crediti/debiti); l'inflazione anticipata ha comunque dei costi reali di aggiustamento anche se non redistribuisce.

Esercizio tipo svolto

Traccia (analoga a quella d'esame): Il mercato del lavoro di un paese è descritto dalla curva dei salari:

$$\dot{w} = 0,55 - 5 \cdot u$$

dove: - $\dot{w}$ = tasso di variazione dei **salari monetari** - u = tasso di disoccupazione, **in decimali** (10% si scrive 0,10) - $0,55$ = intercetta: quanto crescerebbero i salari con disoccupazione nulla - 5 = pendenza: di quanto rallenta la crescita salariale per ogni punto di disoccupazione in più

Ipotesi date dal testo: $\theta' = 0$ (produttività costante) e $(1+g)' = 0$ (mark-up costante).

a) Determinare il tasso di disoccupazione naturale (u_N), cioè quello per cui i salari monetari sono **stabili ($\dot{w} = 0$):**

$$\begin{aligned} 0,55 - 5 \cdot u_N &= 0 \\ 5 \cdot u_N &= 0,55 \\ u_N &= 0,11 \quad \rightarrow \quad 11\% \end{aligned}$$

b) Se il tasso di disoccupazione effettivo è $u = 8\%$ (0,08), calcolare $\dot{w}$ e il tasso di inflazione π .

$$\begin{aligned} \dot{w} &= 0,55 - 5 \cdot (0,08) \\ &= 0,55 - 0,40 \\ &= 0,15 \quad \rightarrow \quad 15\% \end{aligned}$$

Con $\theta' = 0$ e $(1+g)' = 0$, l'equazione del costo pieno $\pi = \dot{w} - \theta' + (1+g)'$ si riduce a:

$$\pi = \dot{w} = 15\%$$

(Con $u=8\%$ sotto il livello naturale dell'11%, il mercato del lavoro è "surriscaldato": i salari crescono più velocemente e questo si trasferisce interamente in inflazione, dato che produttività e mark-up sono fermi.)

c) **Politica dei redditi: taglio dei salari nominali del 2% ($\Delta \dot{w} = -2$ punti percentuali). Quale disoccupazione è compatibile con lo stesso tasso di crescita salariale, cioè quale u riporta $\dot{w}$ al livello desiderato (es. si vuole $\dot{w} = 15\% - 2\% = 13\%$)?**

$$\begin{aligned} 0,13 &= 0,55 - 5 \cdot u \\ 5 \cdot u &= 0,55 - 0,13 = 0,42 \\ u &= 0,084 \quad \rightarrow \quad 8,4\% \end{aligned}$$

Interpretazione: a parità di dinamica salariale desiderata più bassa, la curva dei salari implica che serve un tasso di disoccupazione leggermente più alto (dall'8% all'8,4%) per ottenerla — oppure, letto al contrario: un intervento di politica dei redditi che taglia direttamente i salari nominali del 2% (spostando la relazione, non muovendosi lungo di essa) permette di ottenere la stessa dinamica salariale (e quindi la stessa inflazione, visto il costo pieno) con un tasso di disoccupazione più basso di quanto richiederebbe il solo meccanismo di mercato — è esattamente l'obiettivo della politica dei redditi (punto 5): **controllare l'inflazione senza dover scaricare tutto l'aggiustamento sulla disoccupazione**, riducendo il "prezzo" in termini di posti di lavoro persi rispetto a una politica puramente restrittiva (monetaria/fiscale) che agirebbe solo alzando u lungo la curva.

d) **Che succede se il governo cerca di mantenere $u=8\%$ (sotto $u_N=11\%$) periodo dopo periodo, con aspettative adattive e $\lambda=1$?**

Con la curva di Phillips aumentata $\pi_t = \gamma(u_t) + \pi^e_t$ e $\pi^e_t = \pi(t-1)$:

t	π^e_t	u_t	$\dot{w}_t (= \pi_t, \text{ dato } \theta=0, \text{ mark-up costante})$
0	0%	8%	$\gamma(8\%) = 15\%$
1	15%	8%	$\gamma(8\%) + \pi^e_1 = 15\% + 15\% = 30\%$
2	30%	8%	$15\% + 30\% = 45\%$

L'inflazione **non si stabilizza**, ma **accelera** di periodo in periodo (accelerazionismo di Friedman-Phelps): mantenere u permanentemente sotto u_N non è sostenibile, perché ogni periodo le aspettative si aggiornano sull'inflazione passata e la spingono ulteriormente verso l'alto. L'unico modo per fermare l'accelerazione è lasciare che u torni a $u_N = 11\%$, dove $\dot{w} = \gamma(u_N) = 0$ e l'inflazione si stabilizza al livello atteso (costante, non necessariamente zero se le aspettative pregresse erano positive).

Concorrenza imperfetta, monopolio e politiche per la concorrenza

Domande d'esame collegate:

- Dato mercato con domanda $P=20-2q$, $MC=3q$: calcolo della perdita secca (deadweight loss) di monopolio
 - Domanda aperta applicata: caso antitrust reale (es. FTC vs Facebook/Instagram/WhatsApp) → discussione su politica della concorrenza
 - Dato mercato con domanda $P=20-Q$, costi $TC=10q+16$: verificare che sia un monopolio naturale, calcolare l'equilibrio di monopolio (prezzo, quantità, profitti), calcolare l'equilibrio in caso di mercato contendibile, calcolare la perdita del monopolista con regolamentazione $P=MC$
-

1. I fallimenti del mercato e la concorrenza imperfetta

- Il mercato fallisce quando non è **concorrenziale** (pochi operatori, rendimenti di scala crescenti, barriere di entrata/uscita, accordi/intese, informazione asimmetrica) oppure quando è **non completo** (esternalità, beni pubblici, costi di transazione).
- In condizioni di concorrenza imperfetta l'equilibrio dell'impresa è $MR = MC$ (ricavo marginale = costo marginale), ma a differenza della concorrenza perfetta questo implica $P > MC$: l'impresa ha **potere di mercato**.
- Forme di mercato non concorrenziale, in ordine di intensità del potere di mercato (dal continuum Concorrenza perfetta → Concorrenza monopolistica → Oligopolio → Monopolio puro):
- **Monopolio**: legale (brevetti), di fatto (strategico), **naturale** (tecnologico)
- **Oligopolio**: poche imprese, interazione strategica e interdipendenza delle decisioni
- **Concorrenza monopolistica**: prodotto non omogeneo (differenziazione, pubblicità)
- **Collusione**: accordi/intese fanno comportare le imprese come un unico monopolista

2. Potere di mercato e indice di Lerner

- **Potere di mercato (PdM)** = capacità dell'impresa di fissare $P > MC$
- Deriva da: barriere all'entrata, economie di scala (monopolio naturale), accordi ed intese
- Si misura con l'**indice di Lerner**:

$$L = \frac{P - MC}{P}$$

dove: P = prezzo praticato · MC = costo marginale · si divide per P per avere un numero **confrontabile** fra mercati diversi (una differenza di 40 pesa diversamente su un prezzo di 100 o di 1.000).

- L varia tra 0 (concorrenza perfetta, $P=MC$) e valori prossimi a 1 (forte potere di mercato). Più L è alto, più l'impresa si allontana dall'equilibrio concorrenziale.

3. Efficienza allocativa e benessere sociale

- Il benessere sociale (BS) è la somma di surplus del consumatore (SC) e surplus del produttore (SP): **BS = SC + SP**
- **SC** = differenza tra disponibilità a pagare (curva di domanda) e prezzo effettivamente pagato
- **SP** = differenza tra prezzo di vendita e costo marginale (curva di offerta)
- In **concorrenza perfetta** l'equilibrio (P_C , Q_C , dove Domanda = Offerta = MC) **massimizza il BS** ed è **Pareto-efficiente**: non esistono scambi mutualmente vantaggiosi non sfruttati.

4. Equilibrio di monopolio — derivazione step-by-step

Metodo generale per una funzione di domanda lineare $P = a - bQ$ e un costo marginale $MC(Q)$:

$$\begin{aligned} 1) \text{ Ricavo totale: } & TR = P \cdot Q = (a - bQ) \cdot Q = aQ - bQ^2 \\ 2) \text{ Ricavo marginale: } & MR = dTR/dQ = a - 2bQ \end{aligned}$$

dove: a = intercetta della domanda (prezzo massimo) · b = pendenza · Regola pratica: **il MR ha la stessa intercetta della domanda e pendenza doppia.**

3. **Condizione di massimo profitto**: $MR = MC \rightarrow$ si risolve per Q_M (quantità di monopolio)
 4. **Prezzo di monopolio**: si sostituisce Q_M nella funzione di domanda $\rightarrow P_M = a - bQ_M$
 5. **Profitto**: $\pi = TR(Q_M) - TC(Q_M) = P_M \cdot Q_M - TC(Q_M)$
- Il monopolista, a differenza del concorrenziale, **non produce dove $D = MC$** ma dove **$MR = MC$** , quindi produce **meno** e vende a un **prezzo più alto** rispetto al livello concorrenziale ($P_M > P_C$, $Q_M < Q_C$).

5. Perdita secca (deadweight loss) di monopolio

- Il monopolista pone $MR=MC$ e produce $Q_M < Q_C$ (quantità concorrenziale, dove Domanda=MC)
- **In monopolio il surplus totale è inferiore rispetto al mercato concorrenziale**: esistono scambi mutualmente vantaggiosi non realizzati tra Q_M e Q_C
- Il triangolo compreso tra Q_M , Q_C e la curva di domanda/offerta è la **perdita secca (DWL)**

Formula e metodo di calcolo della DWL:

metodo del triangolo:

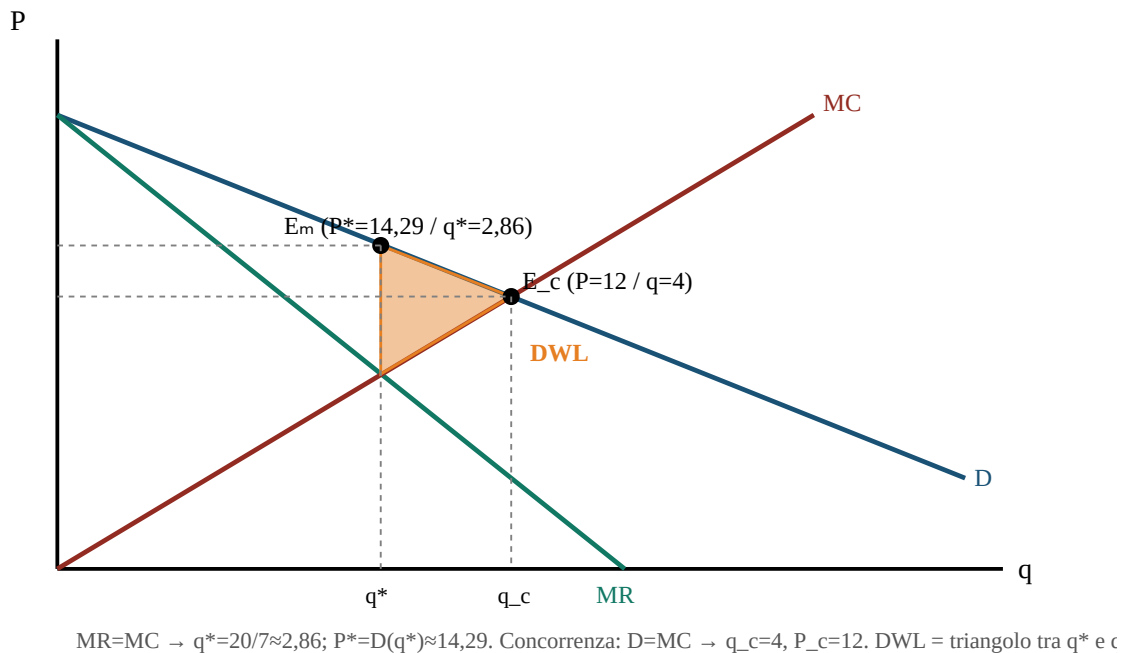
$$DWL = \frac{1}{2} \cdot (Q_C - Q_M) \cdot [P_M - MC(Q_M)]$$

metodo dell'integrale (equivalente, se MC non è costante):

$$DWL = \int \text{da } Q_M \text{ a } Q_C \text{ di } [\text{Domanda}(Q) - MC(Q)] dQ$$

dove: Q_C = quantità **concorrenziale** (efficiente) · Q_M = quantità di **monopolio** · P_M = prezzo di monopolio · la base del triangolo è la quantità non prodotta, l'altezza è lo scarto fra prezzo e costo marginale. - I due metodi danno lo stesso risultato; con domanda e MC lineari conviene il metodo del triangolo.

Equilibrio di monopolio e perdita secca (D: $P=20-2q$, $MC=3q$)



6. Monopolio naturale

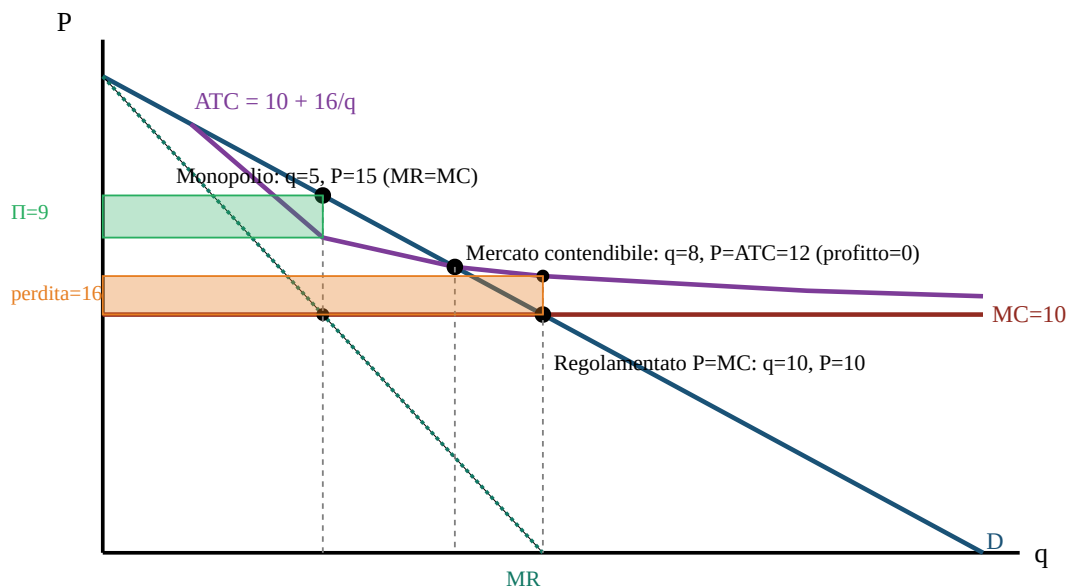
- **Definizione:** si ha monopolio naturale quando i **costi fissi sono molto elevati** (barriera all'entrata) e i **costi variabili sono relativamente bassi**, tipico delle *utilities* (acqua, gas, energia elettrica, rifiuti, trasporto pubblico locale) che devono costruire e mantenere un'infrastruttura di rete.
- **Come si verifica:** si confronta il **costo medio totale (ATC/CMeT)** con la **domanda** (o con il costo marginale). Se l'ATC è **decescente** su tutto il range di quantità rilevante ed è sempre **superiore al MC** (per la presenza di costi fissi elevati spalmati su più unità), allora un'unica impresa produce a costo inferiore rispetto a più imprese che si dividono il mercato $\rightarrow$ è **subadditivo** $\rightarrow$ monopolio naturale.
- Graficamente: ATC decrescente, MC costante e sotto l'ATC; MR e Domanda si incrociano con MC in Q^* (quantità di **monopolio**), mentre la Domanda incrocia MC in Q^{**} , con $Q^{**} > Q^*$ (quantità **efficiente**). Il rettangolo fra P^* e ATC è il profitto di monopolio; il triangolo fra Q^* e Q^{**} è la perdita secca.

7. Mercati contendibili

- **Definizione:** mercato con **libertà di entrata e uscita senza costi** (assenza di *sunk costs*, costi affondati)
- **Hit and run entry:** se le imprese presenti hanno **profitti positivi**, nuove imprese entrano offrendo un prezzo leggermente più basso; le imprese insediate sono costrette a ridurre il prezzo, e le nuove entrate possono uscire senza costi se non conviene più restare
- **Anche in presenza di economie di scala** (quindi anche in un monopolio naturale), in un mercato contendibile le imprese realizzano **profitti nulli** (equilibrio hit-and-run-proof)
- L'equilibrio contendibile **non è efficiente nel senso di Pareto** (il prezzo resta comunque pari al costo medio, non al costo marginale)
- Il **prezzo limite** è il prezzo più basso compatibile con profitti nulli ($P = ATC$) che scoraggia l'entrata di nuovi concorrenti pur non essendo pari al costo marginale

- La **deregolamentazione** trova il suo fondamento teorico proprio nella teoria dei mercati contendibili

Monopolio naturale e mercato contendibile (D: $P=20-q$, $TC=10q+16$)



ATC sempre sopra MC (subadditività) → un solo produttore è efficiente. Contendibilità (minaccia di entrata) forza $P=ATC$ (p)

8. Regolamentazione $P=MC$ e perdita del monopolista naturale

- La regola di prezzo ideale dal punto di vista dell'efficienza sarebbe $P = MC$ (come in concorrenza perfetta)
- Ma in presenza di monopolio naturale ciò non è possibile:** dato che l'ATC è sempre superiore al MC (per i costi fissi elevati), imporre $P = MC$ significa fissare un prezzo **inferiore al costo medio**, quindi il monopolista **subisce una perdita** pari, nel caso di costi lineari, ai **costi fissi non recuperati**
- Per questo in pratica si regolano i prezzi con strumenti alternativi:
- Price cap** (in particolare il **price cap dinamico**): tasso consentito di aumento del prezzo = $IPC - x$, dove IPC è il tasso di inflazione al consumo e x è deciso dal regolatore in base al miglioramento atteso della produttività
- Limite massimo al **marginale di profitto** (rischio: le imprese gonfiano i costi medi)
- Limite massimo al **tasso di rendimento sul capitale investito** (rischio: sovracapitalizzazione)
- Limite massimo diretto al **prezzo** (richiede informazioni molto attendibili sui costi; asimmetria informativa impresa-regolatore → *yardstick competition*)

9. Politiche per la concorrenza e antitrust

- Liberalizzazione e apertura dei mercati:** eliminazione di barriere di entrata/uscita non giustificate da altri fallimenti del mercato; l'apertura internazionale riduce il potere di mercato ma solo nei settori *tradables* e solo nel breve periodo (nel lungo periodo possono formarsi oligopoli internazionali)
- Scissione del monopolista privato** in imprese più piccole (separazione orizzontale/verticale, es. baby bells)

- **Asta** per il diritto a produrre in condizioni di monopolio: se competitiva, trasferisce i profitti di monopolio dall'impresa vincitrice allo Stato
- **Legislazione antimonopolistica (antitrust)**: previene la formazione di monopoli/accordi collusivi e sanziona quelli in essere
- USA: Sherman Act (1890), Clayton Act (1914)
- Europa: Trattato di Roma (1957) e Amsterdam (1997), TFUE artt. 101-109, Merger Regulation 139/2004
- Italia: legge 287/90, ricalca la normativa europea
- **Impresa pubblica** (nazionalizzazione): rinuncia all'obiettivo di massimo profitto per perseguire finalità pubbliche (efficienza in monopolio naturale, sviluppo di un settore); criticata per carenze manageriali (relazione **agente-principale**) e clientelismo
- **Regolamentazione**: controllo diretto tramite regole (entrata, concorrenza effettiva, tariffe/prezzi)

Le privatizzazioni (dagli anni '80) — l'inversione di rotta rispetto all'impresa pubblica, in settori con economie di scala (comunicazioni, energia, trasporti: Trenitalia/Italo). **Sei motivazioni da conoscere:**

1. **Mutamenti tecnologici** che hanno fatto venire meno alcune posizioni di monopolio naturale — le ferrovie richiedono il monopolio sulla **rete**, non sull'**offerta di servizi ai passeggeri** (da qui la separazione rete/servizio);
2. **Teorie sui fallimenti dello Stato** (clientelismo, cattura del regolatore) → [schema 12](#);
3. Affermarsi di **altri strumenti di controllo** (regolazione indipendente, price cap) che rendono superflua la proprietà pubblica;
4. La **normativa europea vieta gli aiuti di Stato**: le perdite ripianate col debito pubblico sono considerate aiuto e distorsive della concorrenza;
5. **Vincoli di bilancio pubblico**: eccessivo indebitamento a favore delle imprese pubbliche;
6. **Sviluppo dei mercati finanziari**: in Italia si pensava che quotare grandi imprese pubbliche avrebbe irrobustito una borsa poco sviluppata.

Tabella riassuntiva — confronto tra strutture di mercato

Caratteristica	Concorrenza perfetta	Monopolio (generico)	Monopolio naturale	Mercato contendibile
Equilibrio	$P = MC$	$MR = MC, P > MC$	$MR = MC, P > ATC$	$P = ATC$ (profitti nulli)
Numero imprese effettive	Molte	Una	Una (efficiente per costi)	Una o poche, ma minacciate da entrata
Barriere all'entrata	Assenti	Presenti (legali/naturali/strategiche)	Costi fissi elevati	Assenti (no sunk costs)
Profitti di lungo periodo	Nulli	Positivi	Positivi (II)	Nulli
Efficienza allocativa (Pareto)	Sì	No (DWL)	No (DWL)	No ($P \neq MC$, ma $P = ATC$)

Caratteristica	Concorrenza perfetta	Monopolio (generico)	Monopolio naturale	Mercato contendibile
Indice di Lerner (L)	0	Alto (>0)	Alto (>0), ma limitato dalla contendibilità potenziale	Basso/nullo se pienamente contendibile

Legislazione antitrust europea (e italiana) — quadro sintetico

Norma (TFUE / L.287-90)	Oggetto	Esempi
Art. 101 TFUE (art. 2 e 4)	Intese	Orizzontali: fissazione congiunta prezzi, spartizione mercati. Verticali: accordi di esclusiva, prezzi imposti
Art. 102 TFUE (art. 3)	Abuso di posizione dominante	Prezzi ingiustificatamente gravosi, ostacoli all'accesso, comportamenti che inducono l'uscita
Merger Regulation (art. 6)	Fusioni e acquisizioni	Controllo delle concentrazioni

- **Mercato rilevante:** definito per dimensione merceologica (sostituibilità dei beni, misurata dall'**elasticità incrociata**) e dimensione geografica (costi di trasporto, barriere linguistiche/normative)
- **Posizione dominante:** l'impresa può comportarsi in modo indipendente dai concorrenti e dai consumatori
- **Concentrazione:** si misura con **quoziente di concentrazione** e **indice di Herfindahl**

10. Cenni di politica antitrust — casi applicati da conoscere

- **FTC vs Facebook (2020):** la FTC ha citato in giudizio Meta/Facebook per monopolizzazione illegale, contestando in particolare le acquisizioni "predatorie" di Instagram e WhatsApp come strategia per eliminare concorrenti emergenti (*buy or bury*) e mantenere la posizione dominante nei social network personali. Rimedio proposto: la separazione (divestiture) di Instagram e WhatsApp da Facebook — causa tuttora in corso/in contenzioso, non un caso concluso. Domanda aperta tipica: discutere se la vendita di Instagram e WhatsApp migliorerebbe il benessere sociale (argomenti pro: più concorrenza, meno barriere per nuovi entranti, prezzo pubblicitario più basso; argomenti contro: perdita di sinergie/economie di scala e di rete, possibili minori investimenti in sicurezza/qualità).
- **AGCM vs Google (istruttoria 2023):** caso italiano di presunto abuso di posizione dominante, chiuso con impegni (commitments) accettati da Alphabet. Da collegare ai concetti di **posizione dominante** e **interoperabilità**.
- Schema logico da usare per rispondere a una domanda aperta di questo tipo: (1) individuare il mercato rilevante, (2) verificare l'esistenza di posizione dominante, (3) individuare la condotta abusiva/anticompetitiva contestata, (4) valutare il rimedio proposto (comportamentale o strutturale) rispetto all'effetto sul benessere sociale (SC+SP), citando esplicitamente il trade-off tra maggiore concorrenza e perdita di eventuali economie di scala/rete.

Esercizio tipo svolto 1 — Perdita secca di monopolio

Dati: Domanda inversa $P = 20 - 2q$; Costo marginale $MC = 3q$

Passo 1 — Ricavo marginale

$$\begin{aligned} TR &= P \cdot q = (20 - 2q) \cdot q = 20q - 2q^2 \\ MR &= dTR/dq = 20 - 4q \end{aligned}$$

dove: TR = ricavo **totale** · MR = ricavo **marginale** (il ricavo in più dell'ultima unità venduta). Regola pratica: con domanda lineare, **il MR ha la stessa intercetta e pendenza doppia**.

Passo 2 — Equilibrio di monopolio ($MR = MC$)

$$\begin{aligned} 20 - 4q &= 3q \\ 20 &= 7q \\ q_M &= 20/7 \approx 2,857 \\ P_M &= 20 - 2 \cdot (20/7) = 20 - 40/7 = 100/7 \approx 14,29 \end{aligned}$$

Passo 3 — Equilibrio concorrenziale ($P = MC$, il termine di paragone efficiente)

$$\begin{aligned} 20 - 2q &= 3q \\ 20 &= 5q \\ q_C &= 4 \\ P_C &= 20 - 2 \cdot 4 = 12 \end{aligned}$$

Passo 4 — Perdita secca (metodo del triangolo)

Al livello q_M il costo marginale vale $MC(q_M) = 3 \cdot (20/7) = 60/7 \approx 8,571$. Il triangolo ha per base la quantità persa e per altezza la distanza fra prezzo e costo marginale:

$$\begin{aligned} DWL &= \frac{1}{2} \cdot (q_C - q_M) \cdot [P_M - MC(q_M)] \\ &= \frac{1}{2} \cdot (4 - 20/7) \cdot (100/7 - 60/7) \\ &= \frac{1}{2} \cdot (8/7) \cdot (40/7) \\ &= 160/49 \approx 3,27 \end{aligned}$$

dove: DWL = *deadweight loss*, la **perdita secca**: benessere che sparisce, non che passa da qualcuno a qualcun altro.

Verifica con il metodo dell'integrale (stesso risultato):

$$\begin{aligned} DWL &= \int \text{da } q_M \text{ a } q_C \text{ di } (20 - 5q) \, dq \\ &= [20q - 2,5q^2] \text{ da } 20/7 \text{ a } 4 \\ &= 40 - 36,73 \approx 3,27 \quad \checkmark \end{aligned}$$

Conclusione: rispetto al mercato concorrenziale, il monopolista riduce la quantità da 4 a 2,857 unità e alza il prezzo da 12 a 14,29. La perdita secca di benessere sociale è di circa **3,27** (unità monetarie).

Esercizio tipo svolto 2 — Monopolio naturale e mercato contendibile

Dati: Domanda inversa $P = 20 - Q$; Costo totale $TC = 10q + 16$ (quindi $MC = 10$ costante, costo fisso = 16)

Passo 1 — Verifica che sia un monopolio naturale

$$ATC = TC/q = (10q + 16)/q = 10 + 16/q$$

dove: ATC = costo medio totale (costo per unità prodotta) · TC = costo totale · il pezzo $16/q$ è il **costo fisso spalmato** sulle unità prodotte: più si produce, più si assottiglia.

- ATC è **decrescente** al crescere di q (per la presenza del costo fisso 16 spalmato su più unità) e **sempre superiore al $MC = 10$**
- Un'unica impresa produce a costo medio inferiore rispetto a due imprese che si dividano la stessa quantità totale (i costi fissi si duplicherebbero) → il costo è **subadditivo** → Si conferma che si tratta di un **monopolio naturale**

Passo 2 — Equilibrio di monopolio

$$TR = P \cdot Q = (20 - Q) \cdot Q = 20Q - Q^2$$

$$MR = 20 - 2Q$$

$$MR = MC: \quad 20 - 2Q = 10 \quad \rightarrow \quad Q_M = 5$$

$$P_M = 20 - 5 = 15$$

$$\begin{aligned} \text{profitto: } \pi &= TR - TC = (15 \cdot 5) - (10 \cdot 5 + 16) \\ &= 75 - 66 = 9 \end{aligned}$$

Passo 3 — Equilibrio in mercato contendibile (profitti nulli, $P = ATC$) Si impone $P = ATC$, cioè si cerca l'intersezione fra la curva di domanda e il costo medio:

$$20 - Q = 10 + 16/Q$$

moltiplicando tutto per Q :

$$20Q - Q^2 = 10Q + 16$$

$$Q^2 - 10Q + 16 = 0$$

formula risolutiva:

$$Q = [10 \pm \sqrt{(100 - 64)}] / 2 = (10 \pm 6) / 2$$

$$Q = 2 \quad \text{oppure} \quad Q = 8$$

- A $Q = 2$: $P = 18$ ($ATC = 10 + 16/2 = 18$) → ma non è un equilibrio stabile: per quantità intermedie (es. $Q=5$) il prezzo di domanda (15) è superiore all' ATC (13,2), quindi un entrante potrebbe inserirsi con un

prezzo più basso e restare comunque profittevole → questo punto viene "eroso" dalla contendibilità

- A $Q = 8$: $P = 12$ ($ATC = 10 + 16/8 = 12$) → oltre $Q=8$ il prezzo di domanda scende sotto l'ATC (non profittevole), quindi nessun entrante trova conveniente espandersi oltre → questo è l'equilibrio **stabile** (**hit-and-run-proof**)

Equilibrio contendibile: $Q = 8$, $P = 12$, profitto = $12 \cdot 8 - (10 \cdot 8 + 16) = 96 - 96 = 0$

✓ **Convenzione confermata:** negli esercizi sul mercato contendibile si impone **$P = \text{costo medio}$** (non $P = MC$). Delle due radici si tiene quella **maggiore**, l'unica hit-and-run-proof. Il criterio è confermato da altri appunti dello stesso corso e non è più un punto aperto.

Rispetto al monopolio "protetto" ($Q=5$, $P=15$, $\pi=9$), la contendibilità costringe il monopolista naturale ad aumentare la quantità (da 5 a 8) e abbassare il prezzo (da 15 a 12) fino ad azzerare il profitto, pur restando un'unica impresa a produrre (l'equilibrio non è comunque Pareto-efficiente perché $P=12 > MC=10$).

Passo 4 — Perdita del monopolista con regolamentazione $P = MC$

si impone $P = MC = 10$:

$$20 - Q = 10 \rightarrow Q = 10$$

$$TR = 10 \cdot 10 = 100$$

$$TC = 10 \cdot 10 + 16 = 116$$

$$\pi = 100 - 116 = -16$$

Conclusione: imponendo il prezzo efficiente $P=MC=10$, il monopolista naturale **subisce una perdita di 16**, esattamente pari ai costi fissi non recuperati (il prezzo copre solo il costo variabile/marginale ma non i costi fissi). Questo è il motivo per cui in pratica, per i monopoli naturali (utilities), non si impone $P=MC$ ma si ricorre a strumenti come il **price cap** o al prezzo di equilibrio contendibile $P=ATC$ (Passo 3), che garantiscono almeno la sopravvivenza economica dell'impresa.

Economia del benessere e teoria normativa della politica economica

Domande d'esame collegate:

- Data una tabella di utilità di 3 individui in 3 stati sociali diversi: individuare gli stati Pareto-efficienti; determinare la scelta collettiva secondo Funzione di Benessere Sociale (FBS) utilitarista, rawlsiana, e di Bergson-Samuelson (es. $W=U_1 \times U_2$); commentare i risultati.
- Domanda teorica standalone: "Spiegate perché in presenza di mercati completi, un sistema di concorrenza perfetta raggiunge una situazione di ottimo paretiano" (Primo Teorema dell'economia del benessere).

1. Perché serve l'economia del benessere

- L'obiettivo della politica economica è la **massimizzazione del benessere della collettività**.
- L'**economia del benessere** si occupa dei fondamenti dell'azione pubblica: individuare le **preferenze e gli obiettivi sociali** a partire dalle preferenze individuali (**individualismo etico e metodologico** — ciascuno è il miglior giudice di se stesso).
- Il problema centrale è **aggregare** le preferenze individuali in una preferenza collettiva. Tre strade principali:
- **votazione a maggioranza** (rischia il **paradosso di Condorcet**: A batte B, B batte C, C batte A — nessun vincitore stabile; funziona solo se le preferenze sono **unimodali**, e allora vince l'alternativa dell'**elettore mediano**);
- **Funzione di Benessere Sociale (FBS)**;
- **criterio paretiano**.
- Il **Teorema di impossibilità di Arrow** dice che non esiste una regola di aggregazione che soddisfi insieme transitività, monotonicità, indipendenza dalle alternative irrilevanti e non dittatorialità. Per aggirarlo, la FBS ammette **confronti interpersonali di utilità** (cosa che il criterio paretiano, basato su utilità ordinale, non fa).

2. Ottimo paretiano / Pareto-efficienza: definizione e come si individua

- **Definizione**: una situazione A è **preferibile a B** se in A **almeno un individuo sta meglio e nessuno sta peggio** che in B.
- Un'**allocazione è Pareto-efficiente** se non esiste nessun'altra allocazione che migliori la condizione di qualcuno **senza peggiorare** quella di nessun altro.
- **Come si individua da una tabella di utilità (N individui, M stati)**: si confrontano gli stati **a coppie**, individuo per individuo.
- Se lo stato B ha **tutte le utilità** $\geq$ rispetto allo stato A e **almeno una strettamente** $>$, allora **B domina A** $\rightarrow$ A **non è Pareto-efficiente** (va scartato).

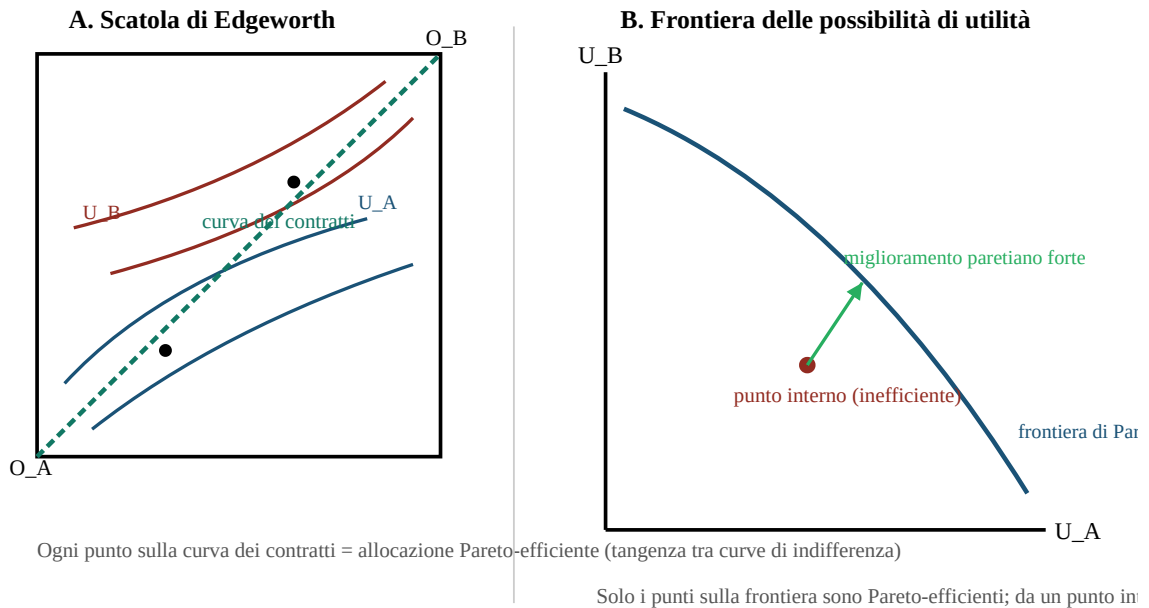
- Se il confronto è **misto** (in un'utilità sale, in un'altra scende), i due stati **non sono confrontabili** con Pareto: restano **entrambi candidati efficienti**.
- Uno stato è **Pareto-efficiente** se **nessun altro stato lo domina**.
- **Limite cruciale**: il criterio paretiano fonda su utilità **ordinali e non confrontabili tra individui** → è l'**unico criterio "neutro"** (non richiede giudizi di valore sull'equità), ma proprio per questo:
- **non tiene conto dell'equità** ("una situazione può essere di ottimo paretiano ed essere assolutamente disgustosa", Sen — es. $A=(100,1000)$ vs $B=(101,2000)$: B domina A ma è molto più diseguale, e Pareto non lo segnala);
- **non dà un ordinamento completo**: più stati possono essere simultaneamente efficienti e reciprocamente non confrontabili (nessun criterio per scegliere tra loro);
- **privilegia lo status quo** (serve un miglioramento paretiano stretto per giustificare un cambiamento);
- è un criterio di efficienza **statico** (non dinamico/adattivo/innovativo).
- Proprio per superare l'**incompletezza** dell'ordinamento paretiano, si introduce la **FBS**, che aggiunge un giudizio di valore su efficienza vs equità.

3. Efficienza paretiana in generale: le tre condizioni

Tipo di efficienza	Condizione richiesta	Se non è soddisfatta
Nello scambio	Uguaglianza dei SMS (Saggio Marginale di Sostituzione) tra tutti i consumatori, per ogni coppia di beni	si può riallocare i beni tra consumatori e migliorare qualcuno senza peggiorare altri
Nella produzione	Uguaglianza dei SMST (Saggio Marginale di Sostituzione Tecnica) tra tutte le imprese, per ogni coppia di input	si può riallocare i fattori produttivi e produrre di più di un bene senza produrre di meno di un altro
Nella composizione del prodotto	SMS = SMT (Saggio Marginale di Trasformazione, pendenza della frontiera delle possibilità produttive)	si può cambiare il mix di beni prodotti e aumentare la soddisfazione di qualcuno senza peggiorare quella di altri

- Graficamente: **scatola di Edgeworth** (curva dei contratti = punti di tangenza tra curve di indifferenza = allocazioni efficienti nello scambio) e **frontiera di Pareto** (frontiera delle possibili utilità): solo i punti **sulla frontiera** sono efficienti; un punto interno può muoversi verso la frontiera con un **miglioramento paretiano debole** (migliora solo alcuni) o **forte** (migliora tutti).

Scatola di Edgeworth e frontiera di Pareto



I tipi di efficienza: non solo quella allocativa

L'efficienza paretiana (o allocativa) è **una** delle nozioni di efficienza. Le altre compaiono spesso come domanda a risposta multipla:

	Tipo	Definizione
Statica	Allocativa (paretiana)	Le tre condizioni sopra: non si può migliorare qualcuno senza peggiorare qualcun altro
Statica	Efficienza "x"	Capacità di scegliere programmi di produzione tecnicamente efficienti : organizzare lavoro e produzione in modo da massimizzare l'output, data la combinazione capitale-lavoro efficiente ai prezzi vigenti. L'inefficienza "x" è lo spreco organizzativo interno all'impresa — tipico del monopolista non pressato dalla concorrenza
Dinamica	Efficienza adattiva	Capacità di apprendere gradualmente i problemi e le risposte corrette: abbassare nel tempo il costo di produzione, conoscere meglio la curva di domanda
Dinamica	Capacità innovativa	Capacità di introdurre innovazioni di processo (riduzione dei costi) o di prodotto (nuovi prodotti)

Perché conta: la concorrenza perfetta assicura l'efficienza **allocativa statica**, ma può non assicurare quella **dinamica** — il monopolio temporaneo garantito dal brevetto incentiva la R&S. È la tensione che sta dietro alle politiche per l'innovazione ([schema 08](#), §8).

4. I tre criteri principali di Funzione di Benessere Sociale (FBS)

Criterio	Formula (N individui)	Cosa massimizza / implicazione	Giudizio di valore implicito
Utilitarista	$W = \sum U_i$ (somma delle utilità)	Massimizza il benessere totale , indipendentemente da come è distribuito	Nessuna avversione alla disuguaglianza: un'unità di utilità in più vale uguale per chiunque la riceva. Curve di indifferenza sociale = rette a -45°
Rawlsiana	$W = \min(U_i)$	Massimizza l'utilità dell' individuo peggiore (criterio maximin)	Massima avversione alla disuguaglianza: conta solo chi sta peggio. Curve di indifferenza sociale a " L " (angolo retto)
Bergson-Samuelson	Forma generale $W = f(U_1, U_2, \dots, U_n)$, es. $W = U_1 \cdot U_2$	Forma flessibile che pesa efficienza ed equità in un continuum tra i due estremi precedenti	Avversione alla disuguaglianza intermedia e graduabile. Curve di indifferenza sociale convesse verso l'origine (tipo iperboli)

- Punto chiave da scrivere all'esame: **le diverse FBS esprimono diversi giudizi di valore circa il peso relativo di efficienza ed equità** — non esiste un criterio "oggettivamente giusto", la scelta della FBS è normativa.
- La FBS **richiede confronti interpersonali di utilità** (a differenza del criterio paretiano) e per questo riesce a dare un **ordinamento completo** anche tra stati Pareto-efficienti non confrontabili con Pareto.

5. Primo Teorema dell'economia del benessere

Enunciato

In un sistema economico di concorrenza perfetta, nel quale vi sia un insieme completo di mercati, un equilibrio concorrenziale, se esiste, è un ottimo paretiano.

Schema logico: **Concorrenza perfetta + Mercati completi → Ottimo paretiano.**

Condizioni richieste

- **Concorrenza perfetta:** omogeneità dei beni, elevata numerosità degli operatori, libertà di entrata/uscita dal mercato, perfetta informazione, assenza di accordi/intese.
- **Mercati completi:** esiste un mercato per ogni bene e servizio, assenza di esternalità e beni pubblici, assenza di costi di transazione e asimmetrie informative.

Dimostrazione / intuizione completa

In **equilibrio economico generale (EEG)** di concorrenza perfetta, **tutti** i consumatori e **tutte** le imprese si trovano di fronte agli **stessi prezzi relativi** (dei beni e dei fattori), presi come dati (price-taking):

1. **Scelta ottima del consumatore:** ogni consumatore eguaglia il proprio saggio marginale di sostituzione tra due beni al rapporto dei prezzi: $SMS_{1,2} = p_1/p_2$. Poiché p_1/p_2 è lo **stesso per tutti** i consumatori (prezzi di mercato unici), ne segue che i **SMS sono uguali tra tutti i consumatori** → è soddisfatta la condizione di **efficienza nello scambio**.

2. **Scelta ottima dell'impresa:** ogni impresa eguaglia il proprio saggio marginale di sostituzione tecnica tra due input al rapporto dei prezzi dei fattori: $SMST_{K,L} = w_K/w_L$. Poiché w_K/w_L è lo stesso per tutte le imprese, i **SMST sono uguali tra tutte le imprese** → è soddisfatta la condizione di **efficienza nella produzione**.
3. **Equilibrio di mercato:** in concorrenza perfetta ogni impresa produce dove $P = MC$ (prezzo = costo marginale). Questo fa sì che il **SMT** (pendenza della frontiera delle possibilità produttive, cioè il rapporto dei costi marginali) coincida anch'esso con il rapporto dei prezzi, uguale al SMS dei consumatori: $SMS = SMT$ → è soddisfatta la condizione di **efficienza nella composizione del prodotto**.
4. Le tre condizioni di efficienza paretiana (scambio, produzione, composizione del prodotto — punto 3 dello schema sopra) sono **tutte simultaneamente soddisfatte** dall'equilibrio concorrenziale, proprio perché il meccanismo dei prezzi (uguali per tutti) le fa coincidere automaticamente. Questa è la sostanza della "**mano invisibile**": ogni agente, perseguendo il proprio interesse individuale dato il sistema dei prezzi, porta senza saperlo il sistema a un'allocazione Pareto-efficiente.

Intuizione alternativa in equilibrio parziale (un mercato): nell'equilibrio di domanda e offerta (P_1, Q_1), la curva di domanda esprime il beneficio marginale dei consumatori e la curva di offerta il costo marginale di produzione. Per qualunque quantità diversa da Q_1 , *ci sarebbe uno scarto tra beneficio marginale e costo marginale dell'ultima unità: sarebbe possibile produrre di più o di meno e aumentare il benessere netto. Solo in equilibrio (beneficio marginale = costo marginale = P_1) non sono più possibili miglioramenti paretiani.*

Limiti del Primo Teorema

- **Non considera l'equità:** dice solo che l'equilibrio è efficiente, non che sia giusto (la distribuzione delle dotazioni iniziali resta arbitraria).
- Si basa su **ipotesi stringenti e irrealistiche** (concorrenza perfetta e completezza dei mercati, viste sopra) → nella realtà si verificano i **fallimenti del mercato**.

Categoria di fallimento	Cause
Mercati non concorrenziali	scarsa numerosità degli operatori · rendimenti di scala crescenti · barriere/costi di entrata-uscita · accordi e intese · informazione asimmetrica
Mercati non completi	esternalità · beni pubblici · costi di transazione e asimmetrie informative
Pur in presenza di efficienza paretiana	bisogni meritori · innovazione (efficienza dinamica) · equità

La **terza riga** è quella che si dimentica più facilmente: anche quando il mercato è efficiente, ci sono tre ragioni per intervenire comunque — beni che la collettività ritiene di dover garantire al di là delle preferenze individuali, la spinta all'innovazione, e la distribuzione.

Quando questi presupposti vengono meno, il mercato **non riesce da solo a raggiungere un'allocazione efficiente** → sono i **limiti della mano invisibile**, che giustificano (ma non da soli: serve anche il confronto coi **fallimenti dello Stato**, [schema 12](#)) l'intervento pubblico allocativo.

Il teorema del *second best*

Il Primo Teorema **non è robusto**: piccoli allontanamenti dall'equilibrio concorrenziale allontanano dall'efficienza paretiana in modo non graduale.

Enunciato (in sostanza): se in un mercato la condizione di efficienza non può essere soddisfatta, **non è detto che convenga soddisfarla nel maggior numero possibile degli altri mercati**. O le condizioni valgono ovunque, oppure può essere preferibile allontanarsene anche altrove.

L'esempio controintuitivo da citare. Quale situazione è migliore? - (a) un mercato in **monopolio** ma completo → **una** violazione; - (b) un mercato in **monopolio e con esternalità negativa** → **due** violazioni.

La risposta è **(b)**. Il monopolio riduce la quantità sotto il livello efficiente; l'esternalità negativa la spinge sopra. Le due distorsioni **si compensano** e il risultato può essere più vicino all'ottimo sociale della situazione con una sola violazione.

Implicazione di politica economica: correggere una singola distorsione lasciandone altre in piedi può **peggiorare** il benessere. È un argomento di prudenza contro le riforme parziali.

6. Cenno al Secondo Teorema dell'economia del benessere

Enunciato

Se i mercati sono completi (più ipotesi tecniche su funzioni di utilità e di produzione, tipicamente convessità), **ogni posizione di ottimo paretiano può essere ottenuta come equilibrio concorrenziale, attraverso un'opportuna (re)distribuzione iniziale delle risorse**.

Implicazione: divisione dei compiti tra Stato e mercato

- **Mercato** → si occupa dell'**allocazione** delle risorse (→ efficienza).
 - **Stato** → si occupa della **(pre)distribuzione** delle dotazioni iniziali (→ equità).
 - In pratica: lo Stato **non deve** intervenire direttamente sull'allocazione finale (quello resta compito della concorrenza), ma può **redistribuire ex ante** le dotazioni (es. tramite tassazione e trasferimenti) e poi lasciare che il meccanismo di mercato porti, autonomamente, a un nuovo ottimo paretiano — stavolta anche più equo secondo il giudizio di valore scelto.
 - Esempio grafico tipico: dati tre ottimi paretiani A, B, C sulla frontiera, per raggiungere B a partire da una situazione iniziale inefficiente O, lo Stato ridistribuisce le dotazioni da O al punto X (sulla stessa retta di scambio che porta a B), poi il mercato conduce da X a B.
-

7. Il ruolo normativo della politica economica: perché serve anche se il mercato è efficiente

- Anche quando il mercato raggiunge un ottimo paretiano (Primo Teorema), **l'efficienza non implica l'equità**: il criterio paretiano è muto sulla giustizia distributiva (vedi limiti al punto 2).
- I **criteri guida** dell'intervento pubblico sono due, spesso in tensione:
- **Efficienza**: miglior utilizzo delle risorse scarse (massimo benessere collettivo aggregato).
- **Equità**: distribuzione "giusta" del benessere.

- Il ruolo dello Stato secondo **Musgrave (1959)**: (1) **allocare** efficientemente le risorse, (2) **redistribuire** la ricchezza, (3) **stabilizzare** il sistema economico.
- La **teoria normativa** della politica economica studia come lo Stato **dovrebbe** intervenire (il decisore pubblico come *pianificatore sociale benevolo*) per perseguire i fini collettivi, scegliendo obiettivi e strumenti — a differenza della **teoria positiva**, che descrive con modelli come il sistema economico funziona di fatto (e della *political economy*, che descrive come i policy-maker si comportano realmente).
- Il Secondo Teorema fornisce la **giustificazione teorica** per intervenire sul lato distributivo **senza sacrificare l'efficienza**: basta agire sulle dotazioni iniziali (via fiscalità/trasferimenti) e lasciare che il mercato allochi efficientemente a valle.
- In sintesi: **il mercato risolve l'efficienza, ma non l'equità — serve la politica economica per scegliere, tramite un giudizio di valore (una FBS), quale tra i molti ottimi paretiani sia socialmente preferibile, e per redistribuire in modo da raggiungerlo.**

Da qui in poi: come il policy maker traduce quel giudizio in decisioni — obiettivi, strumenti, modelli, regola aurea di Tinbergen, assegnazione appropriata — è il contenuto dello [schema 11](#). Che cosa succede quando il policy maker non è benevolente è lo [schema 12](#). Come si sceglie fra progetti pubblici concreti è lo [schema 13](#).

Esercizio tipo svolto

Testo. Si considerino 3 individui (1, 2, 3) e 3 possibili stati sociali (I, II, III), con le utilità riportate nella tabella seguente:

Stato	U1	U2	U3
I	4	4	4
II	8	6	1
III	2	5	9

Si chiede di: (a) individuare gli stati Pareto-efficienti; (b) determinare la scelta collettiva secondo FBS utilitarista, rawlsiana e di Bergson-Samuelson ($W = U1 \times U2 \times U3$); (c) commentare i risultati.

(a) Individuazione degli stati Pareto-efficienti

Si confrontano gli stati a coppie, individuo per individuo:

- **I vs II:** U1 (4 → 8) sale, U2 (4 → 6) sale, U3 (4 → 1) scende → confronto **misto**: né I domina II, né II domina I.
- **I vs III:** U1 (4 → 2) scende, U2 (4 → 5) sale, U3 (4 → 9) sale → confronto **misto**: non comparabili.
- **II vs III:** U1 (8 → 2) scende, U2 (6 → 5) scende, U3 (1 → 9) sale → confronto **misto**: non comparabili.

Nessuno dei tre stati domina paretianamente un altro (in ogni confronto qualcuno guadagna e qualcuno perde). Quindi:

→ **Tutti e tre gli stati (I, II, III) sono Pareto-efficienti.** È l'esempio tipico del "limite del criterio paretiano: ordinamento incompleto" — Pareto da solo non permette di scegliere tra i tre.

(b) Applicazione dei tre criteri di FBS

Stato	Utilitarista $W = \sum U_i$	Rawlsiana $W = \min(U_i)$	Bergson-Samuelson $W = U_1 \times U_2 \times U_3$
I	$4+4+4 = 12$	$\min(4,4,4) = 4$	$4 \times 4 \times 4 = 64$
II	$8+6+1 = 15$	$\min(8,6,1) = 1$	$8 \times 6 \times 1 = 48$
III	$2+5+9 = 16$	$\min(2,5,9) = 2$	$2 \times 5 \times 9 = 90$

- **Criterio utilitarista** → massimo $W = 16$ → **si sceglie lo stato III** (massimizza il benessere totale, anche se molto concentrato su U_3).
- **Criterio rawlsiano (maximin)** → massimo $\min(U_i) = 4$ → **si sceglie lo stato I** (l'individuo peggiore sta meglio possibile: in I il "peggiore" ha utilità 4, mentre in II e III il peggiore ha solo 1 e 2).
- **Criterio di Bergson-Samuelson ($W = U_1 \times U_2 \times U_3$)** → massimo $W = 90$ → **si sceglie lo stato III** (il prodotto premia sia il totale sia una certa uniformità, ma qui prevale comunque l'alta utilità di U_3).

(c) Commento dei risultati

- I tre stati sono **tutti Pareto-efficienti**, ma il criterio paretiano da solo **non permette di scegliere tra loro**: serve un giudizio di valore aggiuntivo, cioè una FBS.
- **Utilitarista e Bergson-Samuelson convergono sullo stato III**: entrambi premiano il benessere aggregato più alto, e lo stato III ha sia la somma sia il prodotto delle utilità più elevati, nonostante sia lo stato **più diseguale** (individuo 1 ha solo utilità 2 contro il 9 dell'individuo 3).
- Il criterio **rawlsiano diverge nettamente**, scegliendo lo stato **I**, l'unico **perfettamente egualitario** (4,4,4): pur avendo il totale più basso (12 contro 15 e 16), è quello in cui **l'individuo che sta peggio sta comunque meglio** che negli altri due stati.
- Lo stato **II**, pur essendo Pareto-efficiente, **non viene mai scelto da nessuno dei tre criteri**: ha un totale intermedio (15) ma la distribuzione più sbilanciata verso i primi due individui, con l'individuo 3 ridotto a utilità 1 — il "peggio" possibile per il criterio rawlsiano, e non abbastanza alto nel totale/prodotto per essere preferito dagli altri due criteri.
- **Conclusione generale**: la scelta tra stati ugualmente efficienti secondo Pareto dipende **interamente dal giudizio di valore** incorporato nella FBS scelta — cioè da quanto peso si dà all'efficienza (totale del benessere) rispetto all'equità (come è distribuito). Non esiste una risposta "neutra": è esattamente il compito della **teoria normativa della politica economica** dichiarare esplicitamente quale criterio si sta adottando.

Teoria normativa: obiettivi, strumenti e modelli di politica economica

Domande d'esame collegate: "Quali sono gli elementi di un programma di politica economica?" · "Che cosa afferma la regola aurea di Tinbergen?" · "Che cos'è l'assegnazione appropriata?" · Esercizio obiettivo-strumento: dato l'obiettivo di occupazione N , calcolare il livello di spesa pubblica G necessario, e l'efficacia dello strumento · Obiettivi fissi, metodo delle priorità e obiettivi flessibili sulla curva di Phillips · "Che cos'è l'incoerenza temporale delle politiche?" · Regole o discrezionalità

Nota sulle fonti. Le sezioni 1-8 e l'esercizio vengono dalle slide della professoressa (L2₂₅, Appendice cap. 1). Le sezioni 9-13 (critica di Lucas, teoria dei giochi, incoerenza temporale, banchiere conservatore) vengono dal manuale Paesani cap. 4: nei PDF del corso che abbiamo compare solo un riferimento all'incoerenza temporale tra le cause dei fallimenti dello Stato. Sono comunque parte del programma del testo di riferimento.

1. Teoria normativa, teoria positiva, political economy

Approccio	Domanda a cui risponde
Teoria normativa	Come lo Stato dovrebbe intervenire per perseguire il benessere collettivo (policy maker come <i>pianificatore sociale benevolo</i>)
Teoria positiva	Come funziona di fatto il sistema economico; la politica economica entra nel modello come dato esogeno
Political economy (teoria positiva della politica economica)	Come i policy maker si comportano realmente , tenendo conto degli obiettivi propri di politici e burocrati → schema 12

- La teoria normativa si basa sulla **programmazione**: decisioni coordinate e coerenti, che tengono conto dell'insieme degli obiettivi e degli strumenti.
- Punto chiave, che ritorna in tutto lo schema: **uno strumento può influenzare più obiettivi**; in tal caso, per ogni obiettivo si sceglie lo strumento con la maggiore **efficacia relativa**.

2. Gli elementi di un programma di politica economica

Sono **tre**, ed è la classificazione più probabile come domanda secca:

1. **Obiettivi** — traguardi di politica economica, generalmente misurabili: tasso di inflazione, tasso di disoccupazione, tasso di crescita del PIL, equilibrio della bilancia dei pagamenti. Sono **variabili endogene** del modello.
2. **Strumenti** — grandezze economiche manovrabili dal policy maker: spesa pubblica, imposte, offerta di moneta, tassi di interesse, tasso di cambio. Sono **variabili esogene** del modello.
3. **Modello** — l'insieme delle relazioni fra le variabili economiche che descrive il funzionamento del sistema, e che collega gli strumenti agli obiettivi. **Dipende dalla teoria economica adottata**: teorie diverse attribuiscono efficacia diversa allo stesso strumento (vedi [schema 07](#)).

3. Gli obiettivi: definizione e gerarchia

- Gli obiettivi possono essere definiti in termini **qualitativi** (aumento dell'efficienza del sistema produttivo, riduzione della povertà, stabilità dei prezzi, pieno impiego) o **quantitativi** (valore puntuale, intervallo, incremento/riduzione di un indicatore), e riferirsi al **breve, medio o lungo periodo**.
- Riguardano grandezze che le autorità sono in grado di influenzare e rispetto alle quali esprimono una preferenza. Da qui **pluralità e gerarchia degli obiettivi**, con tre metodi di scelta:

Metodo	Come opera il policy maker	Lettura sulla curva di Phillips
Obiettivi fissi	Attribuisce valori prefissati a tutte le variabili obiettivo	Sceglie un punto specifico, con quel tasso di inflazione e quel tasso di disoccupazione
Metodo delle priorità	Fissa il valore dell'obiettivo prioritario e ottimizza (minimizza o massimizza) l'altro, che diventa residuale	Fissa $\dot{p}$, poi sceglie sulla curva il punto che minimizza u
Obiettivi flessibili	Definisce una funzione di benessere sociale e massimizza sotto il vincolo dato dalla curva	Punto di tangenza tra la curva di indifferenza sociale e la curva di Phillips

- La curva di Phillips funziona qui come **vincolo**: indica il minimo valore raggiungibile di una variabile obiettivo per ogni dato livello dell'altra.

4. L'indice di malessere di Okun

Con due obiettivi (ridurre inflazione e disoccupazione), la funzione di benessere sociale ha forma:

$$W = a \cdot \dot{p} + b \cdot u$$

dove: W = benessere (o malessere) sociale · $\dot{p}$ = tasso di inflazione · u = tasso di disoccupazione · a e b = **pesi** che il policy maker attribuisce ai due mali

- Attenzione al **segno**: a e b sono costanti **negative** se si misura il *benessere* (un aumento di inflazione o disoccupazione lo riduce), e **positive** se si ragiona in termini di *malessere*.
- Nel caso particolare $a = b = 1$ si ottiene l'**indice di malessere di Okun** (*misery index*):

$$W = \dot{p} + u$$

- Somma tasso di inflazione e tasso di disoccupazione **dando lo stesso peso ai due mali**. Conseguenza analitica da ricordare: il **saggio marginale di sostituzione fra gli obiettivi è costante e pari a 1** ($a/b = 1$) → le curve di indifferenza sociale sono **rette** inclinate a -45° .
- Se la funzione non è lineare, il s.m.s. diventa **variabile**: il policy maker è disposto a scambiare inflazione e disoccupazione a "prezzi" diversi a seconda del punto in cui si trova.



Da non confondere con la **legge di Okun** (schema 09), che è tutt'altro: la relazione tra disoccupazione ciclica e output gap.

5. Gli strumenti: proprietà e tipologie

Le tre proprietà (domanda secca molto probabile):

1. **Controllabilità** — il policy maker può effettivamente deciderne il valore.
2. **Efficacia** — lo strumento influenza l'obiettivo. Attenzione: l'efficacia è **ipotizzata dalla teoria economica** adottata, e teorie diverse la valutano in modo opposto (per i nuovi classici la politica fiscale è inefficace, per i keynesiani no).
3. **Separabilità (o indipendenza)** — due strumenti che hanno la **stessa efficacia su tutti gli obiettivi** non sono due strumenti, ma **uno solo**.

Le tipologie:

Criterio	Categorie
Portata dell'intervento	Quantitative (modificano il valore di uno strumento esistente: variazione di G) · Qualitative (introducono o cancellano uno strumento senza mutare la struttura: una nuova imposta) · Di riforma (mutano la struttura del sistema)
Modo di agire	Controllo diretto : <i>impone</i> un comportamento (price cap, contingentamento, legislazione antimonopolistica, impresa pubblica, regolamentazione) · Controllo indiretto : <i>induce</i> un comportamento (incentivi, disincentivi, dazi, politica fiscale e monetaria)
Attivazione	Misure discrezionali (valutazione caso per caso) · Regole automatiche (entrano in funzione senza valutazione)

- **Stabilizzatori automatici**: strumenti che riducono le oscillazioni cicliche senza alcuna decisione discrezionale. I due esempi canonici sono i **sussidi di disoccupazione** e l'**imposizione progressiva** (in espansione il prelievo cresce più che proporzionalmente e frena il reddito disponibile; in recessione cala e ne attenua la caduta). Vedi [schema 01](#).

6. Il modello: equazioni, variabili e forme

I quattro tipi di equazione di un modello strutturale:

Tipo	Che cosa esprime	Esempio
Di definizione	Identità contabili	$Y = C + I + G \cdot Y^d = (1-t)Y$
Tecniche	Vincoli tecnologici	$Y^{off} = \theta N$ (θ = produttività media del lavoro)
Di comportamento	Come reagiscono gli agenti	$C = c \cdot Y^d$ (c = propensione al consumo)
Di equilibrio	Condizioni di chiusura del modello	$Y^{dom} = Y^{off}$

Le due categorie di variabili:

- **Esogene**: influenzano le altre ma non ne sono influenzate. Comprendono gli **strumenti** (G , t — manovrabili) e i **parametri** (c , θ — fissati all'esterno).
- **Endogene**: determinate dentro il modello. Comprendono gli **obiettivi** (N) e le **variabili irrilevanti** ai fini del programma (C , Y).

Le tre forme del modello — la sequenza logica che porta alla decisione:

1. **Forma strutturale** — l'insieme delle relazioni che descrivono il sistema (il modello IS-LM, o le equazioni qui sopra).
2. **Forma ridotta** — l'**obiettivo in funzione degli strumenti** e delle altre esogene. Misura l'**efficacia** di ogni strumento sull'obiettivo:

$$N = \frac{1}{\theta} \cdot \frac{1}{1 - c(1-t)} \cdot (I + G)$$

3. **Forma ridotta inversa (modello di decisione)** — lo **strumento in funzione dell'obiettivo**: si assegna il valore desiderato all'obiettivo e si ricava il valore da dare allo strumento:

$$G = \theta \cdot [1 - c(1-t)] \cdot N - I$$

dove: N = occupazione (l'**obiettivo**) · G = spesa pubblica (lo **strumento**) · θ = produttività media del lavoro
· c = propensione al consumo · t = aliquota fiscale · I = investimenti (dati)

7. La regola aurea di politica economica (Tinbergen)

Per raggiungere tutti gli obiettivi, il numero di strumenti deve essere almeno pari al numero di obiettivi.

Situazione	Nome	Conseguenza
Strumenti > obiettivi	Sistema sotto-determinato	Esistono molteplici soluzioni (più combinazioni di strumenti raggiungono gli stessi obiettivi)
Strumenti = obiettivi	—	Soluzione determinata
Strumenti < obiettivi	Sistema sovradeterminato	Nessuna soluzione : non tutti gli obiettivi sono raggiungibili

Nel caso sovradeterminato le alternative sono tre: **rinunciare** agli obiettivi in eccesso · **adottare nuovi strumenti** · **passare al metodo degli obiettivi flessibili**, definendo una funzione obiettivo da massimizzare (accettando "un po' meno" di un obiettivo per "un po' più" dell'altro).

8. L'assegnazione appropriata

- Il problema si pone **quando la regola aurea è rispettata ma gli strumenti agiscono su più obiettivi**: a quale obiettivo assegnare ciascuno strumento?
- **Criterio**: a ogni obiettivo si assegna lo strumento su cui è **relativamente più efficace** (quello che, modificato di poco, produce un grande effetto su quell'obiettivo).
- **Esempio classico**: politica **monetaria** all'obiettivo **inflazione**, politica **fiscale** all'obiettivo **disoccupazione**.

- Un secondo esempio, in economia aperta, è svolto nello [schema 06](#): politica fiscale all'equilibrio **interno** ($Y = Y$), *politica monetaria all'equilibrio esterno** ($BP = 0$).

9. La critica di Lucas (*dal manuale, non dalle slide*)

- Il comportamento degli agenti privati **non è invariante rispetto alle azioni pubbliche**: i parametri delle funzioni di comportamento non sono stabili, perché reagiscono alle aspettative sulle politiche.
- Conseguenza pratica: **i parametri stimati sui dati passati non sono affidabili** per prevedere gli effetti di una politica nuova, perché la politica stessa li modifica.
- Conseguenza teorica: l'efficacia dell'azione pubblica può essere **annullata** se le aspettative degli operatori inducono una variazione nei parametri. I privati non sono soggetti passivi che si adattano, ma **agenti attivi che anticipano** le politiche.
- Da qui il passaggio all'analisi dell'interazione fra policy maker e privati come **gioco strategico**.

10. La politica economica come gioco (*dal manuale, non dalle slide*)

- **Gioco** = interdipendenza strategica fra decisori autonomi con obiettivi contrapposti, in cui il guadagno di ciascuno dipende dalle scelte proprie e altrui.
- **Elementi**: giocatori (policy maker e settore privato, politici ed elettori, governi di paesi diversi, autorità monetaria e fiscale) · strategie · guadagni (payoff) · informazioni e regole.
- **Equilibrio di Nash**: coppia di strategie, una per giocatore, tale che ciascuno sceglie la **risposta ottimale** alla strategia di equilibrio dell'altro → **nessuno ha incentivo a cambiare** strategia unilateralmente.
- **Giochi sequenziali e credibilità** — i due esempi da conoscere:
- **"La borsa o la vita"**: la minaccia del rapinatore di sparare è **poco credibile**, perché eseguirla gli costerebbe una condanna.
- **Deterrenza all'entrata**: l'impresa insediata (I) minaccia una guerra di prezzo se l'entrante (E) entra. Ma la guerra di prezzo produce perdite **anche a I**: la minaccia non è credibile, E anticipa la risposta razionale ed entra, e I accetta l'ingresso (duopolio).
- Morale ricorrente: **un annuncio conta solo se chi lo fa avrà ancora interesse a mantenerlo quando arriverà il momento**.

11. L'incoerenza temporale delle politiche (*dal manuale, non dalle slide*)

Definizione: una politica è temporalmente incoerente quando, al momento di attuarla, per il policy maker è ottimale una condotta **diversa da quella annunciata**.

Struttura in due periodi:

1. $t = 0$ — il policy maker **annuncia** un intervento; gli agenti formano aspettative e scelgono di conseguenza.
2. $t = 1$ — se gli agenti hanno creduto all'annuncio, al policy maker conviene **deviare**.

Ma se gli agenti hanno **aspettative razionali**, al tempo 0 **prevedono l'incentivo a deviare**, non credono all'annuncio e scelgono di conseguenza → **il risultato è subottimale, e la causa è la non credibilità dell'annuncio**.

Esempio 1 — politiche per l'innovazione: lo Stato promette che chi innova potrà appropriarsi dei frutti (profitti di monopolio). Ottenuta l'innovazione, allo Stato conviene rinnegare e diffonderla liberamente. Le imprese lo anticipano e **non investono in R&S**. La **legislazione sui brevetti** serve esattamente a vincolare lo Stato all'annuncio.

Esempio 2 — politica monetaria: vedi sezione seguente.

12. Il gioco di politica monetaria e il banchiere conservatore (dal manuale, non dalle slide)

Curva di Phillips aumentata delle aspettative: $u = u^n + \alpha(\dot{p}^e - \dot{p})$.

1. Il governo si colloca in **A** (inflazione bassa) e **annuncia** che nel periodo 2 non farà politiche espansive.
2. Se il sindacato **crede** all'annuncio, contratta moderazione salariale: la curva di Phillips rilevante resta quella bassa (curva 1).
3. Ma a quel punto, nel periodo 2, al governo **conviene deviare**: una manovra espansiva lo porterebbe da A (second best) a **B** (first best), riducendo u al prezzo di più inflazione.
4. Il sindacato, con aspettative razionali, **lo sa in anticipo** → incorpora l'inflazione attesa e contratta aumenti salariali elevati → la curva rilevante diventa la 2, più alta.
5. Sulla curva 2 al governo **non conviene più espandere**. Esito finale: **stessa disoccupazione, ma inflazione più alta**. Tutti stanno peggio, e nessuno ha commesso errori.

Soluzioni al problema:

- **Impegno vincolante (commitment)** → delegare la politica monetaria a un banchiere centrale "conservatore", che attribuisce peso **nullo** alla disoccupazione (curve di benessere orizzontali) e quindi **non ha incentivo** a creare inflazione a sorpresa. L'annuncio di inflazione nulla diventa **credibile**.
- **Indipendenza della banca centrale** con mandato esclusivo sulla stabilità dei prezzi (l'assetto della BCE, vedi [schema 07](#)).
- **Reputazione:** in un **gioco ripetuto**, al policy maker conviene rispettare gli annunci per costruirsi una reputazione che renderà credibili quelli futuri.

13. Regole o discrezionalità?

Se si ritiene che...	...allora è preferibile
I mercati siano instabili e l'intervento pubblico sappia migliorare i risultati	Discrezionalità (posizione keynesiana)
I mercati siano stabili e l'intervento pubblico sia fonte di instabilità ed errori	Regole (monetaristi, nuovi classici — vedi la regola monetaria di Friedman, schema 07)

- Attenzione: fin qui si è ipotizzato un policy maker **benevolente**. Il risultato subottimale non dipende da opportunismo o cattiva fede, ma dalla **struttura strategica** del problema. Se invece i policy maker sono **opportunisti**, si entra nel campo dei **fallimenti dello Stato** → [schema 12](#).
- **Esigenza di coordinamento** degli interventi, per tre ragioni: molteplicità degli **strumenti** · molteplicità degli **obiettivi**, ciascuno influenzato da più strumenti · **legame fra le scelte in periodi diversi**.

Esercizio tipo svolto

(È l'esercizio proposto nelle slide della professoressa e non svolto a lezione.)

Testo. Modello obiettivo-strumento con $\theta = 30$ (produttività media del lavoro), $c = 0,8$ (propensione al consumo), $I = 2500$. L'obiettivo è $N = 2000$ occupati. Si chiede:

- (a) Quale deve essere il livello della spesa pubblica G , se $t = 0$?
- (b) E se $t = 0,2$?
- (c) Qual è l'efficacia dello strumento G sull'obiettivo N nei due casi?

Il modello

$Y^{\text{off}} = \theta \cdot N$	offerta: quanto si produce con N occupati
$Y^{\text{dom}} = C + I + G$	domanda
$C = c \cdot Y^d$	consumi
$Y^d = (1 - t) \cdot Y$	reddito disponibile, al netto delle imposte
$Y^{\text{dom}} = Y^{\text{off}} = Y$	condizione di equilibrio

Forma ridotta (obiettivo in funzione degli strumenti):

$$N = \frac{1}{\theta} \cdot \frac{1}{1 - c(1-t)} \cdot (I + G)$$

Forma ridotta inversa (modello di decisione — è quella che serve per rispondere):

$$G = \theta \cdot [1 - c(1-t)] \cdot N - I$$

(a) Caso $t = 0$

denominatore del moltiplicatore:

$$1 - c(1-t) = 1 - 0,8 = 0,2$$

$$\begin{aligned} G &= 30 \cdot 0,2 \cdot 2000 - 2500 \\ &= 12.000 - 2500 \\ &= 9.500 \end{aligned}$$

verifica:

$$Y = \theta \cdot N = 30 \cdot 2000 = 60.000$$

dal lato della domanda:

$$Y = (1/0,2) \cdot (I + G) = 5 \cdot 12.000 = 60.000 \quad \checkmark$$

(b) Caso $t = 0,2$

denominatore del moltiplicatore:

$$1 - c(1-t) = 1 - 0,8 \cdot 0,8 = 1 - 0,64 = 0,36$$

$$\begin{aligned} G &= 30 \cdot 0,36 \cdot 2000 - 2500 \\ &= 21.600 - 2500 \\ &= 19.100 \end{aligned}$$

verifica:

$$(1/0,36) \cdot (2500 + 19.100) = 2,778 \cdot 21.600 = 60.000 \quad \checkmark$$

Commento: con l'imposta proporzionale serve **più del doppio** di spesa pubblica per lo stesso obiettivo occupazionale, perché il prelievo sottrae reddito disponibile a ogni giro del moltiplicatore.

(c) Efficacia dello strumento

L'efficacia è la **derivata dell'obiettivo rispetto allo strumento**, cioè il coefficiente di G nella forma ridotta:

$$\frac{dN}{dG} = \frac{1}{\theta \cdot [1 - c(1-t)]}$$

dove dN/dG si legge "di quanto aumenta N se G aumenta di un'unità".

	Efficacia dN/dG	Lettura
t = 0	$1 / (30 \cdot 0,2) = 1/6 \approx \mathbf{0,167}$	Ogni euro di spesa pubblica crea 0,167 occupati → servono 6 € per un occupato in più
t = 0,2	$1 / (30 \cdot 0,36) = 1/10,8 \approx \mathbf{0,093}$	Servono 10,8 € per un occupato in più

Conclusione: l'imposta proporzionale **riduce l'efficacia** dello strumento fiscale (da 0,167 a 0,093, cioè del 44%). È il punto teorico che collega questo esercizio al **teorema di Haavelmo** ([schema 01](#)): il moltiplicatore del bilancio in pareggio vale 1 con imposta in somma fissa, **ma non vale più** con aliquota proporzionale, esattamente per lo stesso motivo.

Mercato del lavoro, disoccupazione e intervento pubblico

Domande d'esame collegate: Calcoli su forza lavoro, tasso di attività, disoccupati, tasso di occupazione (definizioni e formule) · Classificazione dei tipi di disoccupazione (frizionale, strutturale, ciclica) · Politiche di intervento pubblico sul mercato del lavoro (politiche attive vs passive)

1. Le definizioni di base: dalla popolazione alla forza lavoro

- La **popolazione in età lavorativa (Pop15+)** si divide in due gruppi: **Forza lavoro (FL)** e **Popolazione inattiva**.
- La **Forza lavoro (FL)** è composta da: **Occupati (N)** + **Disoccupati (U)**, cioè persone in cerca di occupazione.
- Formula: $FL = N + U$
- Le **non forze di lavoro** sono la popolazione in età lavorativa che non è né occupata né in cerca attiva di lavoro (studenti, inattivi, scoraggiati, ecc.).

2. I tre tassi fondamentali

Tasso	Definizione	Formula
Tasso di attività (a) — o tasso di partecipazione	Rapporto tra le persone appartenenti alla forza lavoro e la popolazione in età lavorativa	$a = FL / Pop_{15+}$
Tasso di occupazione (n)	Rapporto tra gli occupati e la popolazione in età lavorativa	$n = N / Pop_{15+}$
Tasso di disoccupazione (u)	Rapporto tra i disoccupati (in cerca di occupazione) e la forza lavoro	$u = U / FL$

Attenzione al denominatore: attività e occupazione hanno come denominatore la **popolazione** (Pop15+), la disoccupazione ha come denominatore la **forza lavoro** (FL), non la popolazione totale — errore tipico da evitare.

Evidenza empirica (dati OECD/Eurostat citati a lezione):

- In tutti i paesi UE il tasso di attività femminile è inferiore a quello maschile (Italia 2021: uomini 73,6%, donne 55,4%, totale 64,5% — tra i divari più ampi in Europa).
- Le donne lavorano mediamente meno ore, in settori meno retribuiti e in posizioni di rango inferiore → divari retributivi di genere, dovuti sia a ruoli sociali radicati sia a incentivi economici.
- La disoccupazione giovanile (15-24 anni) è sistematicamente più alta di quella adulta (25-74) in tutti i paesi OECD, con Italia tra i valori più elevati.

3. Perché la disoccupazione è un problema

- **Fallimento del mercato:** spreco di risorse (forza lavoro, creatività, intelligenza) e "scoraggiamento" personale.

- **Problema redistributivo:** mancanza di reddito → anticamera della povertà e dell'esclusione sociale, legame con la disuguaglianza.
- **Problema macroeconomico:** spreco di risorse a livello aggregato, più intenso nelle fasi di recessione.

4. Tipologie di disoccupazione

Prima distinzione, per **disponibilità al salario di mercato**:

Tipo	Definizione
Disoccupazione volontaria	Individui non disponibili a lavorare al salario di mercato, ma che troverebbero impiego riducendo le proprie richieste salariali/aspirazioni
Disoccupazione involontaria	Lavoratori che, pur avendo i requisiti per un dato posto, preferirebbero lavorare al salario corrente per quel posto piuttosto che restare disoccupati

Seconda distinzione, per **causa** (classificazione Treccani):

Tipo	Causa
Frizionale	Insufficiente mobilità della manodopera tra lavori/zone o altri ostacoli ("frizioni") all'incontro domanda-offerta. Segnale tipico: coesistono molti disoccupati e molti posti vacanti
Tecnologica	Trasformazioni della tecnica produttiva, ridimensionamento di imprese/settori
Strutturale	Trasformazione della struttura dell'economia e/o rigidità salariali e istituzionali del mercato del lavoro
Ciclica (o congiunturale)	Legata alla fase discendente del ciclo economico

5. I costi della disoccupazione

- **Perdita di efficienza statica:** se $MPL > w/p$, il disoccupato sarebbe disposto a lavorare per un salario inferiore a quello che le imprese pagherebbero → inefficienza paretiana, risorse inutilizzate, perdita di output.
- **Disuguaglianza** nella distribuzione del reddito (e povertà).
- **Deperimento del capitale umano:** più lunga la disoccupazione, maggiore la perdita di capitale umano.
- **Costi non economici:** emarginazione economica e sociale, costi psicologici, criminalità, instabilità politica.

6. Politiche di intervento pubblico: due visioni, due rimedi

- **Visione 1 (mercato concorrenziale)**
- Causa: cattivo funzionamento del mercato del lavoro, ostacoli all'incontro domanda-offerta, "difetto" di concorrenza.
- Rimedio: **politiche attive** (servizi/misure per l'inserimento/reinserimento e l'occupabilità) + politiche per la concorrenza.

- **Visione 2 (Keynes, domanda aggregata)**
- Causa: debolezza della domanda aggregata di beni (ridotta capacità di spesa di consumatori e imprese).
- Rimedio: **politiche passive** (sostegno alla capacità di spesa di chi perde il lavoro) + politiche di domanda (fiscali/monetarie).

7. Classificazione operativa delle politiche

Livello	Tipo	Obiettivo	Esempi
Microeconomiche	Attive	Reinserimento del lavoratore	Formazione, sussidi alle assunzioni, servizi per chi cerca lavoro, orientamento, tirocini, incentivi all'autoimpiego, mobilità territoriale
Microeconomiche	Passive	Protezione dalla disoccupazione (carattere assicurativo)	NASPI, Cassa Integrazione, sostegno al reddito, fondi di solidarietà
Macroeconomiche	—	Stimolare la domanda interna	Politica fiscale, politica monetaria, politiche per la competitività

- Le **politiche attive** (dettaglio ANPAL): orientamento di base e specialistico, aiuto alla ricerca di occupazione, bilancio delle competenze, accompagnamento al lavoro (assegno di ricollocazione), **formazione**/riqualificazione, promozione di esperienze lavorative/tirocini, incentivi al lavoro autonomo, incentivi alla mobilità territoriale, strumenti di conciliazione lavoro-cura, lavoro socialmente utile.
- Le **politiche passive**: finalità assicurativa (sostegno al reddito di chi perde il lavoro). Dibattito su efficienza: da un lato aumentano il potere contrattuale dei lavoratori e possono accrescere i salari riducendo l'occupazione (effetto disincentivante); dall'altro, se ben disegnate, permettono migliori matching lavorativi e investimento in capitale umano (logica **flexicurity**), fungendo anche da **ammortizzatore del ciclo economico**. Dalla fine del '900 si diffonde l'approccio **workfare**: trasferimenti condizionati all'obbligo di attivarsi/lavorare.

Esercizio tipo svolto

Dati (tipo censimento):

- Popolazione in età lavorativa: $Pop_{15+} = 120$
- Occupati: $N = 100$
- Disoccupati: $U = 10$

Passo 1 – Forza lavoro

$$FL = N + U = 100 + 10 = 110$$

Passo 2 – Tasso di disoccupazione (denominatore: FORZA LAVORO)

$$u = U / FL = 10 / 110 = 0,0909 \rightarrow \approx 9,1\%$$

Passo 3 – Tasso di attività (denominatore: POPOLAZIONE)

$$a = FL / Pop_{15+} = 110 / 120 = 0,9167 \rightarrow \approx 91,7\%$$

Passo 4 – Tasso di occupazione (denominatore: POPOLAZIONE)

$$n = N / Pop_{15+} = 100 / 120 = 0,8333 \rightarrow \approx 83,3\%$$

Verifica di coerenza: $n = a \cdot (1 - u) \rightarrow 0,9167 \cdot (1 - 0,0909) = 0,9167 \cdot 0,9091 \approx 0,8333 \checkmark$ (il tasso di occupazione è il prodotto del tasso di attività per il complemento a 1 del tasso di disoccupazione).

Nota metodologica: se i dati forniti sono popolazione totale, popolazione in età lavorativa, occupati e in cerca di occupazione, il primo passo è sempre isolare Pop_{15+} e la FL prima di applicare le tre formule — non confondere la popolazione totale con la popolazione in età lavorativa se il testo le distingue.

Economia aperta, bilancia dei pagamenti e modello IS-LM-BP

Domande d'esame collegate:

- Modello IS-LM-BP completo (dato esempio: $C=0,7Y$ consumo, $I=600-400i$ investimenti, $G=380$ spesa pubblica, $M=0,1Y$ importazioni, $X=320$ esportazioni, $L_d=0,25Y+500-1000i$ domanda di moneta): calcolo del reddito di equilibrio, del saldo della bilancia commerciale, della domanda di moneta transattiva
- Da una tabella con Export/Import/Movimenti di capitale: calcolo della variazione delle riserve ufficiali e del suo effetto sulla base monetaria

1. Perché l'economia aperta cambia il modello

- In un'economia aperta l'economia nazionale ha relazioni commerciali e finanziarie con il **Resto del Mondo (RdM)**.
- Il modello di politica economica deve includere:
- un **nuovo obiettivo**: l'equilibrio nei conti con l'estero ($BP=0$)
- un **nuovo strumento**: il **tasso di cambio**

2. La bilancia dei pagamenti (BP): definizione e registrazione

- La **BP** è un documento contabile che registra le transazioni commerciali e finanziarie effettuate in un dato periodo tra i **residenti** di un paese e i **non residenti**.
- Le transazioni sono regolate in **valuta estera**.
- Principio della **doppia registrazione**: ogni transazione genera una scrittura e, con segno opposto, l'incasso/pagamento che ne deriva.

Tipo di voce	Significato	Esempi
A debito	pagamento al RdM = esborso di valuta estera	importazioni di merci/servizi, trasferimenti unilaterali all'estero, acquisto di titoli esteri
A credito	incasso dal RdM = afflusso di valuta estera	esportazioni di merci/servizi, trasferimenti unilaterali dall'estero, vendita di titoli nazionali a non residenti

3. Struttura della bilancia dei pagamenti (tre conti)

Conto	Contenuto
Conto corrente (CC)	bilancia commerciale (scambi di merci) + partite invisibili (servizi, redditi, trasferimenti unilaterali correnti)
Conto capitale (CK)	attività intangibili (es. brevetti) + trasferimenti unilaterali in conto capitale
Conto finanziario (CF)	movimenti di capitale (MK) (investimenti diretti e di portafoglio) + variazione delle riserve ufficiali (RU)

- In assenza di errori ed omissioni, il saldo complessivo della BP è nullo (per costruzione contabile).
- **Semplificando** (CK=0): **BP = CC + MK**, e questo saldo corrisponde algebricamente alla **variazione delle riserve ufficiali** (RU) cambiata di segno.
- Disavanzo di BP → RU diminuiscono
- Avanzo di BP → RU aumentano (→ creazione di base monetaria, BM)
- Logica macro: se $X > M$ (esportazioni > importazioni), allora $Y > C + I$, cioè $S > I$: l'equilibrio richiede che il risparmio in eccesso trovi sbocco all'estero (deflusso di capitali).

4. Il tasso di cambio

- **Tasso di cambio nominale (e)**: prezzo di una valuta in termini di un'altra (quotazione certo per incerto: unità di valuta estera per 1 unità di valuta nazionale, es. USD per 1 Euro).
- **Apprezzamento**: aumento di e (es. da 1,2 a 1,25 USD per 1 Euro) → serve più valuta estera per comprare 1 unità di valuta nazionale.
- **Deprezzamento**: diminuzione di e (es. da 1,2 a 1,15 USD per 1 Euro).
- Cause: eccesso di domanda/offerta di valuta sul mercato dei cambi (le importazioni generano domanda di valuta estera, le esportazioni offerta di valuta estera).
- **Tasso di cambio reale**: misura la competitività, cioè quanto costano i beni interni rispetto a quelli esteri.

$$\frac{p \cdot e}{p_w} = e_r$$

dove: - e_r = tasso di cambio **reale** (competitività) - p = livello dei prezzi **interni** - p_w = livello dei prezzi **esteri** (w sta per *world*) - e = tasso di cambio **nominale**

- Se $p \cdot e = p_w$ (quindi $e_r = 1$): vale la **parità dei poteri d'acquisto**, la "condizione di arbitraggio internazionale" — con la stessa somma si compra la stessa quantità di beni dentro e fuori.
- **Apprezzamento reale** (e_r sale) → i nostri beni costano relativamente di più → **perdita** di competitività.
- **Deprezzamento reale** (e_r scende) → **guadagno** di competitività.
- **Versione dinamica** (in tassi di variazione, cioè "di quanto cambia ogni grandezza"):

$$\dot{e}_r = \dot{p} + \dot{e} - \dot{p}_w$$

dove il puntino sopra la lettera significa "tasso di variazione di": $\dot{p}$ = inflazione interna, $\dot{p}_w$ = inflazione estera, $\dot{e}$ = variazione del cambio nominale. In parole: **la competitività peggiora se la nostra inflazione supera quella estera**, e migliora se il cambio si deprezza.

5. Regimi di cambio: fisso vs flessibile

	Cambi fissi	Cambi flessibili
Meccanismo	Cambio ancorato a una parità fissata dalle autorità monetarie (eventualmente con bande di oscillazione)	Cambio determinato liberamente da domanda/offerta di valuta

	Cambi fissi	Cambi flessibili
Ruolo Banca Centrale	Interviene acquistando/cedendo valuta estera per mantenere fisso e	Discrezionalità di intervento ("fluttuazione sporca"), nessun obbligo
Se $BP > 0$	Aumentano le riserve ufficiali (BC cede euro, assorbe valuta estera)	Il cambio si apprezza ($\uparrow e$)
Se $BP < 0$	Diminuiscono le riserve ufficiali	Il cambio si deprezza ($\downarrow e$)
Esempio storico	SME prima dell'UME	—

6. Meccanismi automatici di riequilibrio della BP

- **Via movimenti di capitale (MK):** sotto (perfetta) mobilità dei capitali, $MK = 0$ è garantito dalla **condizione di parità scoperta**:

$$i = i_w - \dot{e}^e$$

dove: - i = tasso di interesse **interno** - i_w = tasso di interesse **estero** - $\dot{e}^e$ = deprezzamento **atteso** della valuta nazionale (il puntino = tasso di variazione, la "e" in alto = atteso)

È una condizione di **non arbitraggio**: il rendimento atteso di un'attività in valuta nazionale deve eguagliare quello di un'attività estera analoga, al netto del deprezzamento atteso della valuta nazionale. Se i è **maggiore** di $i_w - \dot{e}^e \rightarrow$ conviene investire da noi $\rightarrow$ afflusso di capitali $\rightarrow i$ tende a scendere finché l'uguaglianza è ristabilita.

- **Via cambi flessibili:** se $BP > 0 \rightarrow \uparrow e \rightarrow \uparrow e_r \rightarrow \downarrow CC \rightarrow BP$ torna a 0; se $BP < 0 \rightarrow \downarrow e \rightarrow \downarrow e_r \rightarrow \uparrow CC \rightarrow BP$ torna a 0.
- **Via variazione dei prezzi in cambi fissi (meccanismo "neoclassico"):** $BP > 0 \rightarrow \uparrow RU \rightarrow \uparrow BM \rightarrow \uparrow p \rightarrow \uparrow e_r \rightarrow \downarrow CC \rightarrow BP$ torna a 0 (e simmetrico per $BP < 0$). Limiti: l'effetto di BM sui prezzi può essere debole; i prezzi sono spesso rigidi verso il basso, l'aggiustamento è lento e può generare inflazione/deflazione indesiderata.
- **Via variazione dei redditi in cambi fissi (meccanismo "keynesiano"):** uno shock su X si trasmette a Y e quindi a M, smorzando parzialmente lo squilibrio (es. $\uparrow X \rightarrow CC > 0$, ma $\uparrow X \rightarrow \uparrow Y \rightarrow \uparrow M \rightarrow \downarrow CC$, quindi $\downarrow BP$ verso 0). Limiti: il riequilibrio non è completo e il canale via riduzione del reddito ha un costo elevato in termini di disoccupazione.

7. Le politiche di riequilibrio della BP

- I meccanismi automatici hanno limiti (lentezza, incompletezza, costi su altri obiettivi) $\rightarrow$ servono **politiche attive**. In generale è preferibile intervenire sulle **cause** dello squilibrio, ma si può intervenire anche su fattori diversi da quelli che l'hanno generato (es. sui MK quando la causa è nei movimenti di beni).

Tipo di riequilibrio	Leva
Riequilibrio dei MK	Politica monetaria (variazione di i) o controllo diretto dei movimenti di capitale (es. "tassa di Tobin")
Riequilibrio del CC	Politiche per la domanda aggregata (fiscali/monetarie, agiscono su Y) oppure politiche per la competitività (agiscono su p , p_w , e)

- **Politica monetaria sui MK:** se i è minore di i_w - è e (quindi conviene portare i capitali all'estero), la BC può fare politica monetaria **restrittiva** per alzare i ed evitare il deflusso; MA questo ha effetti restrittivi su Y e può aggravare il debito pubblico (tassi più alti). In alternativa: controllo diretto dei MK. Attenzione: le politiche influenzano anche le **aspettative** e^e , che a loro volta muovono i MK.
- **Politiche di domanda sul CC.** Il saldo commerciale dipende da tre variabili, due con segno negativo e una con segno positivo:

$$CC = X - M = f(e_r, Y, Y_w)$$

- - +

dove il segno sotto ogni variabile indica come il saldo reagisce a un suo aumento: - e_r = cambio reale: se sale (apprezzamento reale) **perdiamo competitività** → CC peggiora (-) - Y = reddito **interno**: se sale, importiamo di più → CC peggiora (-) - Y_w = reddito **estero**: se sale, il resto del mondo compra di più da noi → CC migliora (+)

Se $CC > 0$: politica espansiva ($Y \uparrow \rightarrow M \uparrow \rightarrow CC \downarrow$); se $CC < 0$: politica restrittiva ($Y \downarrow \rightarrow M \downarrow \rightarrow CC \uparrow$). **Se $CC < 0$, l'obiettivo esterno ($BP = 0$) è in conflitto con l'obiettivo interno di crescita di Y (trade-off classico).**

- **Politiche sulla competitività:** agiscono su p (politiche dei prezzi/redditi), su p_w (politiche protezionistiche, non ammesse in UE), su e (manovra del cambio: modifica della parità in cambi fissi, o pilotaggio del cambio in cambi flessibili). Se $CC < 0 \rightarrow \downarrow e \rightarrow \uparrow CC$; se $CC > 0 \rightarrow \uparrow e \rightarrow \downarrow CC$.

8. Efficacia della svalutazione: la condizione di Marshall-Lerner

- Il saldo commerciale, espresso in **valuta estera**:

$$CC = (p_x \cdot e) \cdot q_x - p_m \cdot q_m$$

dove: - p_x = prezzo delle **esportazioni** (in valuta nazionale) · q_x = quantità esportate - p_m = prezzo delle **importazioni** (già in valuta estera) · q_m = quantità importate - e = tasso di cambio nominale, che converte il valore delle esportazioni in valuta estera - Un deprezzamento del cambio ($\downarrow e$) ha due effetti opposti: - fa **aumentare le quantità** esportate e ridurre quelle importate → $CC > 0$ (effetto quantità) - **riduce il prezzo in valuta estera** delle esportazioni ($p_x \cdot e$) → $CC < 0$ (effetto prezzo)

- L'effetto complessivo è positivo solo se prevale l'effetto quantità, cioè se c'è sufficiente elasticità delle quantità al cambio:

$$|\varepsilon_x| + |\varepsilon_m| > 1$$

← condizione di Marshall-Lerner

dove: - ε_x = **elasticità delle esportazioni** al cambio (di quanto % variano le quantità esportate per una variazione dell'1% del cambio) - ε_m = **elasticità delle importazioni** al cambio - le barre verticali $| |$ indicano il **valore assoluto**: si sommano i due numeri senza guardare al segno

In parole: **la somma delle due sensibilità deve superare 1**, altrimenti l'effetto prezzo prevale su quello quantità e la svalutazione peggiora il saldo invece di migliorarlo.

Le quattro ipotesi su cui poggia la condizione (da citare se la domanda chiede "quando la svalutazione funziona?"):

1. **p e p_w dati e costanti** (prezzi interni ed esteri): non c'è trasferimento della variazione del cambio sui prezzi (niente *pass-through*);
2. **Nessun vincolo di offerta**: il paese è in grado di produrre di più per soddisfare la maggiore domanda estera. In **pieno impiego** l'offerta non può crescere e l'aumento della domanda estera si scarica sui **prezzi** (aggravato dal rincaro dei beni importati);
3. **Le quantità reagiscono più velocemente dei prezzi** — se non è vero, il saldo inizialmente **peggiora** (curva a J, qui sotto);
4. **Nessun effetto sulle aspettative di deprezzamento futuro**: se la svalutazione genera attese di ulteriori svalutazioni, si innesca un **deflusso di capitali** che peggiora la BP invece di migliorarla.

La curva a J — l'ipotesi 3 spiegata: se le quantità importate calano e quelle esportate crescono **lentamente**,

- **nel primo periodo** prevale l'effetto prezzo: la svalutazione riduce il valore in valuta estera delle esportazioni ($p_x \cdot e$) e il saldo **peggiora**;
- **dopo un certo tempo** le quantità si adeguano e, se vale Marshall-Lerner, il saldo **migliora**.

Il saldo dei movimenti di beni disegna quindi nel tempo una **J**: prima scende, poi risale sopra il livello di partenza. È il motivo per cui gli effetti di una svalutazione **non si giudicano nel breve periodo**.

9. Politiche commerciali: liberismo, protezionismo, autarchia

Politica commerciale	Definizione
Liberismo (<i>free trade</i>)	massima libertà di commercio, rimozione degli ostacoli a import/export; fondamento: principio dei costi comparati di D. Ricardo — ogni paese si specializza nel bene per cui ha un vantaggio comparato
Protezionismo	difesa della produzione interna dalla concorrenza estera
Autarchia	chiusura totale dell'economia nazionale verso l'estero

- **Grado di apertura** dell'economia — quanto un paese commercia con l'estero rispetto a quanto produce:

$$\text{grado di apertura} = \frac{X + M}{Y}$$

dove: X = esportazioni · M = importazioni · Y = PIL

Il principio dei costi comparati con i numeri (schema dell'esempio tipico). Il paese B ha un vantaggio **assoluto** in entrambi i beni, ma conviene comunque specializzarsi e scambiare:

	Costo unitario in B (unità di lavoro)
Bene x	10
Bene y	30

- **Ragione di scambio interna (autarchia):** rinunciando a 1 unità di y si liberano 30 unità di lavoro = **3 unità di x** → il rapporto interno è $p_y/p_x = 3$.
- Con **60 lavoratori**, B può: (i) produrre **2 unità di y** direttamente, oppure (ii) produrre **6 unità di x** e scambiarle.
- Se i prezzi internazionali sono $p_x = 30$ e $p_y = 50$: le 6 unità di x valgono $6 \cdot 30 = 180$, con cui si acquistano $180/50 = 3,6$ unità di y > 2 . **Conviene lo scambio.**
- **Regola generale:** conviene la "produzione indiretta" se $6 \cdot p_x > 2 \cdot p_y$, cioè se $p_y/p_x < 3$ — se la ragione di scambio **internazionale** è minore di quella **interna**.
- **Conclusione da scrivere:** se la ragione di scambio internazionale è **compresa fra le due ragioni di scambio interne in autarchia**, l'apertura commerciale conviene **a entrambi i paesi** — anche a quello che ha il vantaggio assoluto in tutti i beni.
- Strumenti del protezionismo:
- **Tariffario: dazi** (imposta sui beni importati, genera gettito fiscale)
- **Non tariffario: contingenti** (limiti fisici/di valore alle importazioni), regolamentazioni, sussidi alle esportazioni, svalutazione competitiva del cambio
- **Effetti di un dazio** (prezzo internazionale invariato, ipotesi paese "piccolo"): il prezzo interno sale da p a $p \cdot (1 + d)$, dove d è l'aliquota del dazio →
 - effetto consumo: $-\downarrow$ consumo interno
 - effetto produzione: $+\uparrow$ produzione interna
 - effetto importazione: $\downarrow$ importazioni
 - effetto entrate fiscali: $+$ gettito (importazioni residue · aliquota del dazio)
 - effetto redistribuzione: consumatori pagano un prezzo più alto (trasferimento verso i produttori interni e lo Stato)

Lettura grafica del dazio (domanda e offerta interne, prezzo internazionale dato). Con i segmenti sull'asse delle quantità:

	Prima del dazio (prezzo p)	Dopo il dazio (prezzo $p(1+d)$)
Offerta interna	OA	OB (aumenta)
Domanda interna	OE	OD (diminuisce)
Importazioni	AE (= domanda – offerta interna)	BD (ridotte)

- Il **gettito** per lo Stato è il rettangolo: importazioni residue **BD** · dazio unitario.

- Il **dazio proibitivo** è quello che porta domanda e offerta interne a coincidere: le importazioni si azzerano (autarchia) e — punto controintuitivo da ricordare — **il gettito è nullo**, perché non c'è più nulla da tassare.
- Giustificazioni del protezionismo:
- **Ragioni di scambio**: un dazio può spingere i produttori esteri a ridurre il prezzo al netto del dazio (*pricing to market*), migliorando la **ragione di scambio** $TT = (p_x \cdot e) / p_m$, cioè il rapporto fra il prezzo di ciò che esportiamo e il prezzo di ciò che importiamo (più è alto, meglio è: vendiamo caro e compriamo a buon mercato). Vale però **solo se il paese non è piccolo**: serve che la sua riduzione di domanda sposti il prezzo internazionale. In tal caso il dazio è **efficace sulla ragione di scambio ma meno efficace nel proteggere la produzione interna** (il prezzo estero scende e compensa in parte il dazio)
- **Industria nascente**: economie di scala dinamiche (*learning by doing*) — una protezione temporanea permette al paese nuovo entrante di ridurre i costi unitari fino a essere competitivo. Benefici aggiuntivi di **spillover** su altri settori; problemi: individuare i settori che diventeranno vitali, e la difficoltà **politica** di rimuovere il dazio una volta introdotto
- **Difesa dal lavoro straniero a buon mercato** (*dumping sociale*): concorrenza di economie con salari molto più bassi. **Obiezione da conoscere**: i salari tendono a seguire la produttività, quindi le differenze in termini di **costo del lavoro per unità di prodotto** (w/q) sono molto più piccole di quelle in termini di salari
- **Attenzione**: rischio di **contromisure** — un paese protezionista può subire ritorsioni simmetriche dagli altri paesi.
- **Beggar-my-neighbour** ("impoverire il vicino"): dazi e svalutazione riducono la propensione a importare, aumentano il moltiplicatore e — se il sistema **non è in pieno impiego** — hanno effetti espansivi su reddito e occupazione. Ma lo fanno **riducendo le esportazioni del resto del mondo**: il guadagno interno è il danno altrui, da cui le ritorsioni. L'eccezione: se le politiche sono accompagnate da **politiche fiscali o monetarie espansive**, il maggior reddito interno fa risalire le importazioni e il resto del mondo non viene danneggiato.

10. Il modello Mundell-Fleming (IS-LM-BP)

- Estende il modello IS-LM ad un'economia aperta.
- **Obiettivo aggiuntivo**: $BP=0$. **Strumento aggiuntivo**: tasso di cambio.
- Aggiunge al mercato dei beni le esportazioni nette ($X-M$) e la condizione di equilibrio esterno $BP=0$.
- **Tre mercati, tre curve**:
- Mercato dei beni → curva **IS**
- Mercato della moneta → curva **LM**
- Mercato estero (valutario/dei capitali) → curva **BP**
- L'equilibrio generale del sistema è dato dall'**intersezione simultanea** di IS, LM e BP nel piano (Y, i) .

Costruzione delle equazioni:

- **IS** (mercato dei beni). Si parte da $Y = C + I + G + X - M$, con $C = c \cdot Y$, $I = I(i)$, $M = m \cdot Y$, X dato. Risolvendo per Y :

$$Y = \frac{1}{1 - c + m} \cdot [I(i) + G + X]$$

dove: - c = propensione marginale al **consumo** (quanta parte di un euro in più di reddito viene consumata) - m = propensione marginale a **importare** (quanta parte di un euro in più di reddito viene spesa in beni esteri) - $1 / (1 - c + m)$ = **moltiplicatore in economia aperta**: più piccolo di quello in economia chiusa $1/(1-c)$, perché una parte della domanda "esce" all'estero sotto forma di importazioni - $I(i)$ = investimenti, che dipendono **negativamente** dal tasso di interesse - G = spesa pubblica - X = esportazioni (date) (multiplo keynesiano ridotto dalla propensione a importare m)

- **LM** (mercato della moneta): condizione $L_d(Y, i) = M_s$, cioè **domanda di moneta = offerta di moneta**, dove L_d è la domanda di moneta (cresce con Y , cala con i) e M_s è l'offerta di moneta decisa dalla banca centrale. La LM è **crescente** nel piano (i, Y) : a Y più alto serve un i più alto per tenere in equilibrio il mercato monetario, data M_s .
- **BP** (equilibrio con l'estero): la bilancia dei pagamenti è in pareggio quando il saldo commerciale e i movimenti di capitale si compensano.

$$BP = CC(Y, e) + MK(i) = 0$$

$$\text{esplicitamente: } X(e) - m(e) \cdot Y + MK(i) = 0$$

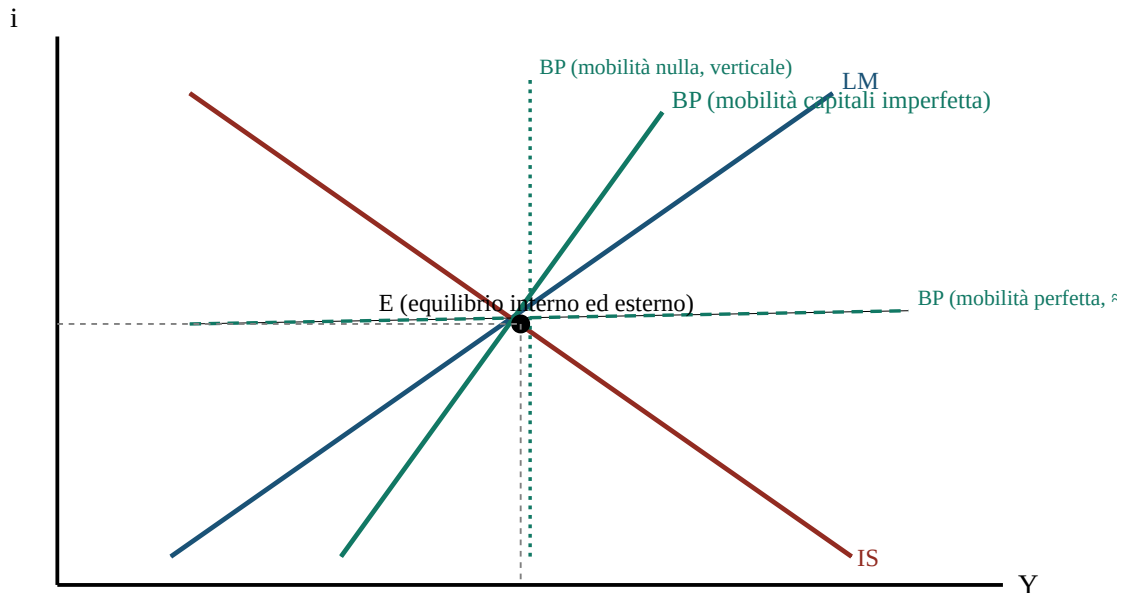
dove: CC = saldo di conto corrente (dipende da Y e dal cambio e) - MK = saldo dei movimenti di capitale (dipende dal tasso i) - **Curva BP inclinata positivamente**: a Y più alto ($\rightarrow$ più importazioni, CC peggiora) serve i più alto ($\rightarrow$ più afflusso di capitali) per mantenere $BP=0$. - **Pendenza della BP e mobilità dei capitali**: - se i movimenti di capitale sono **vietati** (mobilità nulla) $\rightarrow$ BP **verticale** (BP dipende solo da Y , tramite CC) - se la mobilità dei capitali è **crescente**, la BP diventa più **piatta** - in caso di **perfetta mobilità dei capitali** $\rightarrow$ BP **orizzontale**, in corrispondenza del tasso di interesse internazionale i_w (qualunque i diverso da i_w genera flussi di capitale infiniti) - Sopra la curva BP: zona di **avanzo**; sotto: zona di **disavanzo**. - Una **svalutazione del cambio** ($\downarrow e$) sposta la BP verso il basso (più esportazioni a parità di Y) e la rende meno inclinata (minore propensione a importare in termini reali): $Y = [X(e) + MK(i)] / m(e)$

11. Effetti delle politiche in cambi fissi vs flessibili (schema generale Mundell-Fleming)

Politica	Cambi fissi	Cambi flessibili
Fiscale espansiva	Efficace: BC deve espandere BM per difendere il cambio, rafforzando l'effetto su Y	Meno efficace/inefficace con alta mobilità dei capitali: l'afflusso di capitali ($\uparrow i$) apprezza il cambio, che spiazza le esportazioni nette
Monetaria espansiva	Inefficace nel lungo periodo: $\downarrow i$ causa deflusso di capitali/perdita di riserve, costringendo la BC a riassorbire liquidità per difendere la parità	Efficace: $\downarrow i$ deprezza il cambio, che stimola le esportazioni nette e amplifica l'effetto espansivo su Y

(Nota: le slide analizzate presentano gli elementi costitutivi del modello — IS, LM, BP, pendenze e meccanismi — ma non sviluppano graficamente ogni singolo caso politica/regime; la tabella sintetizza la logica standard del modello Mundell-Fleming coerente con quanto esposto su MK, competitività e riequilibrio.)

Modello Mundell-Fleming: IS, LM e BP



La pendenza della BP dipende dal grado di mobilità dei capitali: più i capitali sono mobili, più la BP è piatta (nel limite, ϵ

Esercizio tipo svolto

Dati del problema:

C	$= 0,7 \cdot Y$	consumi
I	$= 600 - 400 \cdot i$	investimenti
G	$= 380$	spesa pubblica
X	$= 320$	esportazioni
M	$= 0,1 \cdot Y$	importazioni
L_d	$= 0,25 \cdot Y + 500 - 1000 \cdot i$	domanda di moneta

dove: - Y = reddito (PIL) · i = tasso di interesse, **in decimali** (5% si scrive 0,05) - $0,7$ = propensione al consumo c · $0,1$ = propensione a importare m - in L_d , la parte $0,25 \cdot Y$ è la domanda di moneta **transattiva** (dipende dal reddito), la parte $500 - 1000 \cdot i$ è quella **speculativa** (dipende dal tasso)

1. Equazione IS (equilibrio del mercato dei beni)

Si parte dall'equilibrio e si sostituiscono i dati:

$$Y = C + I + G + X - M$$

$$Y = 0,7Y + (600 - 400i) + 380 + 320 - 0,1Y$$

Si portano a sinistra tutti i termini con Y:

$$\begin{aligned} Y - 0,7Y + 0,1Y &= 1300 - 400i \\ 0,4 \cdot Y &= 1300 - 400i \end{aligned}$$

Si divide tutto per 0,4:

$$Y = 3250 - 1000 \cdot i \quad \leftarrow \text{equazione della curva IS}$$

Come si legge: se il tasso di interesse sale di 1 punto (0,01), il reddito di equilibrio scende di 10 ($1000 \cdot 0,01$), perché tassi più alti riducono gli investimenti.

2. Saldo della bilancia commerciale ($CC = X - M$) in funzione di i

$$CC = X - M = 320 - 0,1 \cdot Y$$

Sostituendo dentro l'equazione IS trovata al punto 1:

$$\begin{aligned} CC &= 320 - 0,1 \cdot (3250 - 1000i) \\ CC &= 320 - 325 + 100i \\ CC &= 100 \cdot i - 5 \quad \leftarrow \text{saldo commerciale in funzione di } i \end{aligned}$$

Come si legge: il saldo commerciale **migliora al crescere del tasso di interesse**. Catena causale: i sale $\rightarrow$ gli investimenti calano $\rightarrow Y$ cala (via IS) $\rightarrow$ le importazioni $M = 0,1 \cdot Y$ calano $\rightarrow CC$ migliora. Il saldo è in pareggio ($CC = 0$) quando $i = 0,05$, cioè al 5%.

3. Domanda di moneta transattiva in funzione di i

La componente **transattiva** di L_d — che qui indichiamo L_{trans} — è $0,25 \cdot Y$ (solo la parte che dipende dal reddito). Sostituendo di nuovo la IS:

$$\begin{aligned} L_{trans} &= 0,25 \cdot Y = 0,25 \cdot (3250 - 1000i) \\ L_{trans} &= 812,5 - 250 \cdot i \end{aligned}$$

4. Chiusura numerica del sistema (nota metodologica)

Per ottenere un **valore numerico unico** di Y (e quindi di i , di CC e della domanda di moneta) serve anche la curva **LM**, cioè la condizione:

$$L_d = M_s$$

dove M_s è l'**offerta di moneta**, un dato che deve essere fornito dal testo d'esame (in alternativa il testo può dare direttamente il valore di i).

Con i soli dati di questo esercizio (la IS e la funzione L_d , ma **senza** M_s) il sistema è **sottodeterminato**: si possono esprimere Y, CC e la domanda di moneta soltanto **in funzione di i**, come fatto sopra. Non è un errore di svolgimento: è che manca un dato.

Esempio illustrativo — solo per mostrare il procedimento completo. Il valore di i qui è **ipotizzato**, e all'esame va sostituito con quello ricavato da M_s o fornito dal testo. Se $i = 5\%$ (cioè 0,05):

$$Y = 3250 - 1000 \cdot 0,05 = 3200$$

$$I = 600 - 400 \cdot 0,05 = 580$$

verifica:

$$Y = 0,7 \cdot (3200) + 580 + 380 + 320 - 0,1 \cdot (3200)$$

$$= 2240 + 580 + 380 + 320 - 320$$

$$= 3200 \quad \checkmark$$

$$CC = 100 \cdot 0,05 - 5 = 0 \quad (\text{commercio in pareggio})$$

$$L_{\text{trans}} = 0,25 \cdot 3200 = 800$$

Il metodo — **ricavare l'equazione IS, poi sostituirla dentro CC e dentro la componente transattiva della domanda di moneta** — resta identico qualunque sia il valore di i fornito dal testo d'esame.

IS-LM, Teorie Macro comparate, Moneta e Politica Monetaria/BCE

Domande d'esame collegate: Tabella comparativa delle diverse teorie macro su flessibilità dei prezzi, domanda di moneta, formazione delle aspettative (classici vs keynesiani vs monetaristi/nuovi classici); IS-LM: moltiplicatore keynesiano e crowding-out (rimando — vedi schema Politica fiscale/bilancio pubblico); funzioni di domanda di moneta e meccanismo di trasmissione della politica monetaria; strumenti convenzionali e non convenzionali della BCE; obiettivo di stabilità dei prezzi della BCE (2% IAPC, orientamento a medio termine).

1. Le teorie macro: perché confrontarle

- Ogni teoria macro è una diversa visione sul funzionamento dell'economia, e quindi implica un diverso ruolo per la **politica economica**.
- Le differenze principali riguardano tre assi:
- **Flessibilità dei prezzi** (istantanea, vischiosa, rigida)
- **Domanda di moneta** (da cosa dipende: reddito, tasso d'interesse)
- **Formazione delle aspettative** (adattive, razionali, illusione monetaria)

2. La visione classica ("mano invisibile")

- Il sistema capitalistico è **intrinsecamente stabile**: assicura il pieno impiego.
- L'equilibrio domanda=offerta è garantito dalla **flessibilità dei prezzi relativi**; l'equilibrio nel mercato del lavoro dalla **flessibilità del salario reale**.
- Vale la **legge di Say**: l'offerta crea la propria domanda (il risparmio "crea" investimento).
- **Dicotomia classica**: separazione tra economia reale e monetaria, la moneta è un "velo" → **neutralità della moneta**.

3. La visione keynesiana

- L'equilibrio di mercato **non garantisce** piena occupazione: possibile un equilibrio di sottoccupazione (disoccupazione involontaria).
- I prezzi nel breve periodo sono **vischiosi** (rigidi verso il basso per conflitto distributivo), non perfettamente flessibili.
- Una riduzione del salario reale **non** assicura piena occupazione: il salario è costo per le imprese ma reddito per i lavoratori → una sua riduzione abbatte i consumi e quindi la domanda aggregata.
- Causa della disoccupazione: **carenza di domanda aggregata**.
- Gli investimenti dipendono dalle aspettative/umori degli imprenditori (**animal spirits**); l'incertezza genera **preferenza per la liquidità** (il tasso d'interesse è ricompensa per la rinuncia alla liquidità, non prezzo che uguaglia S e I).
- Le politiche macro sono efficaci contro la disoccupazione, ma al costo di più inflazione (curva di Phillips inclinata negativamente).
- **Non neutralità della moneta**: variazioni di M hanno effetti reali permanenti.

4. La sintesi neoclassica e il modello IS-LM

- Riduce l'analisi keynesiana a un **caso particolare**: breve periodo con prezzi rigidi (variabili monetarie e reali coincidono).
- Il **modello IS-LM** (Hicks) formalizza questo caso in economia chiusa.
- Tre mercati interdipendenti (beni, moneta, titoli): se due sono in equilibrio lo è anche il terzo (**Legge di Walras**).
- **Curva IS**: combinazioni (i , Y) che equilibrano il mercato dei beni; $Y = C + I + G$; pendenza negativa ($\uparrow i \rightarrow \downarrow I \rightarrow \downarrow Y$).
- **Curva LM**: combinazioni (i , Y) che equilibrano il mercato della moneta; $M = L(Y, i) = fY + L_0 - gi$; pendenza positiva ($\uparrow Y \rightarrow \uparrow \text{domanda moneta transattiva} \rightarrow \uparrow i$).
- **Rimando**: il **moltiplicatore keynesiano** (politica fiscale efficace nella stabilizzazione della DA) e l'effetto **crowding-out** (spiazzamento finanziario: $\uparrow G$ non accomodato da $\uparrow M \rightarrow \uparrow i \rightarrow \downarrow I$ privati) sono trattati per esteso nello schema dedicato a Politica fiscale/bilancio pubblico — qui si richiama solo il collegamento concettuale entro il modello IS-LM.
- **Politica monetaria nel modello IS-LM**: $\downarrow M_0 \rightarrow \uparrow i \rightarrow \downarrow I \rightarrow \downarrow Y$ (non neutralità). L'efficacia dipende dalla pendenza delle curve (se IS verticale, effetto nullo; se IS quasi orizzontale, effetto massimo).

5. Il monetarismo

- Vale la **teoria quantitativa della moneta (TQM)**: $Mv = pT$ (o $MV = PY$).
- La moneta è un *unicum*, non sostituibile con altre attività finanziarie $\rightarrow$ **non esiste domanda di moneta a scopo speculativo**, la domanda di moneta NON dipende dal tasso d'interesse.
- Se v costante, la domanda reale di moneta dipende solo dal reddito: $M/p = kY$.
- La flessibilità dei prezzi assicura l'equilibrio di piena occupazione:
- **Lungo periodo**: la politica monetaria non ha effetti reali, solo sui prezzi (**neutralità della moneta**). Curva di Phillips **verticale** al tasso naturale di disoccupazione.
- **Breve periodo**: per illusione monetaria, effetti temporanei; curva di Phillips corretta per le aspettative inclinata negativamente.
- **"Regola semplice"**: l'offerta di moneta deve variare quanto il reddito reale, per garantire la stabilità dei prezzi.
- La **politica fiscale è inefficace** (spiazzamento finanziario totale con prezzi flessibili e reddito di piena occupazione).

6. La Nuova Macroeconomia Classica (nuovi classici)

- Due ipotesi fondamentali:
- **Aspettative razionali**: gli agenti sfruttano tutta l'informazione disponibile, aspettative "corrette in media" (errori non prevedibili).
- **Prezzi perfettamente flessibili**: mercati in equilibrio istantaneo.
- La disoccupazione può essere **solo volontaria**: il prodotto sale sopra il livello naturale solo per un aumento *imprevisto* dei prezzi.

- Politiche (fiscali/monetarie) **imprevedibili** → efficacia temporanea; politiche **prevedibili** → effetti solo sui prezzi (curva di Phillips **verticale anche nel breve periodo**).
- **Neutralità/invarianza della politica economica**: incapace di influenzare reddito e disoccupazione anche nel breve periodo (se anticipata).

7. Tabella comparativa delle teorie macro

Scuola	Flessibilità dei prezzi	Domanda di moneta	Formazione delle aspettative	Ruolo della politica economica
Classici	Perfetta e istantanea (prezzi relativi e salario reale flessibili)	Non centrale nell'analisi; moneta velo, neutrale	Non tematizzata esplicitamente (equilibrio automatico)	Nulla: il mercato si autoregola (legge di Say), moneta neutrale
Keynesiani	Vischiosi/rigidi nel breve periodo (specie salari verso il basso)	Dipende da Y (transattiva/precauzionale) e da i (speculativa, $L_2(i)$); preferenza per la liquidità	Aspettative/animal spirits degli imprenditori, incertezza radicale	Politica fiscale e monetaria efficaci (moltiplicatore, non neutralità della moneta); trade-off inflazione-disoccupazione
Sintesi neoclassica (IS-LM)	Rigidi nel breve periodo (caso particolare keynesiano)	$L(Y,i) = fY + L_0 - gi$	Non esplicitamente modellate (si limita al b.p.)	Politica fiscale efficace (moltiplicatore); politica monetaria efficace ma con crowding-out se non accomodante
Monetaristi	Flessibili nel lungo periodo (nel b.p. illusione monetaria)	$M/p = kY$, dipende SOLO dal reddito, non dal tasso d'interesse (no domanda speculativa)	Aspettative adattive con illusione monetaria nel b.p.	Politica monetaria neutrale nel l.p. (solo prezzi); politica fiscale inefficace (spiazzamento totale); serve "regola semplice"
Nuovi classici (NMC)	Perfettamente flessibili, equilibrio istantaneo	Coerente con TQM	Aspettative razionali (uso ottimale di tutta l'informazione)	Politica economica neutrale/invariante anche nel b.p. se prevista; solo shock imprevedibili hanno effetti temporanei

8. La moneta: definizione e funzioni

- **Moneta** = insieme dei mezzi di pagamento con tre funzioni: **unità di conto**, **mezzo di pagamento**, **riserva di valore**.
- Qualunque cosa assolva queste funzioni può essere moneta (storicamente determinata): **moneta-merce** (conchiglie, metalli) vs **moneta-segno** (banconote, senza valore intrinseco, attestazione debitoria)

fiduciariamente accettata).

- Tipologie moderne: moneta legale (BC), moneta bancaria/fiduciaria (depositi), moneta elettronica, moneta virtuale (Bitcoin), moneta digitale/CBDC (in prospettiva).
- **Aggregati monetari BCE:** M_1 (circolante + depositi overnight) $\subset M_2$ (+ depositi vincolati ≤ 2 anni) $\subset M_3$ (+ attività finanziarie molto liquide). **Base monetaria H = Circolante + Riserve bancarie.**
- La moneta è creata **principalmente attraverso operazioni di credito**; il **moltiplicatore monetario** $M = (1+h)/(h+j) \cdot H$ (h = rapporto circolante/depositi, j = coefficiente di riserva) mostra come il sistema bancario, con riserva frazionaria, crei moneta oltre la base monetaria emessa dalla BC.

I quattro canali di creazione della base monetaria

Dal lato degli **impieghi**: H = Circolante + Riserve bancarie. Dal lato della **creazione**, i canali sono quattro:

Canale	Meccanismo
Estero	Variazione delle riserve ufficiali contro base monetaria, per effetto di un avanzo o disavanzo della bilancia dei pagamenti (vedi schema 06 : in cambi fissi è il canale che rende inefficace la politica monetaria)
Tesoro	La banca centrale acquista titoli di Stato all'emissione (mercato primario) → finanziamento monetario del disavanzo
Operazioni di mercato aperto	Acquisto/vendita di titoli di Stato sul mercato secondario : si acquista per immettere liquidità, si vende per drenarla
Banche	Risconto di cambiali (al tasso ufficiale di sconto) e anticipazioni su titoli

Il canale Tesoro e l'indipendenza della banca centrale — la vicenda italiana, ottima come domanda aperta:

- Se la BC è **obbligata a finanziare la spesa del governo**, perde il controllo della creazione di base monetaria e **non è indipendente**.
- **Fino al 1981** la Banca d'Italia era tenuta ad acquistare i BOT che il Tesoro non riusciva a collocare in asta → superato con il cosiddetto "**divorzio**" fra **Banca d'Italia e Tesoro (1981)**.
- **Fino al 1993** la Banca d'Italia doveva anticipare al governo, su conto corrente di tesoreria, fino al **14% delle spese previste** → obbligo superato con gli accordi europei di **Maastricht**.
- Oggi le regole europee sanciscono l'indipendenza della BCE e **vietano il finanziamento monetario diretto** dei governi.
- **Signoraggio**: il vantaggio che lo Stato trae dalla possibilità di creare base monetaria per finanziare il disavanzo. Il finanziamento monetario genera inflazione, che riduce il valore reale del debito: da qui la "**tassa da inflazione**" a vantaggio del governo e a carico dei detentori di moneta e titoli (vedi [schema 01](#)).

I tre ruoli della banca centrale (domanda secca probabile): 1) **creazione/distruzione di base monetaria**; 2) **prestatore di ultima istanza** verso le altre banche ("banca delle banche"); 3) **regolamentazione e controllo** della condotta bancaria (riserva obbligatoria, vigilanza).

9. Le funzioni di domanda di moneta

- **Domanda di moneta per transazioni:** $L_1(Y) = Y/V$ — dipende positivamente dal reddito, serve per gli scambi correnti.
- **Domanda di moneta precauzionale:** legata all'incertezza sulle entrate/uscite future, anch'essa funzione crescente di Y (spesso accorpata alla transattiva: fY).
- **Domanda di moneta speculativa:** $L_2(i) = L_0 - gi$ — alternativa alla detenzione di titoli; è il **costo-opportunità** di tenere moneta invece di titoli. Relazione **inversa** tra tasso d'interesse e prezzo dei titoli ($i = R/P^B$ per titoli irredimibili): più alto i , minore la domanda di moneta speculativa.
- **Domanda di moneta keynesiana totale:** $L = L_1(Y) + L_2(i) = fY + L_0 - gi$ (funzione crescente in Y , decrescente in i).
- Nella visione **monetarista/classica**, invece, la domanda di moneta dipende **solo** dal reddito ($M/p = kY$ o $M = kPY$), senza componente speculativa, perché la moneta non ha sostituti finanziari.

10. Il meccanismo di trasmissione della politica monetaria

- **Definizione:** processo mediante il quale le decisioni delle autorità monetarie influenzano il livello del prodotto e dei prezzi. Inizia con una modifica dei **tassi ufficiali** (o della base monetaria), si ripercuote su tassi di mercato, cambio, condizioni di liquidità/credito → modifica decisioni di risparmio/spesa/investimento → modifica **domanda aggregata e prezzi**.
- **Canale monetario** (implicito in IS-LM): con prezzi rigidi, variazioni della quantità nominale di moneta hanno effetti reali immediati sui tassi di interesse reali, e attraverso questi sulla domanda aggregata.
- **Canale creditizio:** sottolinea asimmetrie informative e imperfezioni dei mercati finanziari; altri meccanismi legati a variazioni del credito bancario.
- **Cinque circuiti/canali di trasmissione** (dettaglio):
 1. **Tassi d'interesse:** $\uparrow M \rightarrow \downarrow i \rightarrow \downarrow r \rightarrow \uparrow I, C \rightarrow \uparrow Y$ (ostacolo: trappola della liquidità)
 2. **Tassi di cambio:** $\uparrow M \rightarrow \downarrow i \rightarrow \downarrow e \rightarrow \uparrow NX \rightarrow \uparrow Y$ (economia aperta)
 3. **Prezzo delle attività finanziarie:** $\uparrow M \rightarrow \uparrow$ prezzo delle attività $\rightarrow \uparrow$ ricchezza/garanzie $\rightarrow \uparrow I, \uparrow C \rightarrow \uparrow Y$
 4. **Prestito bancario:** $\uparrow M \rightarrow \uparrow$ Depositi $\rightarrow \uparrow$ prestiti bancari $\rightarrow \uparrow I, C \rightarrow \uparrow Y$
 5. **Condizioni di credito:** variazioni di garanzie/cash flow/patrimonio influenzano la selezione avversa e l'azzardo morale, quindi la disponibilità di credito
- **Tempi:** la politica monetaria agisce con ritardi lunghi e variabili — 6 mesi/1 anno per le variabili reali, 1-2 anni per l'inflazione. La politica restrittiva è generalmente più efficace di quella espansiva ("il cavallo e l'acqua").

11. Strumenti della BCE

- **Strumenti convenzionali:**
- **Operazioni di mercato aperto (OMA):** acquisti/vendite di titoli, definitive o temporanee (pronti contro termine); MRO (1 settimana) e LTRO (3 mesi) sono le principali operazioni di rifinanziamento.
- **Standing facilities:** a discrezione delle controparti — rifinanziamento marginale (tasso più alto, tetto del corridoio) e deposito marginale (tasso più basso, pavimento del corridoio); i tassi interbancari overnight fluttuano dentro questo corridoio.

- **Riserva obbligatoria minima** (1% dei depositi): variando il coefficiente la BC cambia la liquidità disponibile alle banche; remunerata al tasso medio delle MRO nel periodo di mantenimento.
- **Strumenti non convenzionali** (adottati dalla crisi 2008 in poi, ormai "convenzionali" anch'essi):
- **Programmi di acquisto di attività (QE)**: APP, PEPP — obiettivo: rompere la trappola della liquidità, portare liquidità oltre le banche fino a mercati finanziari e intermediari non bancari, abbassare i tassi a lungo termine, sostenere prezzi degli asset.
- **Operazioni di rifinanziamento speciali**: LTRO, TLTRO (scadenze più lunghe, condizioni mirate al credito).
- **Tassi d'interesse negativi**.
- **Forward guidance**: comunicazione sui futuri tassi di policy, utile soprattutto quando i tassi a breve sono vicini allo zero (**ZLB**, zero lower bound).
- **OMT, ELA**: strumenti legati alla stabilità finanziaria come obiettivo della BCE.

12. L'obiettivo di stabilità dei prezzi della BCE

- **Obiettivo primario** (mandato art. 127 TFUE): la stabilità dei prezzi.
- **Definizione quantitativa attuale** (dalla revisione strategica dell'8 luglio 2021, Banca d'Italia): **obiettivo di inflazione simmetrico del 2% nel medio termine**, misurato sullo **IAPC** (Indice Armonizzato dei Prezzi al Consumo). Sostituisce la vecchia doppia formulazione 1998-2003 ("inferiore ma prossimo al 2%"), ritenuta ambigua e forse causa di ancoraggio insufficiente delle aspettative su livelli troppo bassi.
- **Perché 2% e non 0%**: margine di sicurezza contro il rischio di deflazione, tenendo conto del calo del tasso di interesse reale di equilibrio (r^*) che riduce lo spazio di manovra sui tassi nominali; inoltre corregge squilibri macroeconomici tra paesi euro, tiene conto della rigidità al ribasso dei salari nominali, e delle distorsioni di misurazione dello IAPC.
- **Simmetria**: deviazioni sopra e sotto il 2% sono considerate ugualmente indesiderabili; vicino al limite inferiore dei tassi la BCE può tollerare un periodo transitorio di inflazione moderatamente sopra target.
- **Orientamento a medio termine**: tiene conto degli sfasamenti temporali (lag) di trasmissione, del controllo imperfetto dell'inflazione nel breve periodo e consente flessibilità nel bilanciare stabilizzazione dei prezzi con occupazione e stabilità finanziaria.
- **Quadro analitico integrato**: dal 2021 sostituisce il vecchio sistema "a due pilastri" (analisi economica + analisi monetaria con verifica incrociata) con un'unica analisi integrata che combina analisi economica (crescita, occupazione, inflazione, shock, proiezioni) e analisi monetaria-finanziaria (meccanismo di trasmissione, rischi finanziari, aggregati monetari/creditizi).
- **Strumenti non convenzionali nello IAPC/limite inferiore**: dato il calo strutturale di r , *il limite inferiore effettivo (ELB)** dei tassi nominali è più vincolante che nel 2003 → maggiore importanza di forward guidance, QE, tassi negativi, LTRO come parte permanente dello strumentario.

13. I sei motivi per cui la stabilità dei prezzi conviene (da "I vantaggi della stabilità dei prezzi", BCE 2004)

1. **Prezzi relativi più leggibili**: senza fluttuazioni del livello generale dei prezzi, imprese e famiglie interpretano correttamente i segnali di prezzo e allocano meglio le risorse → più benessere e crescita.
2. **Meno premio per il rischio di inflazione**: creditori certi della stabilità non chiedono premi extra sui tassi → tassi reali più bassi → più investimenti.

3. **Meno risorse sprecate in coperture inefficienti:** niente incentivo ad accumulare beni reali "anti-inflazione" invece di investire produttivamente.
4. **Niente distorsioni fiscali aggiuntive:** i sistemi tributari/previdenziali, non indicizzati, sono distorti in modo crescente da inflazione/deflazione; la stabilità dei prezzi elimina questo costo reale.
5. **Meno costi di transazione ("shoe-leather costs"):** l'inflazione è una tassa implicita sul contante, che riduce la domanda di moneta e aumenta i costi di gestione della liquidità.
6. **Nessuna redistribuzione arbitraria di ricchezza:** evita trasferimenti imprevedibili tra creditori/debitori; i più deboli sono i più esposti all'inflazione — la stabilità dei prezzi salvaguarda coesione sociale e pace politica.

14. Danni di inflazione e deflazione (sintesi)

- **Inflazione:** ↓salario reale (se W fisso) → ↓competitività estera (se cambio non compensa) → ↓tasso reale (danno per creditori/risparmiatori). Vantaggio solo se moderata: ↓debiti reali, "tonico" per i profitti.
- **Deflazione:** ↓ricavi/profitti → ↓investimenti → ↓DA → ↓PIL; ↓consumi per effetto aspettative; ↑debiti reali → ↑fragilità finanziaria. Vantaggio: ↑competitività estera, ↑salario reale (se si continua a percepire W).
- Sintesi del materiale: *"L'inflazione è ingiusta e la deflazione è dannosa, dei due mali è peggiore la deflazione ma è meglio evitarli entrambi."*

Esercizio tipo svolto

Traccia (adattata dal materiale su moltiplicatore/offerta di moneta, L26Moneta.pdf, sezione "Controllabilità"):

Dato il coefficiente circolante/depositi $h = 0,2$ e il coefficiente di riserva (obbligatoria + libera) $j = 0,1$, e una base monetaria $H = 1.000$:

1. Calcolare il moltiplicatore monetario e l'offerta di moneta M .
2. Supponendo che H raddoppi ($H = 2.000$) e contemporaneamente h salga a $0,4$ e j a $0,3$, calcolare la nuova offerta di moneta M .

Svolgimento

Punto 1

L'offerta di moneta si ottiene moltiplicando la base monetaria per il moltiplicatore:

$$M = \frac{1 + h}{h + j} \cdot H$$

dove: - M = offerta di moneta (circolante + depositi) - H = **base monetaria** creata dalla banca centrale (circolante + riserve) - h = rapporto **circolante / depositi**: quanta parte del denaro il pubblico tiene in contanti invece che in banca - j = **coefficiente di riserva** (obbligatoria + libera): quanta parte dei depositi le banche non prestano - la frazione $(1+h)/(h+j)$ è il **moltiplicatore monetario**: è sempre maggiore di 1, perché il sistema bancario crea moneta oltre quella emessa dalla banca centrale

Con $h = 0,2$ e $j = 0,1$:

$$\frac{1 + 0,2}{0,2 + 0,1} = \frac{1,2}{0,3} = 4 \quad \text{moltiplicatore}$$

Quindi con $H = 1.000$:

$$M = 4 \cdot 1.000 = 4.000$$

Punto 2

Con $h = 0,4$ e $j = 0,3$:

$$\frac{1 + 0,4}{0,4 + 0,3} = \frac{1,4}{0,7} = 2 \quad \text{moltiplicatore dimezzato}$$

Con H raddoppiata a 2.000:

$$M = 2 \cdot 2.000 = 4.000$$

Interpretazione: nonostante la base monetaria raddoppi, l'offerta di moneta resta invariata ($M = 4.000$ in entrambi i casi), perché l'aumento di h e j (più contante trattenuto dal pubblico, più riserve trattenute dalle banche) dimezza il moltiplicatore monetario, compensando esattamente il raddoppio di H . Questo illustra il problema di **controllabilità**: la BC controlla direttamente solo H , ma h e j sono endogeni (sensibili ai tassi di interesse correnti e attesi, e ai comportamenti di banche e pubblico), quindi il controllo di H non garantisce automaticamente il controllo di M .

Esercizio aggiuntivo — domanda di moneta (esempio minimo tipo $L_d = a + bY - ci$)

Supponiamo una funzione di domanda di moneta keynesiana del tipo:

$$L(Y, i) = f \cdot Y + L_0 - g \cdot i$$

dove: - L = quantità di moneta domandata - f = sensibilità della domanda di moneta al **reddito** (componente transattiva) - L_0 = componente autonoma della domanda speculativa - g = sensibilità della domanda di moneta al **tasso di interesse** (con il segno meno: se i sale, conviene comprare titoli e si tiene meno moneta)

Con $f = 0,25$, $L_0 = 200$, $g = 500$, $Y = 2.000$, $i = 0,04$ (4%):

$$\begin{aligned} L &= 0,25 \cdot 2.000 + 200 - 500 \cdot 0,04 \\ &= 500 + 200 - 20 \\ &= 680 \end{aligned}$$

Se la banca centrale fissa l'offerta di moneta $M = 680$, il mercato della moneta è in equilibrio a questa combinazione ($Y=2.000$, $i=4\%$): è uno dei punti della curva LM.

Se il tasso di interesse scende a $i = 0,02$ (2%), a parità di Y :

$$\begin{aligned} L &= 500 + 200 - 500 \cdot 0,02 \\ &= 500 + 200 - 10 \\ &= 690 \end{aligned}$$

La domanda di moneta aumenta ($690 > 680$): coerente con la pendenza negativa della domanda di moneta rispetto al tasso di interesse (componente speculativa $L_2(i) = L_0 - gi$), e quindi con la pendenza positiva della curva LM nel piano (Y, i).

Esternalità e fallimenti di mercato

Domande d'esame collegate:

- Confronto tra equilibrio di concorrenza perfetta e quantità socialmente ottima in presenza di un'esternalità negativa (con valore numerico dato, es. costo esterno marginale = 10), rappresentato anche graficamente
-

1. I fallimenti del mercato: quadro generale

- Il mercato "fallisce" quando non riesce, da solo, a raggiungere l'allocazione **Pareto-efficiente**. Due macro-cause:
- **A. Mancanza di concorrenza** (potere di mercato, monopolio, oligopolio)
- **B. Mercati non completi**: 1) **esternalità**, 2) **beni pubblici**, 3) **asimmetrie informative / costi di transazione**
- A questi si aggiungono, anche **in presenza di efficienza statica (paretiana)**: bisogni meritori, innovazione (efficienza dinamica), equità.
- Argomento di questo schema: **esternalità** (tema centrale) + **cenni sintetici** su beni pubblici e informazione asimmetrica.

2. Esternalità: definizione

- **Esternalità** = decisioni di **produzione** o di **consumo** di un agente che influenzano la produzione o il consumo di altri agenti **per una via diversa dai prezzi di mercato**.
- Al danno (o vantaggio) causato **non corrisponde un corrispettivo monetario**: non c'è sanzione per chi danneggia né premio per chi avvantaggia, e il prezzo di mercato non registra la situazione.
- **Cause**: (1) attività di produzione/consumo **congiunte** (es. la fabbrica produce acciaio e inquinamento come "prodotto congiunto"); (2) **diritti di proprietà non definiti** (es. l'aria, un fiume: chi ha diritto ai benefici o al risarcimento del danno?) → i mercati non riescono a "prezzare" correttamente → è un caso di **incompletezza dei mercati**.
- Se i diritti di proprietà **sono definiti** e **esiste un mercato**, si può raggiungere una produzione efficiente dell'esternalità; se **non sono definiti**, il mercato produce un livello **inefficiente**.

Esternalità negativa

- Chi la provoca causa un **danno** (diseconomia esterna): il costo per la collettività (costo esterno) è maggiore del costo privato sostenuto da chi agisce, ovvero il beneficio per la collettività è minore del beneficio privato.
- Senza correttivi → **sovra-produzione** (se produzione) o **sovra-consumo** (se consumo) rispetto all'ottimo sociale.
- Esempi: inquinamento da fabbrica chimica (produzione); guida in stato di ebbrezza, fumo passivo, musica ad alto volume (consumo).

Esternalità positiva

- Chi la provoca determina un **vantaggio** (economia esterna): il beneficio per la collettività è maggiore del beneficio privato, ovvero il costo per la collettività è minore del costo privato.
- Senza correttivi → **sotto-produzione** o **sotto-consumo** rispetto all'ottimo sociale.
- Esempi: rimboschimento, nuovo aeroporto (produzione); trasporto pubblico, vaccinazione (consumo).

3. Costo/beneficio marginale privato vs sociale

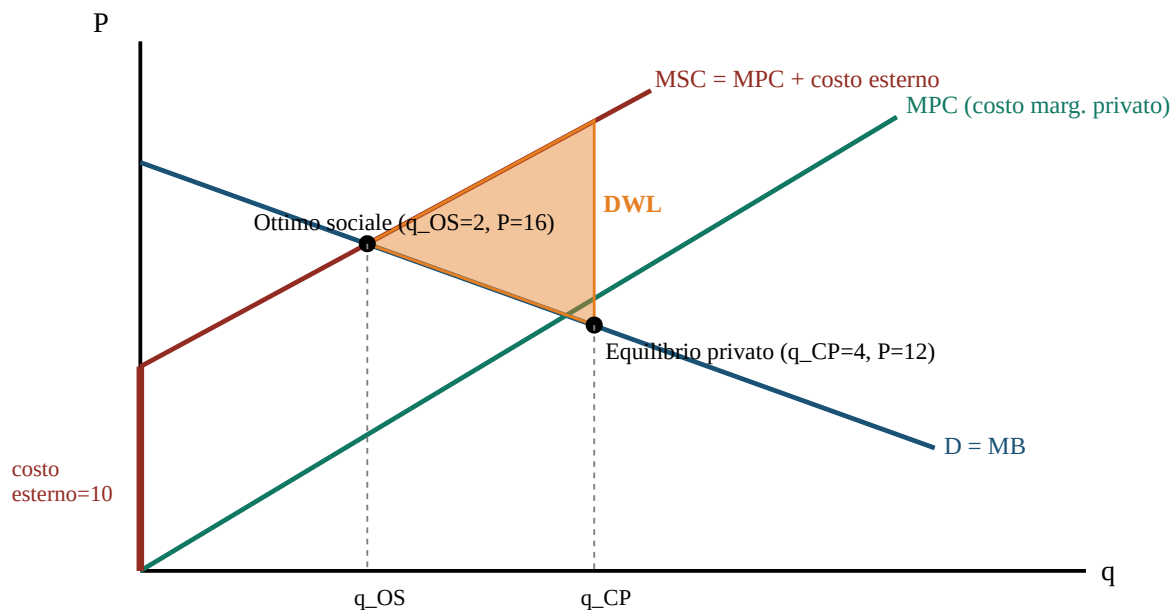
- **Costo marginale privato (MC_P o CMP)**: costo sostenuto direttamente da chi produce.
- **Costo marginale sociale (MC_S o CMS)**: costo per l'intera collettività = $MC_S = MC_P + \text{costo esterno marginale (CME)}$ (esternalità negativa di produzione).
- **Beneficio marginale privato (MB_P o BMP)** vs **beneficio marginale sociale (MB_S o BMS)**: in presenza di esternalità positiva $MB_S = MB_P + \text{beneficio esterno marginale (BME)}$; in presenza di esternalità negativa nel consumo $MB_S = MB_P - \text{costo esterno marginale}$.
- **Equilibrio di mercato (concorrenza perfetta)**: si eguagliano costi e benefici **privati** → **CP**: $MB_P = MC_P$
- **Ottimo sociale (efficienza paretiana)**: bisogna considerare i costi e benefici **sociali** → **EP**: $MB_S = MC_S$
- Il mercato concorrenziale, uguagliando solo grandezze private, genera:
 - **produzione eccessiva** di esternalità negative
 - **produzione insufficiente** di esternalità positive

4. Quantità socialmente ottima vs equilibrio di mercato — lettura grafica

Caso esternalità negativa di produzione (divergenza sui costi, il caso più frequente in sede d'esame)

- Sul piano (Q, P): curva di **domanda ($D = BMP = BMS$)**, costo marginale privato MC_P crescente (= offerta di mercato), costo marginale sociale $MC_S = MC_P + CME$ più in alto (traslato verso l'alto/sinistra).
- **Equilibrio di concorrenza (punto A)**: intersezione $D = MC_P$ → quantità Q_{CP} , prezzo P_{CP} .
- **Ottimo sociale (punto C)**: intersezione $D = MC_S$ → quantità $Q_{OS} < Q_{CP}$, prezzo $P_{OS} > P_{CP}$.
- Nel punto A, $MC_S > MB_S (=BMP)$: il mercato produce **più del socialmente ottimo** e il prezzo pagato è troppo basso rispetto al costo reale per la collettività.
- Il triangolo compreso tra Q_{OS} , Q_{CP} e le curve MC_S/D rappresenta la **perdita di benessere** dovuta all'esternalità non internalizzata.
- **Obiettivo della politica**: spostare l'equilibrio da A a C, cioè **ridurre la quantità e aumentare il prezzo**.

Esternalità negativa: equilibrio privato vs ottimo sociale



Il mercato produce troppo ($q_{CP} > q_{OS}$) perché il produttore non internalizza il costo esterno. Tassa pigouviana =

Caso esternalità positiva di produzione (divergenza sui benefici)

- $MB_S (= D + \text{beneficio esterno})$ sta **sopra** la domanda privata $D = MB_P$.
- Equilibrio di mercato $Q_{CP} < Q_{OS}$ (ottimo sociale): il mercato produce **meno** del socialmente ottimo.

Caso esternalità negativa nel consumo

- MB_S sta **sotto** MB_P (il consumo genera un costo esterno): equilibrio di mercato $Q_{CP} > Q_{OS}$, stessa logica di sovra-consumo.

Caso esternalità positiva nel consumo

- $MB_S = MB_P + \text{beneficio esterno marginale}$, sta **sopra** MB_P : equilibrio di mercato $Q_{CP} < Q_{OS}$, sotto-consumo.

5. Soluzioni classiche alle esternalità

Obiettivo: raggiungere l'efficienza paretiana. **Fondamento teorico:** 1° teorema dell'economia del benessere.

Strumento	Come funziona	Pro	Contro
Tassazione (tassa pigouviana)	$t = E = MC_S - MC_P$, così che $MC_S = MC_P + t = MC_P$ privato "aumentato". In concorrenza perfetta $P = MC_P$, quindi aumentando il costo privato con la tassa si raggiunge la soluzione efficiente: $\max_x [px - c(x) - tx] \rightarrow p = c'(x) + t$	Internalizzazione dell'esternalità, meccanismo di prezzo, incentivo a innovare	Difficoltà di implementazione (stima del costo esterno), evasione

Strumento	Come funziona	Pro	Contro
Regolamentazione	Imporre l'installazione di depuratori, una quota massima sulla produzione, fissazione di un livello massimo di esternalità (cap)	Semplicità e immediatezza, controllo diretto (obbligo)	Non incentiva la riduzione dell'esternalità oltre lo standard fissato
Diritti negoziabili (permessi scambiabili)	Proposta da Coase (1960) , applicata dagli anni '80. Si creano diritti di proprietà scambiabili sull'esternalità (mercato dei permessi). Quantità di diritti immessi = livello ottimo di diseconomia E^* , dove $MC_S(E^*) = MC_P(E^*)$	Efficiente indipendentemente da chi riceve i diritti iniziali (se costi di transazione nulli); flessibilità per le imprese	Richiede un ente che fissi il cap e gestisca l'assegnazione; rischio di cap fissato male (vedi EU ETS)

- **Teorema di Coase:** "Se i costi di transazione sono nulli, lo scambio conduce all'ottimo sociale (se questo è unico) indipendentemente dall'attribuzione dei diritti negoziabili."
- **Cap and trade:** si fissa un limite (cap) all'inquinamento, si emettono permessi corrispondenti (es. tramite asta), le imprese li scambiano fino a che il prezzo del permesso = costo marginale di abbattimento di ciascuna impresa (Pareto-efficiente). Esempio: due imprese a 500 t CO2 ciascuna, il governo assegna 800 t di permessi; l'impresa con costi di abbattimento più bassi riduce a 300 t e vende 100 t di permessi all'altra.
- Una **tassa fissa il prezzo** e lascia il mercato determinare la quantità; il **cap-and-trade fissa la quantità** e lascia il mercato determinare il prezzo.
- Caso reale: l'**EU ETS** ha fissato inizialmente un tetto troppo elevato → dopo la crisi 2008 il prezzo dei permessi è crollato (da ~45 a ~5-10 €/t) riducendo l'incentivo a ridurre le emissioni → si propone un **prezzo minimo** per i permessi come correttivo.
- **Principio "chi inquina paga":** i responsabili delle esternalità dovrebbero risarcire i danni; ma attenzione all'**equità** (gli inquinatori possono essere famiglie a basso reddito) e alla distribuzione non equa di costi e benefici delle politiche ambientali.

6. Cenni: beni pubblici

- Due caratteristiche classificano i beni: **escludibilità** (facilità di escludere altri dall'uso) e **rivalità nel consumo** (uso simultaneo da parte di più soggetti riduce/non riduce il beneficio altrui).
- **Bene privato:** escludibile + rivale. **Bene di club** (cinema, palestre): escludibile + non rivale. **Bene comune** (pascoli, riserve ittiche): non escludibile + rivale → rischio di **free riding** e **tragedia dei beni comuni**. **Bene pubblico (puro):** non escludibile + non rivale (difesa, illuminazione stradale) → **MC = 0** per un utente aggiuntivo, difficile escludere chi non paga.
- I beni pubblici sono un caso particolare di **esternalità positiva**: chi li produce avvantaggia anche gli altri. La **condizione di Samuelson** di efficienza allocativa ($SMS_1 + SMS_2 = SMT$) **non è verificata** in un mercato di concorrenza perfetta → il mercato produce una quantità **subottimale o nulla** (esempio del faro: senza cooperazione nessuno lo costruisce, pur essendo socialmente conveniente farlo insieme).
- **Soluzioni:** produzione pubblica, sussidio/finanziamento pubblico, regolamentazione (stesso set di strumenti delle esternalità positive).

L'esempio del faro con i numeri — due armatori, beneficio individuale del faro **B = 6**, costo di costruzione **C = 5**. I quattro esiti possibili, in beneficio netto:

- Costo diviso a metà: ciascuno ottiene $6 - 2,5 = 2$ (arrotondato: A paga 3, B paga 2)
- Costruisce da solo: **-1** ($6 - 5 + \dots$) · l'altro ottiene 5 da *free rider*
- Nessuno costruisce: **0** ciascuno

A \ B	Costruire	Non costruire
Costruire	(2) (2)	(-1) (5)
Non costruire	(5) (-1)	(0) (0)

Lettura: per ciascun armatore "non costruire" è la scelta migliore **qualunque cosa faccia l'altro** ($5 > 2$ e $0 > -1$) → l'equilibrio è **(non costruire, non costruire)** con payoff (0,0), mentre l'esito socialmente efficiente sarebbe (2,2). È la struttura del **dilemma del prigioniero** applicata ai beni pubblici: **il free riding porta a un risultato peggiore per tutti**. Soluzioni: accordo vincolante fra le parti, produzione da parte dell'operatore pubblico, regolamentazione.

7. Cenni: informazione asimmetrica

- **Informazione perfetta** (requisito ideale del mercato concorrenziale): completa, facilmente ottenibile, simmetrica tra le parti, esaustiva su effetti presenti e futuri.
- **Relazione principale-agente:** il principale affida un compito all'agente ma non ne conosce perfettamente le caratteristiche o non ne osserva le azioni (es. azionisti/manager, impresa/lavoratore, elettori/politici, assicurazione/assicurato).
- **Selezione avversa:** asimmetria **precedente** al contratto → esempio classico: mercato delle auto usate ("lemons"/bidoni). Con prezzo = valore medio, si vendono solo le auto di qualità inferiore, il prezzo scende ulteriormente, il mercato delle auto buone **sparisce** (risultato inefficiente: scambi vantaggiosi non avvengono).

Il conto da saper rifare: 100 auto, 50 di alta qualità (A) e 50 bidoni (B). Il venditore sa quale ha in mano, il compratore no. Disponibilità a pagare: **2.400** per una A, **1.200** per una B; prezzi minimi di vendita: **2.000** per una A, **1.000** per una B (per ogni tipo, singolarmente, lo scambio sarebbe vantaggioso). Ma per un'auto di **qualità ignota** il compratore è disposto a pagare al più il valore atteso: $2.400 \cdot 0,5 + 1.200 \cdot 0,5 = 1.800 < 2.000$ Sotto il prezzo minimo del venditore di un'auto buona → **le auto di alta qualità escono dal mercato** e restano solo i bidoni, scambiati fra 1.000 e 1.200. L'asimmetria informativa ha distrutto metà degli scambi vantaggiosi. - **Azzardo morale:** asimmetria **successiva** al contratto → esempio: assicurazione, che aumenta la probabilità di comportamenti rischiosi (es. mercato assicurativo, uso eccessivo di assistenza sanitaria). - Esempio sanità: la selezione avversa fa sì che solo chi si aspetta spese elevate si assicuri, facendo salire il premio e restringendo ulteriormente il mercato (spirale); un'assicurazione pubblica universale **risolve la selezione avversa** ma **non l'azzardo morale** (soluzioni per quest'ultimo: ticket/franchigia, gatekeeping del medico di famiglia).

8. Altri fallimenti (cenni, oltre esternalità/beni pubblici/informazione)

- **Beni meritori:** lo Stato ne vuole imporre/impedire il consumo **al di là delle preferenze individuali** anche in presenza di efficienza paretiana (paternalismo, deviazione dal welfarismo). Esempi: casco

obbligatorio, divieto di fumo nei locali pubblici, educazione fisica a scuola.

- **Innovazione (efficienza dinamica):** la concorrenza perfetta assicura l'efficienza statica, ma il **monopolio temporaneo da brevetto** incentiva l'investimento in R&S (maggiori profitti attesi → più innovazione).
- **Fallimenti dello Stato:** l'intervento pubblico reale può discostarsi da quello ideale per **informazioni incomplete**, **opportunismo** di politici/burocrati (obiettivi propri: rielezione, potere), **ricerca della rendita** (lobbying, cattura del regolatore). → Trattati per esteso nello [schema 12](#), insieme al ciclo politico-economico di Nordhaus e alla corruzione.

Tabella riassuntiva — fallimenti di mercato e interventi pubblici

Fallimento	Causa	Effetto sul mercato	Intervento pubblico tipico
Esternalità (negativa/positiva, produzione/consumo)	Diritti di proprietà non definiti; attività congiunte	Sovra/sotto-produzione o consumo rispetto all'ottimo sociale	Tassa pigouviana, regolamentazione, diritti negoziabili (permessi/cap-and-trade), teorema di Coase
Beni pubblici	Non escludibilità + non rivalità (caso particolare di esternalità positiva)	Produzione insufficiente o nulla (free riding)	Produzione pubblica, sussidio/finanziamento pubblico, regolamentazione
Informazione asimmetrica	Selezione avversa (pre-contratto) / azzardo morale (post-contratto)	Il mercato si restringe o sparisce (es. lemons, assicurazioni)	Regolamentazione, obbligo assicurativo universale, franchigie/ticket, segnalazione e screening
Potere di mercato	Barriere all'entrata, economie di scala, monopolio/oligopolio	$P > MC$, produzione inferiore al livello concorrenziale, perdita secca	Regolamentazione antitrust, regolazione del prezzo ($P=MC$ o $P=ATC$), politiche per la concorrenza

9. Il cambiamento climatico come fallimento del mercato globale

- Il cambiamento climatico è un **caso particolare di esternalità**: manca un mercato in grado di attribuire un prezzo alle emissioni di gas serra e ai loro effetti sull'ambiente (stessa logica del punto 2: diritti di proprietà non definiti sull'atmosfera).
- **Differenza rispetto agli altri problemi ambientali (es. inquinamento locale):** ha una **dimensione globale**, coinvolge l'intero pianeta, non solo un mercato o un territorio locale.
- **Elementi che lo rendono un problema economico-politico più complesso:**
 - **assenza di mercati ben definiti** per le emissioni
 - **incertezza** sugli effetti futuri del riscaldamento globale
 - possibilità di **reazioni a catena** e **punti di non ritorno** ambientali (non linearità, irreversibilità)
 - necessità di **cooperazione internazionale** (nessun singolo paese può risolverlo da solo)
- **complessità intergenerazionale:** le scelte di oggi determinano gli effetti subiti dalle generazioni future

- **Rischio "a coda spessa" (Weitzman):** esiste una probabilità non trascurabile di eventi estremi e catastrofici, anche se poco probabili → le politiche pubbliche non possono basarsi solo sullo scenario più probabile, ma devono considerare anche gli **scenari estremi**.
- **Eterogeneità degli interessi:** gli impatti del cambiamento climatico variano molto **tra le nazioni e al loro interno**, in base alle condizioni economiche di paesi e individui → rende più difficile il coordinamento (si può leggere come un problema di **azione collettiva su scala globale**, affine alla tragedia dei beni comuni ma con giocatori = stati sovrani).
- **Dimensione di giustizia:** non è solo una sfida ambientale ma anche una questione di **giustizia economica e intergenerazionale** — bilanciare gli interessi tra ricchi e poveri, produttori e consumatori, presente e futuro.
- Si collega agli strumenti già visti al punto 5 (tassazione, regolamentazione, permessi negoziabili/cap-and-trade — es. EU ETS), applicati però su **scala internazionale** e con il problema aggiuntivo di dover essere concordati tra stati con interessi divergenti.

Esercizio tipo svolto

Dati: Domanda inversa $P = 20 - 2q$; costo marginale privato $MC = 3q$; externalità (costo esterno marginale, costante) = 10.

1. Equilibrio di mercato in concorrenza perfetta

In concorrenza perfetta il mercato eguaglia il prezzo (= beneficio marginale privato, letto sulla domanda) al **costo marginale privato**:

$$\begin{aligned}
 P &= MC_P \\
 20 - 2q &= 3q \\
 20 &= 5q & \rightarrow & q_{CP} = 4 \\
 P_{CP} &= 20 - 2 \cdot 4 = 12
 \end{aligned}$$

2. Quantità socialmente ottima

Il costo marginale **sociale** include anche il costo esterno: $MC_S = MC_P + E = 3q + 10$. L'ottimo sociale eguaglia la domanda al costo marginale **sociale**:

$$\begin{aligned}
 P &= MC_S \\
 20 - 2q &= 3q + 10 \\
 10 &= 5q & \rightarrow & q_{OS} = 2 \\
 P_{OS} &= 20 - 2 \cdot 2 = 16
 \end{aligned}$$

dove: MC_P = costo marginale **privato** (quello che paga l'impresa) · E = costo esterno marginale (il danno scaricato sugli altri) · MC_S = costo marginale **sociale**, la somma dei due · q_{CP} = quantità di concorrenza perfetta · q_{OS} = quantità socialmente ottima

3. Spiegazione della differenza

- $q_{CP} (4) > q_{OS} (2)$: il mercato concorrenziale, non "vedendo" il costo esterno di 10 per unità, produce **più del doppio** della quantità socialmente desiderabile.
- Questo perché in concorrenza il produttore eguaglia P al solo MC_P , ignorando il danno che l'esternalità negativa scarica sulla collettività; la mancata internalizzazione genera **sovra-produzione** (coerente con il punto 4 sopra: A a destra di C sul grafico, con $MC_S > MC_P$ per ogni livello di q).
- Il prezzo di mercato (12) è "troppo basso" rispetto al vero costo sociale (16): non riflette il costo esterno.
- Tra q_{OS} e q_{CP} si genera una **perdita di benessere sociale** (l'area del triangolo tra MC_S , MC_P e le quantità 2 e 4): per queste unità aggiuntive il costo sociale marginale supera il beneficio marginale, quindi produrle riduce il benessere collettivo.

4. Tassa pigouviana

- La tassa pigouviana ottimale è pari esattamente al costo esterno marginale (che qui è costante): $t = E = 10$
- Verifica: con la tassa, il produttore massimizza $\max_q [P \cdot q - c(q) - t \cdot q]$, quindi eguaglia $P = MC_P + t = 3q + 10$, cioè esattamente la condizione dell'ottimo sociale calcolata al punto 2.
- Infatti: $20 - 2q = 3q + 10 \rightarrow q = 2 = q_{OS}$, con prezzo pagato dal consumatore $P = 16$ (di cui 10 vanno allo Stato come imposta e servono a "internalizzare" il costo esterno).
- **Conclusione:** la tassa pigouviana di 10 riporta esattamente l'equilibrio di mercato dal punto A ($q=4$, $P=12$) al punto socialmente ottimo C ($q=2$, $P=16$), eliminando la sovra-produzione dell'esternalità negativa.

La valutazione dei progetti pubblici e l'analisi costi-benefici

Domande d'esame collegate: Calcolo del VAN (assoluto e relativo) di due progetti alternativi e scelta motivata · Calcolo del TIR e criterio di ammissibilità · "Che cosa sono i prezzi ombra e perché si usano?" · Differenze fra calcolo sociale e calcolo privato · Le fasi della scelta di un progetto pubblico · Come si valutano i beni non scambiati sul mercato

Nota sulle fonti. Interamente dalle slide della professoressa (cap. 1, "La valutazione dei progetti pubblici" e "L'analisi costi-benefici"). È un argomento **da esercizio numerico**: la parte teorica serve, ma la domanda tipica è un calcolo.

1. Il problema: quali progetti finanziare

- Prima di intervenire, i policy maker devono **valutare i potenziali progetti pubblici**: investimenti, nuovi servizi, regolamentazione.
- Questi progetti comportano **benefici e costi non solo finanziari**, e devono tener conto di **tutti gli effetti sulla collettività** (non solo di quelli che passano per il bilancio pubblico).
- Data la **scarsità delle risorse**, occorre decidere quali finanziare e in quale ordine.

2. Le cinque fasi della scelta

Sono le stesse fasi di un imprenditore privato, ma con contenuti diversi (vedi §5):

1. **Individuazione delle alternative** — incluso lo **status quo** (non fare nulla è sempre un'alternativa da valutare).
2. **Individuazione delle conseguenze** di ogni progetto in **termini fisici** (quantità di input e output) e **per ogni periodo futuro**.
3. **Valutazione di costi e benefici** in termini monetari.
4. **Attualizzazione** di costi e benefici (renderli confrontabili riportandoli a oggi).
5. **Calcolo del tasso di rendimento atteso** → si sceglie il progetto con il rendimento più alto.

3. L'analisi costi-benefici (ACB): il VAN

Notazione:

Simbolo	Significato
b_t	Beneficio del progetto al tempo t
c_t	Costo del progetto al tempo t
i	Tasso di sconto sociale
$1/(1+i)$	Fattore di sconto sociale (per t periodi: $1/(1+i)^t$)

Le formule:

$$B = \sum \frac{b_t}{(1+i)^t} \quad C = \sum \frac{c_t}{(1+i)^t}$$
$$VAN = B - C \quad (\text{valore attuale netto assoluto})$$
$$\frac{B - C}{C} = VAN_r \quad (\text{valore attuale netto relativo})$$

dove: - la Σ (sigma) significa "somma di tutti i periodi", da $t = 0$ fino all'ultimo anno del progetto - $(1+i)^t =$ il **fattore di sconto** elevato al numero di anni: più un beneficio è lontano nel tempo, più viene ridotto - dividere per C nel VAN relativo serve a **eliminare l'effetto dimensione** del progetto

I due criteri:

- **Criterio di ammissibilità:** sono ammissibili i progetti con **$VAN > 0$** .
- **Criterio di scelta:** fra i progetti ammissibili si sceglie quello con il **VAN più alto**.

Due avvertenze che valgono punti all'esame:

1. Il **VAN relativo** serve a **neutralizzare l'effetto dimensione**: un progetto grande ha quasi sempre un VAN assoluto più alto, ma non è detto che renda di più per euro speso. Se il VAN assoluto è positivo lo è anche quello relativo, **ma la graduatoria dei progetti secondo i due criteri può essere diversa** (lo si vede nell'esercizio).
2. Il valore del VAN **dipende dal tasso di sconto adottato**: cambiando i , il segno e l'ordine dei progetti possono cambiare.

4. Il tasso interno di rendimento (TIR)

Definizione: il TIR è il valore di i che rende **$B - C = 0$** , cioè che annulla il VAN:

$$\sum \frac{b_t}{(1+i)^t} - \sum \frac{c_t}{(1+i)^t} = 0$$

cioè si cerca quel valore di i che rende **$B = C$** .

È quindi il tasso al quale benefici e costi attualizzati del progetto **si equivalgono**: il "rendimento interno" del progetto.

- **Criterio di ammissibilità:** **$TIR >$ tasso di interesse di mercato** (o del tasso di sconto sociale) $\rightarrow$ il progetto conviene rispetto agli investimenti alternativi.
- **Criterio di scelta:** il progetto con il **TIR più alto**.

Relazione fra VAN e TIR (utile per controllarsi negli esercizi): se il TIR è maggiore del tasso di sconto usato, il VAN calcolato a quel tasso è **positivo**; se è minore, è **negativo**. Se sono uguali, il VAN è zero.

5. Calcolo sociale e calcolo privato: le tre differenze

Il policy maker deve tener conto di ciò che l'imprenditore privato ignora:

Differenza	Contenuto
Effetti diretti e indiretti	In particolare le esternalità (positive e negative) prodotte dal progetto. Esempio della metropolitana: effetti diretti = acquisto di cemento, ferro, lavoro (input) e maggiore disponibilità di trasporto (output); effetti indiretti = riduzione del traffico di superficie e della congestione in altri mercati
Costi e benefici incommensurabili e intangibili	Non esistono prezzi di mercato per qualità della vita, salute, ambiente
Effetti distorsivi	Il progetto stesso può modificare l'offerta e quindi i prezzi

6. I prezzi ombra

Perché servono: i prezzi di mercato spesso **non sono affidabili** per valutare costi e benefici, per tre ragioni:

- sono **influenzati dal progetto stesso**, se di grandi dimensioni;
- i mercati possono essere **distorti** (es. in monopolio, dove $P > MC$);
- possono essere influenzati dalla **distribuzione dei redditi**.

Definizione: il **prezzo ombra** (o sociale) esprime il **costo-opportunità**, cioè il valore del prodotto ottenibile impiegando le risorse in progetti alternativi ai quali si rinuncia per realizzare quello in esame.

- I prezzi ombra corrispondono ai prezzi che si formerebbero in **mercati di concorrenza perfetta e completi** — quelli che rilevano correttamente la scarsità.
- Analogamente, il **tasso di sconto sociale** può differire da quello di mercato: per esempio, uno Stato che tiene conto delle **generazioni future** adotterà un tasso più basso, dando più peso ai benefici lontani nel tempo.

In sintesi, l'ACB si distingue dall'analisi di redditività privata per due ragioni:

1. include fra costi e benefici anche quelli che ricadono su **soggetti diversi** da chi realizza il progetto (esternalità);
2. valuta i costi come **costo-opportunità**, usando **prezzi ombra** al posto dei prezzi di mercato (e un tasso di sconto "ombra" per l'attualizzazione).

7. I beni non scambiati sul mercato (*dal manuale, non dalle slide*)

Alcuni beni non hanno prezzo e vanno comunque valutati:

Bene	Metodo di valutazione
Valore della vita umana	QALY (<i>Quality-Adjusted Life Years</i>): indice che pondera l'aspettativa di vita per la qualità (mobilità, assenza di dolore). In alternativa, dal mercato del lavoro: flusso attualizzato dei redditi futuri persi, oppure preferenze rivelate
Danno ambientale	Costo da sostenere per riportare la situazione allo stato pre-intervento (metodologia V.I.A. , valutazione di impatto ambientale)
Tempo libero	Costo-opportunità del tempo sottratto
Effetti redistributivi	Rientrano come questione di equità , non riducibile a un prezzo

L'esempio delle preferenze rivelate: dall'altra parte della strada c'è una borsa con 1 milione di euro; attraversare comporta l'1% di probabilità di essere investiti e morire. Se accettate il rischio, **per voi stessi la vostra vita non vale più di 100 milioni** (1 milione ÷ 0,01). Il metodo mostra sia la logica sia il suo limite etico: chi ha il diritto di esprimere quel giudizio, e vale per tutti allo stesso modo?

Esercizio tipo svolto

Testo. Un comune deve scegliere tra due progetti alternativi. Il **tasso di sconto sociale** è $i = 5\%$. I flussi (in migliaia di euro) sono:

Progetto	c_0 (costo, $t=0$)	b_1 (beneficio, $t=1$)	b_2 (beneficio, $t=2$)
A — linea tranviaria	1.000	550	605
B — rete ciclabile	300	180	180

Si chiede di: (a) calcolare B, C e il **VAN assoluto** dei due progetti; (b) calcolare il **VAN relativo**; (c) calcolare il **TIR** di entrambi; (d) scegliere motivando, e verificare che cosa succede se il tasso di sconto sale al 12%.

(a) Valore attuale netto assoluto

Il costo è **tutto al tempo 0**, quindi non va attualizzato: $C = c_0$.

Progetto A

$$\begin{aligned}
 B &= 550/1,05 + 605/(1,05)^2 \\
 &= 550/1,05 + 605/1,1025 \\
 &= 523,81 + 548,75 \\
 &= 1.072,56
 \end{aligned}$$

$$C = 1.000$$

$$VAN_A = 1.072,56 - 1.000 = +72,56$$

Progetto B

$$\begin{aligned} B &= 180/1,05 + 180/1,1025 \\ &= 171,43 + 163,27 \\ &= 334,69 \end{aligned}$$

$$C = 300$$

$$VAN_B = 334,69 - 300 = +34,69$$

Entrambi sono **ammissibili** ($VAN > 0$). Sul criterio del VAN assoluto **vince A**.

(b) Valore attuale netto relativo

$$VAN_r = (B - C)/C$$

- **A:** $72,56 / 1.000 = 0,0726 \rightarrow 7,26\%$
- **B:** $34,69 / 300 = 0,1156 \rightarrow 11,56\%$

Sul criterio del VAN relativo vince B. È esattamente il caso in cui **le due graduatorie divergono**: A produce più valore in assoluto, ma B ne produce di più **per ogni euro investito**. Con risorse illimitate si sceglie A; con un vincolo di bilancio stringente (o potendo replicare B più volte) conviene B.

(c) Tasso interno di rendimento

Si pone $VAN = 0$ e si risolve in i . Con due periodi si ottiene un'equazione di secondo grado: posto $y = 1 + i$,

Progetto A

$$\begin{aligned} 1.000 \cdot y^2 &= 550 \cdot y + 605 \\ 1.000y^2 - 550y - 605 &= 0 \\ 200y^2 - 110y - 121 &= 0 \quad (\text{diviso per } 5) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} y &= [110 \pm \sqrt{(110^2 + 4 \cdot 200 \cdot 121)}] / (2 \cdot 200) \\ &= [110 \pm \sqrt{(12.100 + 96.800)}] / 400 \\ &= [110 \pm 330] / 400 \end{aligned}$$

$$y = 440/400 = 1,10 \rightarrow TIR_A = 10\%$$

(verifica: $550/1,10 = 500$ e $605/1,21 = 500$, somma $1.000 = C$ ✓ il VAN si annulla esattamente)

Progetto B

$$300 \cdot y^2 = 180 \cdot y + 180$$

$$5y^2 - 3y - 3 = 0$$

$$y = [3 \pm \sqrt{(9 + 60)}] / 10$$

$$= [3 \pm 8,307] / 10$$

$$= 1,1307 \rightarrow TIR_B \approx 13,1\%$$

Entrambi ammissibili ($TIR > i = 5\%$); **sul criterio del TIR vince B**, coerentemente con il VAN relativo.

(d) Che cosa cambia con $i = 12\%$

$$A: B = 550/1,12 + 605/1,2544 = 491,07 + 482,30 = 973,37$$

$$VAN_A = 973,37 - 1.000 = -26,63 < 0 \rightarrow \text{NON ammissibile}$$

$$B: B = 180/1,12 + 180/1,2544 = 160,71 + 143,49 = 304,21$$

$$VAN_B = 304,21 - 300 = +4,21 > 0 \rightarrow \text{ammissibile}$$

Commento finale. Il risultato conferma i due punti teorici del §3-4:

- il **VAN dipende dal tasso di sconto**: alzandolo, i benefici futuri pesano meno e A — che ha i benefici più lontani e un costo iniziale più alto — diventa non conveniente, mentre B resiste;
- il segno del VAN è **coerente con il TIR**: A ha $TIR\ 10\% < 12\% \rightarrow$ VAN negativo; B ha $TIR\ 13,1\% > 12\% \rightarrow$ VAN positivo. Il confronto fra TIR e tasso di sconto dice il segno del VAN **senza doverlo ricalcolare**.

Da dire sempre nel commento: la scelta finale non è solo aritmetica. Vanno considerati gli **effetti indiretti** (decongestione, inquinamento evitato), i **benefici intangibili** (salute, qualità della vita) e gli **effetti redistributivi** — e se i prezzi usati non riflettono i valori sociali, l'intero calcolo andrebbe rifatto con i **prezzi ombra**.

I fallimenti dello Stato e la political economy

Domande d'esame collegate: "Che cosa si intende per fallimenti dello Stato?" · Le tre cause dei fallimenti dello Stato · "Che cos'è il ciclo politico-economico?" (Nordhaus) · La relazione elettori-politici-burocrati come problema di agenzia · Lobbying, ricerca della rendita e corruzione: effetti sulla crescita · Differenza tra teoria normativa e political economy

Nota sulle fonti. Sezioni 1-4 dalle slide della professoressa (2.7, slide 15-17). Sezioni 5-7 (ciclo di Nordhaus, doppio problema di agenzia, effetti della corruzione) dal manuale Paesani cap. 5.

1. Perché il capitolo esiste: il presupposto che salta

La **teoria normativa** ([schema 11](#)) assume che i policy maker:

- abbiano l'obiettivo di raggiungere il **massimo benessere sociale**;
- assumano **sempre** le scelte e i comportamenti che assicurano il raggiungimento di quell'obiettivo.

L'evidenza mostra però che:

- i policy maker **non sempre perseguono il massimo benessere sociale**, ma hanno obiettivi propri (rielezione, potere, contributi monetari);
- gli **esiti effettivi** delle politiche non sono quelli desiderati, per mancanza di informazioni e competenze adeguate.

Cade quindi l'ipotesi del **pianificatore benevolente e onnisciente**, e con essa la simmetria del ragionamento: se studiamo i fallimenti del *mercato* per giustificare l'intervento pubblico, dobbiamo studiare anche i fallimenti dell'**intervento pubblico** prima di invocarlo.

2. Definizione: i «fallimenti dello Stato» (o del non-mercato)

Si ha un fallimento dello Stato quando:

- l'intervento pubblico "**reale**" **non corrisponde a quello "ideale"**;
- non realizza l'interesse della collettività ma **persegue obiettivi diversi**;
- i risultati sono **peggiori in termini di efficienza e/o equità**.

I quattro esempi da citare:

Esempio	In che cosa consiste il fallimento
Politiche redistributive regressive	Redistribuiscono, ma non a vantaggio dei poveri (i benefici finiscono a chi ha più voce politica)
Imposte pigouviane che non rimuovono l'esternalità	Aliquota fissata male perché il regolatore non conosce il costo marginale sociale (vedi schema 08)
«Cattura» del regolatore	Il regolatore finisce per operare nell'interesse dei regolati anziché dei consumatori

Esempio	In che cosa consiste il fallimento
Politiche macroeconomiche che accentuano l'instabilità	È il ciclo politico-economico (sezione 5)

3. Le tre cause dei fallimenti dello Stato

È la classificazione più probabile come domanda secca. **Sono tre:**

a) Informazioni incomplete

Politici e burocrati non dispongono di tutte le informazioni sulle variabili rilevanti per definire e realizzare un intervento utile ed efficace. Tre casi tipici:

- **individuazione dei beneficiari** delle politiche redistributive;
- **conoscenza dei costi marginali** necessari a fissare correttamente le tasse pigouviane;
- **mancata previsione delle reazioni degli agenti economici** → è qui che rientra l'**incoerenza temporale** (schema 11, §11).

b) Opportunismo

Comportamenti finalizzati a ottenere vantaggi per sé anziché perseguire l'interesse collettivo, **anche in contrasto con norme morali o di legge**, e anche a costo di addossare i costi sulla collettività.

- Si declina nelle stesse due forme dell'informazione asimmetrica: **selezione avversa** e **azzardo morale** (vedi schema 08).
- **Esempio con obiettivo rielezione**: scegliere interventi a favore dei gruppi che "premiano con il voto" — elettori **meno ideologizzati** (il cui voto è realmente contendibile), **minoranze con preferenze forti** (*single-issue voters*), **gruppi di interesse** che finanziano la campagna elettorale.
- **Due cause dell'opportunismo**: 1. **selezione**: nel settore pubblico si concentrano persone inclini a cercare il proprio vantaggio — "la politica e il settore pubblico attraggono i peggiori"; elezioni e carriere nella PA non riescono a **escludere** gli opportunisti; 2. **manca di regole e istituzioni** efficaci nel sanzionare e scoraggiare quei comportamenti.
- **Attenzione (punto sfumato, buono per l'orale)**: l'opportunismo esiste **anche nel settore privato**. La domanda vera è se le sanzioni del mercato siano più efficaci di quelle elettorali: a differenza dei consumatori, gli **elettori sono poco informati, miopi e influenzabili**, e il voto è un segnale molto più grossolano di un acquisto.

c) Ricerca della rendita (*rent seeking*)

Poiché politici e burocrati esercitano un **potere discrezionale**, i gruppi di interesse cercano di influenzarne le decisioni a proprio vantaggio: **lobbying** o, nei casi estremi, **corruzione**.

4. Che cos'è la political economy

La *political economy* (o teoria positiva della politica economica) definisce la politica economica come un **gioco fra quattro tipi di attori**:

cittadini/elettori · politici e partiti · gruppi di interesse (lobbies) · burocrati

- L'equilibrio del gioco **riflette il conflitto economico tra gruppi eterogenei**: le politiche adottate rispecchiano l'influenza politica relativa dei diversi gruppi.
- I politici **non sono benevolenti**: hanno obiettivi propri, primo fra tutti essere rieletti.

5. Il ciclo politico-economico (Nordhaus) (dal manuale, non dalle slide)

Le quattro ipotesi del modello:

1. L'obiettivo dei politici è **essere rieletti**, e usano le politiche macroeconomiche a questo scopo.
2. Gli elettori sono più sensibili a **reddito e disoccupazione** che all'inflazione.
3. Vale una **curva di Phillips inclinata negativamente** con **aspettative adattive**: il governo può muoversi lungo la curva nel breve periodo.
4. Gli elettori sono **miopi**: votano sulla base della situazione economica **presente**, senza curarsi di quella futura (in un boom il policy maker è giudicato capace e rieletto).

La dinamica:

- **Prima delle elezioni** → politiche **espansive**: il reddito aumenta, la disoccupazione cala, il governo si presenta al voto in una fase favorevole.
- **Dopo le elezioni** → l'inflazione sale e la curva di Phillips si sposta verso l'alto; servono politiche **restrittive** per riportarla giù, che però rallentano il reddito e fanno risalire la disoccupazione.

Risultato: l'economia è resa instabile dal ciclo elettorale. È il caso in cui la politica economica, anziché stabilizzare, è essa stessa la fonte dell'instabilità — l'argomento più forte a favore delle **regole** contro la discrezionalità (schema 11, §13).

6. Il doppio problema di agenzia (dal manuale, non dalle slide)

La relazione **elettori** → **politici** è una relazione **principale-agente** (vedi schema 08): il **principale** (elettore) delega un compito all'**agente** (politico), ma gli obiettivi dell'agente possono non coincidere con i suoi, e il principale non osserva pienamente né le caratteristiche né le azioni dell'agente.

La delega però è **doppia**:

elettori → **politici** (scelte di politica economica) → **burocrati** (attuazione degli interventi)

Ogni passaggio aggiunge un problema di agenzia e quindi di opportunismo. Le soluzioni possibili stanno nelle **regole e istituzioni** capaci di sanzionare e scoraggiare i comportamenti opportunistici, e nel disegno dei **sistemi elettorali** (proporzionale vs maggioritario: quale seleziona meglio?).

7. Lobbying e corruzione (dal manuale, non dalle slide)

I gruppi di interesse hanno due obiettivi:

1. **Fornire informazioni ai politici** su materie che conoscono meglio di loro — questa è la faccia **potenzialmente utile** del lobbying;

2. **Fare pressione:** per far eleggere certi politici (contributi alle campagne elettorali) o per influenzare le decisioni di quelli già eletti.

Corruzione = pagamento di una **tangente** a un politico o a un burocrate per ottenere una decisione favorevole. In sostanza, **il corruttore compra dal corrotto una decisione a cui non avrebbe diritto.**

Perché ostacola la crescita economica (quattro canali):

Canale	Meccanismo
Ostacola la nascita di nuove imprese	Burocrazia appesantita dalla corruzione → scoraggia l'ingresso di nuovi operatori (effetto simile a una barriera all'entrata , vedi schema 03)
Scoraggia gli investimenti esteri	Incertezza sui costi occulti e sull'applicazione delle regole
Penalizza l'innovazione	Se ottenere un brevetto richiede tangenti, il rendimento atteso della R&S si riduce
Comporta costi diretti	Tempo e risorse assorbiti dall'attività di pressione, sottratti alla produzione

La tangente in sé è un **trasferimento** (ha effetti distributivi), ma i quattro canali qui sopra sono **perdite secche** per il sistema.

Sintesi da ricordare

	Fallimenti del mercato	Fallimenti dello Stato
Chi fallisce	Il meccanismo dei prezzi	L'intervento pubblico
Cause	Mercati non concorrenziali · mercati incompleti (esternalità, beni pubblici, costi di transazione, asimmetrie informative) · bisogni meritori, innovazione, equità	Informazioni incomplete · opportunismo · ricerca della rendita
Rimedio proposto	Intervento pubblico	Regole, istituzioni, trasparenza, indipendenza delle autorità, vincoli al potere discrezionale
Schema	08 e 03	questo

Il punto da non perdere: l'esistenza di un fallimento del mercato è condizione **necessaria ma non sufficiente** per giustificare l'intervento pubblico. Va confrontato l'esito del mercato imperfetto con l'esito dell'intervento **realistico** — non con quello ideale.

Crescita e sviluppo economico

Domande d'esame collegate: nessuna trovata nei compiti passati analizzati — argomento a bassa priorità, copertura di sicurezza

Nota: la lezione (nonostante il titolo "Crescita e sviluppo") tratta soprattutto misurazione del PIL e del benessere economico, con una sezione finale su crescita/sviluppo e indicatori alternativi. Non è presente il modello di Solow (accumulazione del capitale, stato stazionario, convergenza) — se dovesse comparire in altro materiale del corso, va integrato qui.

1. Il PIL: definizione e i tre metodi di calcolo

- **PIL**: insieme di tutti i beni e servizi **finali** prodotti in un paese in un dato periodo (anno/trimestre).
- **PIL nominale** (o a prezzi correnti) = $\sum p_i q_i$: somma dei valori monetari di beni/servizi finali, ai prezzi correnti.
- **PIL reale (Y)**: stessa somma ma con prezzi riferiti a un anno base. Relazione: **PIL** = **P** · **Y**, dove **P** = **deflatore del PIL** = PIL nominale / PIL reale.
- Il PIL si può calcolare in **tre modi equivalenti**:

Metodo	Formula	Logica
Produzione/offerta	Σ Valori Aggiunti settoriali	somma dei V.A. = produzione – consumi intermedi, per ogni settore
Spesa/domanda	PIL = C + I + G + (X – M)	consumi + investimenti + spesa pubblica + esportazioni nette
Reddito	PIL = Salari + Profitti + Imposte nette sulla produzione	somma dei redditi distribuiti ai fattori produttivi

- **PIL vs PNL**: **PNL** = **PIL** + **Redditi dei fattori dall'estero** – **Redditi dei fattori verso l'estero** (il PIL misura la produzione **nel territorio**, il PNL il reddito dei **residenti**, ovunque prodotto).

2. PIL nominale vs reale, PIL potenziale, output gap

- **PIL nominale**: valuta la produzione ai prezzi correnti dell'anno in esame → riflette sia variazione di quantità sia di prezzi (inflazione).
- **PIL reale**: valuta la produzione con prezzi costanti (anno base) → isola la sola **variazione reale delle quantità**.
- **PIL potenziale (Y_p)**: valore del PIL se l'economia operasse al massimo della capacità produttiva (piena occupazione della forza lavoro, uso "normale" di impianti/capitale). Dipende da **forza lavoro (FL)**, **capitale (K)** e **produttività totale dei fattori (PTF)**.
- **Output gap (OG)**: scostamento tra PIL effettivo e potenziale.
- **OG** = $Y - Y_p$ (in livello) oppure **OG** = $(Y - Y_p)/Y_p$ (in %)
- $Y > Y_p$ → fase di espansione; $Y < Y_p$ → recessione.

- **Tasso di crescita γ** : variazione percentuale del PIL reale fra due periodi.

$$\gamma = \frac{Y_t - Y_{t-1}}{Y_{t-1}}$$

dove: Y_t = PIL reale del periodo corrente · Y_{t-1} = PIL reale del periodo precedente. Obiettivo di politica economica: $\gamma > 0$ (crescita); stagnazione e recessione sono i casi da correggere.

La legge di Okun

Mette in relazione la **disoccupazione ciclica** ($u - u^*$, scarto fra disoccupazione effettiva e disoccupazione di pieno impiego, cioè quella solo frizionale) e l'**output gap** ($Y^* - Y$), dove l'asterisco indica il valore di **pieno impiego**.

Contenuto: per ridurre il tasso di disoccupazione di **1 punto percentuale**, il prodotto deve crescere **oltre** il prodotto potenziale in misura **più che proporzionale** — **di circa il 2,5%**.

Perché più che proporzionale (è il punto da spiegare, non solo il numero): perché nel frattempo crescono anche la **popolazione** e la **produttività**. Il reddito deve aumentare più della somma di queste due crescite prima di iniziare ad assorbire disoccupazione: una parte della crescita serve solo a "stare fermi". Ne segue che **una crescita positiva ma modesta può convivere con disoccupazione crescente**.

⚠ Da non confondere con l'**indice di malessere di Okun** (schema 11, §4), che è la funzione di benessere sociale $W = \dot{p} + u$. Stesso autore, due cose diverse.

3. Crescita economica vs sviluppo — la distinzione chiave

	Crescita economica	Sviluppo
Definizione	Aumento del PIL (reale)	Miglioramento delle condizioni di vita, non solo economico
Determinanti	Crescita della popolazione; progresso tecnico (apprendimento, R&D, capitale umano)	Assenza di povertà, condizioni sanitarie/aspettativa di vita, scolarità (capitale umano), ambiente
Misura tipica	PIL, PIL pro-capite	Indici compositi (BES, ISU)

- **Punto chiave da ricordare:** può esservi crescita senza sviluppo (il PIL cresce ma le condizioni di vita reali non migliorano, o migliorano in modo diseguale).

4. PIL pro-capite: uso e limiti

- **PIL pro-capite** = **PIL / popolazione** → misura il **reddito medio** del paese.
- Confronti internazionali fatti a **PPP** (Parità dei Poteri d'acquisto) per tenere conto delle differenze di prezzo tra paesi.

- **Limite fondamentale:** il PIL pro-capite è una **media** e **non informa sulla distribuzione** del reddito → può nascondere forte disuguaglianza.

5. I limiti del PIL come misura del benessere

- Il PIL è solo una misura **approssimativa** del benessere economico, che a sua volta è solo una misura approssimativa della qualità della vita complessiva. In sintesi non registra:
 1. il **deprezzamento del capitale prodotto** (non sottrae l'usura degli impianti)
 2. l'**impoverimento del capitale naturale** (risorse esaurite non sono un costo)
 3. non distingue tra prodotti "buoni" e "cattivi": misura allo stesso modo beni utili e dannosi (es. armi), o eventi e i loro rimedi (incidenti stradali e produzione di automobili)
 4. include le **spese difensive** (spese fatte solo per sanare un danno, es. inquinamento) come se fossero valore aggiunto
 5. non valuta **danni ed effetti di lungo periodo**
 6. non dice se i beni prodotti soddisfano **bisogni/diritti fondamentali** (cibo, medicine, vestiti) per chi non ne ha abbastanza
 7. non contabilizza l'**economia sommersa** (lavoro domestico/informale, autoconsumo, attività illegale)
- In sintesi, i **limiti principali del PIL come indicatore di benessere:**
 - **il reddito non è un buon indice di sviluppo** (non informa sulla distribuzione)
 - **non considera beni pubblici ed esternalità** (mancano i relativi mercati)
 - **non cattura l'economia sommersa**
 - **ignora le dimensioni extra-economiche** del benessere (salute, ambiente, relazioni sociali, ecc.)

6. Indicatori alternativi al PIL

Indicatore	Fonte	Cosa misura
BES (Benessere Equo e Sostenibile)	ISTAT	4 macro-aree: benessere economico e qualità della vita; coesione sociale e capitale relazionale; ambiente e sostenibilità; innovazione, lavoro e competitività
ISU / HDI (Indice di Sviluppo Umano)	ONU	Longevità, scolarità, standard di vita (reddito pro-capite)
SDGs (Obiettivi di Sviluppo Sostenibile)	ONU	17 obiettivi (povertà, fame, salute, istruzione, parità di genere, energia, lavoro, disuguaglianze, clima, ecc.)

- Punto rilevante: **la classifica dei paesi basata sul reddito pro-capite e quella basata sull'ISU sono spesso molto diverse** (un paese può avere alto reddito ma performance HDI relativamente più bassa, o viceversa) — segno che il PIL da solo non cattura lo sviluppo.

7. Il ruolo della politica economica nella crescita e nello sviluppo

Tre categorie di intervento pubblico, distinte per obiettivo:

- **Politiche per la crescita economica** (agiscono sul **lato dell'offerta**):

- politica **industriale** (R&D) → aumenta la **produttività**
- politica per l'**istruzione** → accumula **capitale umano**
- **Politiche di stabilizzazione** (agiscono sulla **domanda**, per ridurre l'output gap e le fluttuazioni cicliche):
- politica **fiscale**
- politica **monetaria**
- **Politiche per lo sviluppo (sostenibile)** (obiettivo più ampio del solo PIL):
- politica **ambientale**
- politica **sanitaria**
- politica **(re)distributiva**

8. Esempio numerico — calcolo del PIL con i tre metodi (coerenza)

Tre settori produttivi: Agricoltura (produzione 200, consumi intermedi 50), Industria (produzione 300, consumi intermedi 100), Servizi (produzione 400, consumi intermedi 150).

Metodo del VALORE AGGIUNTO

(produzione – consumi intermedi, per ogni settore)

V.A. = 150 + 200 + 250

PIL = 600

Metodo della SPESA

$C + I + G + (X - M)$

350 + 150 + 120 + (70 - 90)

PIL = 600

Metodo del REDDITO

salari + profitti + imposte nette

380 + 180 + 40

PIL = 600

- I tre metodi devono dare **lo stesso risultato** (identità contabile): quello che è prodotto = quello che è speso = quello che è distribuito come reddito.

PIL nominale vs reale — esempio: un paese produce pane e automobili.

2020 (anno base):

pane 2,00 € · 1.000 = 2.000 €

auto 10.000 € · 10 = 100.000 €

PIL 2020 = 102.000 €

2025, a prezzi 2025 (PIL NOMINALE):

pane 2,50 € · 1.100 = 2.750 €

auto 12.000 € · 12 = 144.000 €

PIL nominale 2025 = 146.750 €

2025, a prezzi 2020 (PIL REALE):

pane 2,00 € · 1.100 = 2.200 €

auto 10.000 € · 12 = 120.000 €

PIL reale 2025 = 122.200 €

- Variazione: PIL nominale +44% (include inflazione) vs PIL reale +20% (solo crescita reale delle quantità) → la differenza tra le due variazioni è dovuta all'inflazione.

Da tenere a mente per l'esame: se un compito chiedesse di distinguere crescita/sviluppo o di criticare il PIL come indicatore di benessere, i punti 3 e 5 sopra sono le risposte-cardine. Se comparisse un esercizio di calcolo del PIL, applicare uno dei tre metodi (punto 1) o il confronto nominale/reale (punto 8).

Disuguaglianze economiche, di genere e Stato Sociale

Domande d'esame collegate: nessuna trovata nei compiti passati analizzati — cluster a bassa priorità, copertura di sicurezza sintetica

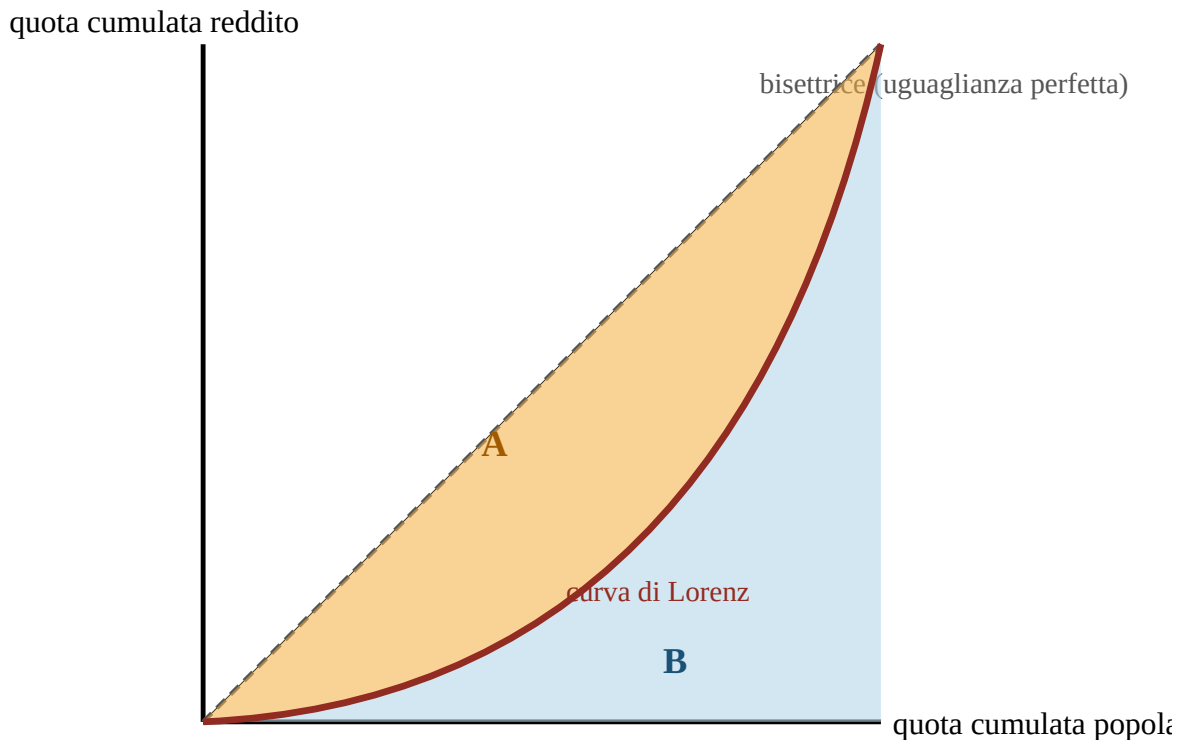
1. Equità, efficienza e ruolo dello Stato

- **Equità:** distinguere uguaglianza delle **opportunità** (compensare il caso/luck, non l'impegno/effort) da uguaglianza dei **risultati** (redditi, ricchezza, consumi).
- **2° teorema dell'economia del benessere:** con mercati completi e concorrenza perfetta, ogni allocazione Pareto-efficiente si può ottenere ridistribuendo le risorse iniziali → ruolo distributivo allo **Stato**, ruolo allocativo al **mercato**.
- Equità ed efficienza: **indipendenti** in teoria, ma esiste **trade-off** (metafora del "secchio bucato" di Okun) e possibile **complementarità** (soprattutto nei PVS: equità come prerequisito della crescita).
- **Curva di Kuznets:** relazione a **U rovesciata** tra reddito pro capite e disuguaglianza (aumenta nelle prime fasi di industrializzazione, poi diminuisce); non sempre confermata empiricamente.

2. Misurare la disuguaglianza

- **Distribuzione funzionale** del reddito: quota lavoro (salari) vs quota capitale (profitti, interessi, rendite).
- **Distribuzione personale:** reddito per classi di individui/famiglie.
- **Reddito disponibile = reddito di mercato + trasferimenti - tasse.**
- **Curva di Lorenz:** quota cumulata di reddito (asse y) vs quota cumulata di popolazione (asse x); coincide con la bisettrice in caso di perfetta uguaglianza.
- **Indice di Gini:** $G = A / (A+B) = 2A$, con A = area tra bisettrice e curva di Lorenz, A+B = area del triangolo sotto la bisettrice. Varia da 0 (uguaglianza) a 1 (disuguaglianza massima).
- Il Gini dei redditi **di mercato** è generalmente più alto di quello dei redditi **disponibili**: l'intervento pubblico (tasse + trasferimenti) riduce la disuguaglianza.

Curva di Lorenz e indice di Gini



$$G = A / (A+B) = 2A$$

$G=0$: uguaglianza perfetta (Lorenz coincide con la bisettrice) · $G=1$: disuguaglianza massima

- **Povert  assoluta**: soglia da un paniere di beni/servizi essenziali (definita da Istat in Italia).
- **Povert  relativa**: soglia UE = **60% della mediana** del reddito disponibile equivalente (in Italia, famiglia di 2 persone $\approx$ 1.218 €/mese nel 2024; incidenza $\approx$ 10,9% delle famiglie).
- **Top incomes**: quota di reddito del top 10%/1% — trend a U (paesi anglosassoni) o a L (Europa continentale), in calo dal dopoguerra e in risalita dagli anni '80-'90.

3. Cause delle disuguaglianze economiche

- Aumento degli "skill premia" (tecnologia + globalizzazione) → sparisce la "classe media".
- **Divario digitale, capitalismo delle piattaforme**.
- Perdita di potere contrattuale dei sindacati, capitalismo finanziario e oligarchico (peso crescente delle rendite al top della distribuzione).

4. Le politiche redistributive

- **Redistribuzione** (agisce sul reddito disponibile, ex post: tasse/trasferimenti) vs **pre-distribuzione** (agisce sul reddito di mercato, ex ante: es. salario minimo).
- Sequenza dei redditi: PIL → Reddito lordo (+trasferimenti monetari) → **Reddito disponibile** (– contributi – imposte dirette) → Reddito netto (– imposte indirette) → Reddito finale (+ trasferimenti non monetari + reddito abitativo).
- **Imposta diretta**: colpisce reddito/patrimonio (in Italia: IRPEF, IRES, IRAP, IMU).

Tipo di imposta sul reddito	Formula	Caratteristica
In somma fissa	T	non dipende dal reddito
Proporzionale	tY	aliquota costante
Progressiva	t(y)Y	aliquota crescente con il reddito

- **Curva di Laffer:** oltre una certa aliquota, ulteriori aumenti possono ridurre il gettito totale (effetto disincentivante).
- **IRPEF Italia 2025** (3 scaglioni): 23% fino a 28.000€; 35% da 28.001 a 50.000€ (6.440€ + 35% sull'eccedenza); 43% oltre 50.000€ (14.140€ + 43% sull'eccedenza).
- Esempio calcolo: aliquota **marginale** = aliquota sull'ultimo euro guadagnato; aliquota **media** = imposta totale / reddito totale (sempre $\leq$ aliquota marginale in un sistema progressivo).

5. Lo Stato Sociale

- **Obiettivi:** (1) reddito minimo garantito indipendentemente dal lavoro; (2) riduzione dell'insicurezza sui rischi della vita (malattia, vecchiaia, infortuni, disoccupazione); (3) fornitura universale di servizi essenziali.
- Campi di intervento: **sanità, assistenza, previdenza, istruzione.**
- Critiche: possibile disincentivo all'offerta di lavoro; problemi di sostenibilità del bilancio pubblico (invecchiamento della popolazione).

Modello di welfare	Area	Finanziamento	Logica
Bismarck	Europa continentale	Contributi lavoratori/imprese	Occupazionale, assicurativo
Beveridge — anglosassone	UK, USA	Fiscalità generale	Minimale, prova dei mezzi, target: poveri
Beveridge — scandinavo	Scandinavia	Fiscalità generale	Universalistico, alti standard per tutti

- **Sanità:** intervento pubblico per efficienza (esternalità, asimmetrie informative) ed equità (bene meritorio, diritto alla salute — art. 32 Cost.). In Italia: **SSN** (1978, legge 833), copertura universale.
- **Istruzione:** intervento pubblico per efficienza (esternalità positiva, vincoli di liquidità) ed equità (diritto all'istruzione indipendente dal reddito familiare — art. 34 Cost.); strumenti: obbligo scolastico, borse di studio, libri di testo, istruzione degli adulti.
- **Contrasto alla povertà** — principali strumenti:
- **Reddito minimo:** dietro verifica dei requisiti (es. REI, RDC).
- **Imposta negativa:** sussidio per portare il reddito a una soglia predefinita.
- **Reddito di partecipazione:** condizionato ad attività a favore della società.
- **Reddito di cittadinanza.**
- Criticità comuni: costo del finanziamento, verifica requisiti, stigma sociale.
- **Politiche abitative:** edilizia pubblica/social housing, incentivi fiscali prima casa, sussidi affitto, regole su sfratti/morosità.

- **Politiche per la famiglia:** sostegno al costo dei figli (asili nido, trasferimenti), congedi familiari, cura degli anziani, sostegno a maternità/paternità.

6. Disuguaglianze di genere nel mercato del lavoro

- Dimensioni principali: divario di partecipazione/occupazione, **segregazione orizzontale** (settori diversi) e **verticale** ("soffitto di cristallo"), qualità del lavoro, **divario retributivo**.
- Base normativa: **art. 37 Cost.** (parità di retribuzione a parità di lavoro) e **art. 157 TFUE** (parità retributiva UE, anche per lavoro di pari valore).
- **Gender Pay Gap (GWG):** differenza tra retribuzione oraria lorda media maschile e femminile, in % della retribuzione maschile.
- **GWG = $(W_m - W_f) / W_m$**
- Nella UE il gap medio "grezzo" (unadjusted) è intorno al 12%, con forte eterogeneità tra paesi.
- Questioni di misurazione: media vs mediana; retribuzione oraria (isola l'effetto ore lavorate) vs mensile (riflette anche differenze di orario/part-time).
- **Divario "ponderato per fattori"** (ILO): si confrontano sottogruppi omogenei per istruzione, età/esperienza, tempo pieno/part-time, pubblico/privato, poi si aggrega.
- **Scomposizione di Blinder-Oaxaca (1973)**, basata sull'equazione dei salari di Mincer: separa il gap in
- **componente spiegata** (differenze osservabili: istruzione, esperienza, settore, ecc.)
- **componente non spiegata** (differenza nei "rendimenti" delle stesse caratteristiche → possibile indicatore di **discriminazione**)
- Fattori Eurostat che alimentano il gap: interruzioni di carriera (91% prese da donne), squilibrio nei ruoli dirigenziali (uomini 65% dei manager), part-time (75% donne), segregazione occupazionale (donne 73% in istruzione/sanità/assistenza, settori a paga più bassa).

7. Politiche per le pari opportunità (Italia e UE)

- **Pari opportunità:** principio giuridico di eliminazione di ogni ostacolo discriminatorio (sesso, razza, religione, disabilità, età, orientamento sessuale) nell'accesso a risorse e opportunità.
- Base costituzionale italiana: **art. 3** (uguaglianza formale e sostanziale), **art. 37** (parità retributiva lavoratrice/lavoratore), **art. 51** (parità di accesso a uffici pubblici e cariche elettive, revisione 2003), **art. 31** (tutela maternità e famiglia).
- **Direttiva UE sulla trasparenza salariale** (adottata 24/4/2023), quattro assi:
 1. **Accesso alle informazioni** (stipendio dichiarato negli annunci, divieto di chiedere storia retributiva ai candidati).
 2. **Obbligo di segnalazione** (aziende >250 dipendenti riferiscono annualmente; se gap >5% ingiustificato, misure correttive obbligatorie).
 3. **Accesso alla giustizia** (risarcimento, inversione dell'onere della prova a carico del datore).
 4. **Discriminazione intersezionale** inclusa per la prima volta nell'ambito di applicazione.

- Piano italiano (pariopportunita.gov.it): target ridurre gender pay gap privato dal ~17% al ~10%, per i laureati dal ~22% a <15%; misure principali: definizione normativa del GPG, sistemi di misurazione dell'equal pay aziendale, policy di genere per le imprese, incremento indennità congedi parentali, microcredito per donne a basso reddito/vittime di violenza/madri sole, riduzione del pension gap da maternità.

Il sistema monetario internazionale

Domande d'esame collegate: Vantaggi e svantaggi dei cambi fissi rispetto ai cambi flessibili · "Che cos'è il sistema aureo?" · "Che cos'è il dilemma di Triffin?" · Bretton Woods e la fine della convertibilità del dollaro

⚠ **Nota sulle fonti — leggere.** Questo schema è l'unico della dispensa che **non trova riscontro nei PDF del corso** in nostro possesso: viene dal manuale di riferimento (Paesani, cap. 16) tramite appunti di terzi. Trattarlo come **copertura di sicurezza per la preselezione** — definizioni e nomi, non profondità. Se il tempo è poco, è il primo schema da sacrificare.

Il resto dell'economia aperta (bilancia dei pagamenti, tasso di cambio, regimi, Mundell-Fleming, Marshall-Lerner) sta nello [schema 06](#), che è invece pienamente coperto dalle fonti della docente.

1. Definizione

Il **sistema monetario internazionale** è l'insieme delle **regole che disciplinano gli aspetti monetari delle relazioni internazionali**: come si determinano i cambi, quali attività fungono da riserva, quali obblighi hanno le banche centrali.

2. Cambi flessibili: pro e contro

Vantaggi	Svantaggi
Assicurano il riequilibrio automatico di domanda e offerta di valuta, attraverso le oscillazioni del cambio (e quindi della bilancia dei pagamenti)	Incertezza sui tassi di cambio e sui prezzi internazionali → ostacolo agli scambi di merci e di capitali
Eliminano la necessità di interventi pubblici e di accumulare riserve di valuta estera per fronteggiare squilibri futuri	Nella realtà le difficoltà di riequilibrio automatico portano alla "fluttuazione sporca" (<i>dirty floating</i>): la banca centrale interviene comunque
Riducono la speculazione sui cambi	...ma non la annullano

3. Cambi fissi: pro e contro

Vantaggi	Svantaggi
Impediscono alle imprese di aumentare i prezzi più dell'inflazione estera : per restare competitive devono ridurre i costi → spinta all' efficienza statica e dinamica	Con alta mobilità dei capitali , il tasso di interesse interno resta legato a quello estero : la politica monetaria perde autonomia
Costringono i policy maker ad adottare politiche per la competitività (non potendo svalutare)	Richiedono riserve ufficiali per difendere la parità, e la difesa può fallire (attacchi speculativi)
Eliminano l'incertezza sul cambio, favorendo commercio e investimenti	L'aggiustamento degli squilibri ricade su prezzi e redditi (quindi su occupazione), non sul cambio

Il **collegamento da fare** con lo [schema 06](#): la scelta del regime di cambio determina **quale politica è efficace**. In cambi fissi con alta mobilità dei capitali è efficace la **politica fiscale** e inefficace quella **monetaria**; in cambi flessibili vale l'opposto. È il risultato centrale del modello **Mundell-Fleming**.

4. Il sistema aureo (*gold standard*)

Si definisce il **contenuto aureo** dell'unità monetaria di ciascun paese. Caratteristiche:

- La banca centrale detiene **riserve in oro pari alla quantità di moneta emessa**;
- La moneta legale è **convertibile in oro**;
- I cambi sono **(sostanzialmente) fissi**, perché derivano dal rapporto tra i contenuti aurei delle due monete.

5. Il sistema a cambio aureo (*gold exchange standard*) e Bretton Woods

Un paese (il paese 1) adotta il gold standard; gli altri paesi:

- **fissano la parità aurea** della propria moneta;
- usano la **moneta del paese 1 come riserva** a fronte dell'emissione di moneta legale;
- possono **convertire** la propria moneta nella valuta di riserva;
- i cambi sono **fissi ma aggiustabili**.

È l'assetto del sistema nato a **Bretton Woods nel 1944** (FMI), con il **dollaro** come valuta di riserva. Ha funzionato come gold exchange standard **fino al 1971**, quando gli Stati Uniti hanno dichiarato l'**inconvertibilità del dollaro** in oro. Da allora si è passati ai **cambi flessibili**.

6. Il dilemma di Triffin

È il **difetto strutturale** del sistema a cambio aureo, e la domanda d'esame più probabile di questo schema.

Il problema: la liquidità internazionale è costituita dalla valuta di riserva (il dollaro). Perché il commercio mondiale cresca, servono **sempre più dollari** all'estero — cioè disavanzi persistenti del paese emittente. Ma **se il contenuto in oro della moneta di riserva è mantenuto costante**, quei dollari in eccesso non sono più coperti dall'oro:

- se il paese emittente **limita** l'emissione per mantenere la credibilità della conversione → **il sistema non fornisce liquidità internazionale sufficiente**;
- se **emette abbastanza** liquidità → la **convertibilità diventa insostenibile** e la fiducia crolla.

È un **dilemma perché le due esigenze — liquidità sufficiente e credibilità della conversione — sono in contraddizione**. Nel 1971 la contraddizione si è sciolta nel modo prevedibile: sospendendo la convertibilità.

Banca domande per la preselezione

Come usarla. La preselezione è **11 domande a risposta multipla in 10 minuti**, superata con **almeno 6 risposte corrette**: circa **55 secondi a domanda**. Non è una prova di ragionamento, è una prova di **richiamo immediato**. Queste 68 domande coprono tutti e 14 gli argomenti della dispensa, comprese le zone che nei compiti passati non erano mai comparse.

Metodo consigliato: prima passata a libro aperto per fissare le definizioni; seconda passata a libro chiuso, argomento per argomento; poi le **tre simulazioni cronometrate** in fondo (11 domande, timer a 10 minuti, nessuna pausa). Se in una simulazione fai meno di 8/11, il problema non è la fortuna: rileggi gli schemi delle domande sbagliate.

Le risposte sono raccolte **in fondo**, con il rimando allo schema: non sbirciare prima di aver risposto a tutto il blocco.

Blocco 1 — Politica fiscale, bilancio pubblico e debito

1. Il saldo primario è definito come: A) $T - (G + INT)$ · B) $T - G$ · C) Entrate correnti – Spese correnti · D) $G + INT - T$
2. Il teorema di Haavelmo afferma che il moltiplicatore del bilancio in pareggio è pari a: A) $1/(1-c)$ · B) $c/(1-c)$ · C) 1 · D) 0
3. Il teorema di Haavelmo **non vale** più quando: A) l'economia è aperta · B) l'imposta è proporzionale al reddito · C) la politica monetaria è accomodante · D) esiste un avanzo primario
4. Il rapporto debito/PIL è sostenibile (non crescente, con saldo primario nullo) se: A) il tasso di interesse nominale è inferiore all'inflazione · B) il tasso di interesse reale è inferiore al tasso di crescita reale del PIL · C) il saldo di bilancio è in pareggio · D) il debito è interamente detenuto da residenti
5. Il drenaggio fiscale (*fiscal drag*) consiste in: A) l'aumento del prelievo reale dovuto alla crescita del reddito solo nominale con aliquote progressive non indicizzate · B) la fuga di capitali verso l'estero per motivi fiscali · C) la riduzione del gettito dovuta all'evasione · D) il trasferimento del carico fiscale dai lavoratori autonomi ai dipendenti
6. Quale dei seguenti **non** è uno stabilizzatore automatico? A) I sussidi di disoccupazione · B) L'imposizione progressiva · C) Un provvedimento di aumento della spesa per investimenti pubblici · D) Nessuno dei precedenti è uno stabilizzatore automatico

Blocco 2 — Inflazione e curva di Phillips

7. L'inflazione da costi si rappresenta graficamente come: A) spostamento della domanda aggregata verso destra · B) spostamento dell'offerta aggregata verso sinistra · C) spostamento di entrambe verso destra · D) rotazione della curva di offerta

8. Secondo Friedman e Phelps, nel lungo periodo la curva di Phillips è: A) inclinata negativamente · B) inclinata positivamente · C) verticale in corrispondenza del tasso di disoccupazione naturale · D) orizzontale
9. La lettura della curva di Phillips come "menù di scelta" per il policy maker implica che: A) si può ridurre la disoccupazione accettando più inflazione, muovendosi lungo la curva · B) inflazione e disoccupazione sono variabili indipendenti · C) la curva è verticale già nel breve periodo · D) si possono azzerare entrambe simultaneamente
10. In un'inflazione **non anticipata**, chi è avvantaggiato? A) I creditori · B) I percettori di redditi fissi · C) I debitori · D) Chi detiene circolante
11. I *menu costs* e gli *shoe-leather costs* sono costi tipici dell'inflazione: A) non prevista · B) anticipata · C) importata · D) da profitti
12. Secondo il principio del costo pieno, il prezzo è fissato: A) uguagliando prezzo e costo marginale · B) applicando un *mark-up* al costo variabile unitario · C) in base alla sola elasticità della domanda · D) dal policy maker tramite price cap

Blocco 3 — Concorrenza imperfetta e monopolio

13. L'indice di Lerner misura: A) la concentrazione del mercato · B) il potere di mercato, come $(P - MC)/P$ · C) la disuguaglianza dei redditi · D) l'elasticità dell'offerta
14. L'indice di Lerner è pari: A) all'elasticità della domanda al prezzo · B) all'inverso dell'elasticità della domanda al prezzo · C) al quadrato della quota di mercato · D) alla somma delle quote di mercato
15. Un monopolio naturale è caratterizzato da: A) barriere legali all'entrata (brevetti) · B) rendimenti di scala crescenti e costo medio decrescente · C) prodotti differenziati · D) accordi collusivi tra poche imprese
16. Se a un monopolista naturale si impone $P = MC$, l'impresa: A) realizza profitti nulli · B) subisce una perdita pari ai costi fissi · C) realizza profitti positivi · D) esce dal mercato immediatamente
17. In un mercato **contendibile** l'equilibrio si calcola imponendo: A) $P = MC$ · B) $MR = MC$ · C) $P =$ costo medio · D) $P = MR$
18. L'articolo 102 del TFUE riguarda: A) le intese restrittive della concorrenza · B) l'abuso di posizione dominante · C) le concentrazioni e fusioni · D) gli aiuti di Stato

Blocco 4 — Economia del benessere

19. Il teorema di impossibilità di Arrow afferma che: A) l'equilibrio concorrenziale è sempre un ottimo paretiano · B) non esiste una regola di aggregazione delle preferenze individuali che soddisfi contemporaneamente quattro proprietà desiderabili · C) ogni ottimo paretiano è raggiungibile con una redistribuzione iniziale · D) il criterio paretiano privilegia lo status quo
20. La funzione di benessere sociale **rawlsiana**: A) somma le utilità individuali · B) massimizza l'utilità dell'individuo che sta peggio · C) moltiplica le utilità individuali · D) ignora completamente l'equità

21. Il **secondo** teorema dell'economia del benessere implica una divisione dei compiti per cui: A) allo Stato l'allocazione, al mercato la redistribuzione · B) allo Stato la redistribuzione, al mercato l'allocazione · C) entrambi i compiti allo Stato · D) entrambi al mercato

22. Il teorema del *second best* afferma che: A) è sempre preferibile soddisfare le condizioni di efficienza nel maggior numero possibile di mercati · B) se una condizione di efficienza non può essere soddisfatta, può essere preferibile allontanarsi dalle condizioni anche negli altri mercati · C) il secondo teorema del benessere non è dimostrabile · D) il monopolio è sempre preferibile alla concorrenza

23. L'efficienza **adattiva** è una forma di: A) efficienza allocativa · B) efficienza statica · C) efficienza dinamica · D) equità

Blocco 5 — Mercato del lavoro

24. Il tasso di disoccupazione ha come denominatore: A) la popolazione totale · B) la popolazione in età lavorativa · C) la forza lavoro · D) il numero degli occupati

25. La disoccupazione **frizionale** è dovuta a: A) carenza di domanda aggregata · B) ostacoli all'incontro fra domanda e offerta di lavoro e mobilità insufficiente · C) fase discendente del ciclo economico · D) salari troppo elevati imposti dai sindacati

26. La NASPI è un esempio di politica del lavoro: A) attiva microeconomica · B) passiva microeconomica · C) macroeconomica · D) di competitività

27. Secondo la teoria **keynesiana**, la causa principale della disoccupazione è: A) un salario reale troppo elevato · B) la carenza di domanda aggregata · C) la rigidità dei prezzi verso l'alto · D) l'eccesso di offerta di moneta

Blocco 6 — Economia aperta e bilancia dei pagamenti

28. Nella bilancia dei pagamenti, l'acquisto di titoli esteri da parte di residenti è una transazione: A) a credito · B) a debito · C) neutra · D) registrata solo nel conto capitale

29. La condizione di Marshall-Lerner richiede che: A) $|\epsilon_x| + |\epsilon_m| < 1$ · B) $|\epsilon_x| + |\epsilon_m| > 1$ · C) $\epsilon_x = \epsilon_m$ · D) $\epsilon_x \cdot \epsilon_m > 1$

30. La curva a J descrive: A) il peggioramento iniziale del saldo dei movimenti di beni dopo una svalutazione, seguito da un miglioramento · B) la relazione fra inflazione e disoccupazione · C) l'andamento del rapporto debito/PIL · D) la distribuzione cumulata del reddito

31. In cambi **fissi** con **elevata mobilità dei capitali**, la politica monetaria è: A) molto efficace · B) inefficace, perché la difesa della parità annulla la variazione di base monetaria · C) efficace solo nel lungo periodo · D) efficace solo se accompagnata da dazi

32. Secondo il principio dei costi comparati, a un paese con vantaggio assoluto in **entrambi** i beni: A) non conviene mai commerciare · B) conviene commerciare se la ragione di scambio internazionale è compresa fra le ragioni di scambio interne · C) conviene sempre l'autarchia · D) conviene produrre entrambi i beni e non esportare

Blocco 7 — Teorie macro, moneta e BCE

33. La legge di Say afferma che: A) la domanda crea la propria offerta · B) l'offerta crea la propria domanda · C) la moneta non è neutrale · D) il risparmio è sempre uguale al consumo
34. La domanda di moneta **speculativa** dipende: A) positivamente dal reddito · B) inversamente dal tasso di interesse · C) direttamente dal tasso di interesse · D) dal livello dei prezzi soltanto
35. Il moltiplicatore monetario è pari a: A) $1/(h+j)$ · B) $(1+h)/(h+j)$ · C) $(h+j)/(1+h)$ · D) $1/j$
36. Con $h = 0,2$ e $j = 0,1$ il moltiplicatore monetario vale: A) 2 · B) 3 · C) 4 · D) 10
37. Secondo la **nuova macroeconomia classica** (Lucas), la curva di Phillips è verticale: A) solo nel lungo periodo · B) anche nel breve periodo · C) mai · D) solo con aspettative adattive
38. Il "divorzio" fra Banca d'Italia e Tesoro (1981) ha comportato: A) la fine dell'obbligo per la Banca d'Italia di acquistare i BOT non collocati in asta · B) l'ingresso dell'Italia nell'euro · C) l'abolizione della riserva obbligatoria · D) l'introduzione del price cap sulle tariffe

Blocco 8 — Esternalità e fallimenti del mercato

39. In presenza di un'esternalità **negativa** di produzione, il mercato produce: A) una quantità inferiore a quella socialmente ottima · B) una quantità superiore a quella socialmente ottima · C) esattamente la quantità ottima · D) una quantità indeterminata
40. La tassa pigouviana ottimale è pari: A) al costo marginale privato · B) alla differenza fra costo marginale sociale e costo marginale privato · C) al ricavo marginale · D) al costo medio
41. I beni pubblici puri sono caratterizzati da: A) rivalità ed escludibilità · B) non rivalità e non escludibilità · C) non rivalità ed escludibilità · D) rivalità e non escludibilità
42. Un bene **comune** (pascoli, riserve ittiche) è: A) escludibile e rivale · B) non escludibile e rivale · C) non escludibile e non rivale · D) escludibile e non rivale
43. L'azzardo morale è un'asimmetria informativa che si manifesta: A) prima della stipula del contratto · B) dopo la stipula del contratto · C) solo nei mercati finanziari · D) solo in monopolio
44. Secondo il teorema di Coase, in assenza di costi di transazione: A) l'esternalità si elimina solo con la tassazione · B) assegnando i diritti di proprietà le parti raggiungono un accordo efficiente, indipendentemente da chi li riceve · C) è sempre necessario l'intervento pubblico diretto · D) il risultato dipende necessariamente da chi riceve i diritti

Blocco 9 — Crescita e sviluppo

45. Il PIL reale si distingue da quello nominale perché: A) include l'economia sommersa · B) valuta le quantità a prezzi costanti di un anno base · C) è calcolato al netto delle imposte · D) esclude i servizi
46. Secondo la legge di Okun, per ridurre di 1 punto il tasso di disoccupazione il prodotto deve crescere sopra il potenziale di circa: A) 0,5% · B) 1% · C) 2,5% · D) 10%

47. L'Indice di Sviluppo Umano (ISU) combina: A) reddito, inflazione e disoccupazione · B) longevità, scolarità e standard di vita · C) PIL, debito e deficit · D) Gini, povertà assoluta e top incomes
48. Il PIL pro capite è un indicatore limitato di sviluppo soprattutto perché: A) non tiene conto della distribuzione del reddito · B) è espresso in valuta nazionale · C) non considera le esportazioni · D) è calcolato solo ogni cinque anni

Blocco 10 — Disuguaglianze e Stato sociale

49. L'indice di Gini vale: A) 0 in caso di massima disuguaglianza e 1 in caso di massima uguaglianza · B) 0 in caso di massima uguaglianza e 1 in caso di massima disuguaglianza · C) sempre tra -1 e $+1$ · D) tra 0 e 100 per definizione
50. La povertà **relativa** si misura: A) definendo un paniere di beni essenziali · B) rispetto alla distribuzione dei redditi (per l'UE, il 60% del reddito mediano equivalente) · C) contando i senza dimora · D) come quota di reddito del 10% più ricco
51. Il modello di welfare **Bismarck** si basa su: A) fiscalità generale e copertura universale · B) assicurazione obbligatoria per i lavoratori, finanziata da contributi · C) prova dei mezzi e spesa minimale · D) sola assistenza privata
52. La distinzione fra redistribuzione e **pre-distribuzione** sta nel fatto che la seconda: A) interviene sui redditi di mercato prima del prelievo (es. salario minimo) · B) avviene solo tramite imposte progressive · C) riguarda solo i trasferimenti in natura · D) è una redistribuzione fra generazioni

Blocco 11 — Teoria normativa: obiettivi e strumenti

53. Gli elementi di un programma di politica economica sono: A) obiettivi, strumenti, modello · B) efficienza, equità, stabilità · C) allocazione, redistribuzione, stabilizzazione · D) entrate, spese, saldo
54. La regola aurea di Tinbergen afferma che: A) il numero di strumenti deve essere almeno pari al numero di obiettivi · B) il bilancio deve essere in pareggio · C) l'inflazione deve restare sotto il 2% · D) ogni obiettivo richiede due strumenti
55. Se gli strumenti sono **meno** degli obiettivi, il sistema è: A) sotto-determinato, con molteplici soluzioni · B) sovradeterminato, senza soluzione · C) sempre risolvibile · D) in equilibrio di Nash
56. L'indice di malessere di Okun è dato da: A) $\dot{p} - u$ · B) $\dot{p} + u$ · C) $\dot{p} \cdot u$ · D) $u/\dot{p}$
57. Il criterio dell'**assegnazione appropriata** prescrive di assegnare a ciascun obiettivo: A) lo strumento più economico · B) lo strumento su cui è relativamente più efficace · C) sempre la politica fiscale · D) due strumenti indipendenti
58. Il problema dell'**incoerenza temporale** nasce quando: A) il policy maker non dispone di informazioni · B) al momento di attuare la politica annunciata, al policy maker conviene una condotta diversa · C) gli obiettivi sono più numerosi degli strumenti · D) i mercati sono incompleti

Blocco 12 — Fallimenti dello Stato

59. Le tre cause dei fallimenti dello Stato sono: A) inflazione, disoccupazione, debito · B) informazioni incomplete, opportunismo, ricerca della rendita · C) esternalità, beni pubblici, asimmetrie informative · D) corruzione, evasione, elusione

60. Il ciclo politico-economico di Nordhaus prevede che, **prima** delle elezioni, i governi attuino politiche: A) restrittive · B) espansive · C) neutrali · D) esclusivamente strutturali

61. La "cattura del regolatore" indica: A) la nomina politica dei vertici delle autorità · B) il fatto che il regolatore finisce per operare nell'interesse dei soggetti regolati · C) l'accorpamento di due autorità di regolazione · D) la sanzione di un cartello

62. La relazione fra elettori, politici e burocrati configura: A) un problema di esternalità · B) un doppio problema di agenzia · C) un monopolio naturale · D) un bene di club

Blocco 13 — Valutazione dei progetti pubblici

63. Il criterio di ammissibilità di un progetto pubblico secondo l'ACB richiede: A) $VAN > 0$ · B) $VAN < 0$ · C) $VAN = 0$ · D) benefici lordi superiori a zero

64. Il TIR è il tasso di sconto che: A) massimizza il VAN · B) rende il VAN pari a zero · C) è fissato dalla banca centrale · D) uguaglia benefici e costi non attualizzati

65. Un progetto è ammissibile secondo il criterio del TIR se: A) $TIR < \text{tasso di interesse di mercato}$ · B) $TIR > \text{tasso di interesse di mercato}$ · C) $TIR = 0$ · D) TIR è negativo

66. I **prezzi ombra** esprimono: A) i prezzi di listino al netto dell'IVA · B) il costo-opportunità, cioè i prezzi che si formerebbero in mercati concorrenziali e completi · C) i prezzi amministrati dal regolatore · D) i prezzi attesi fra dieci anni

Blocco 14 — Sistema monetario internazionale

67. Il dilemma di Triffin evidenzia che: A) i cambi flessibili eliminano la speculazione · B) mantenere costante il contenuto aureo della valuta di riserva rischia di non fornire liquidità internazionale sufficiente · C) l'oro è un bene pubblico · D) i cambi fissi impediscono l'inflazione

68. Il sistema di Bretton Woods ha funzionato come *gold exchange standard* fino al: A) 1944 · B) 1971 · C) 1981 · D) 1992

Risposte

#	Risp.	Schema	#	Risp.	Schema
1	B	01	35	B	07
2	C	01	36	C	07
3	B	01	37	B	07
4	B	01	38	A	07

#	Risp.	Schema	#	Risp.	Schema
5	A	01	39	B	08
6	C	01	40	B	08
7	B	02	41	B	08
8	C	02	42	B	08
9	A	02	43	B	08
10	C	02	44	B	08
11	B	02	45	B	09
12	B	02	46	C	09
13	B	03	47	B	09
14	B	03	48	A	09
15	B	03	49	B	10
16	B	03	50	B	10
17	C	03	51	B	10
18	B	03	52	A	10
19	B	04	53	A	11
20	B	04	54	A	11
21	B	04	55	B	11
22	B	04	56	B	11
23	C	04	57	B	11
24	C	05	58	B	11
25	B	05	59	B	12
26	B	05	60	B	12
27	B	05	61	B	12
28	B	06	62	B	12
29	B	06	63	A	13
30	A	06	64	B	13
31	B	06	65	B	13
32	B	06	66	B	13
33	B	07	67	B	14
34	B	07	68	B	14

Le tre domande più insidiose, da rileggere il giorno prima: la **6** (un provvedimento discrezionale non è uno stabilizzatore automatico, per quanto stabilizzante sia), la **22** (il *second best* è controintuitivo: due violazioni possono essere meglio di una) e la **46** (2,5% — è un numero, si sa o non si sa).

Tre simulazioni cronometrate

Regole: timer a **10 minuti**, 11 domande, nessuna interruzione, niente appunti. Soglia di superamento: **6 corrette**. Obiettivo realistico: **8+**.

	Domande
Simulazione A	2 · 9 · 15 · 20 · 25 · 29 · 35 · 41 · 46 · 54 · 63
Simulazione B	4 · 12 · 17 · 22 · 27 · 31 · 37 · 44 · 50 · 59 · 67
Simulazione C	5 · 8 · 14 · 23 · 24 · 32 · 38 · 39 · 48 · 58 · 65

Ogni simulazione tocca **11 argomenti diversi** su 14: è la struttura più probabile della prova reale, dove è difficile che due domande cadano sullo stesso schema. Se dopo le tre simulazioni gli errori si concentrano su un blocco preciso, quello è lo schema da rileggere per primo — non tutta la dispensa.